



คู่มือการดำเนินงาน บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน (Operations Manual)

กรมอุตุนิยมวิทยา

Number: 01

Issue: 06

Revision: 00

Effective Date: 27 July 2026

คู่มือการดำเนินงานบริการอุทยานวิทยาคารบิน
(Operations Manual)

การรับรองคู่มือการดำเนินงานบริการการเดินทางอากาศ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	วัน เดือน ปี
พลอากาศเอก มนต์ ชวนะประยูร	ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย		๒๕๖๓.๑๑.๑๖
รับรองคู่มือการดำเนินงาน.....บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน..... ฉบับที่06..... แก้ไขครั้งที่00.....			



การอนุมัติใช้เอกสาร
คู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

Issue: 06 Revision: 00

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นายสมควร ตันงาน)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายรัฐภูมิ แดนดี)

ตำแหน่ง

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายรัฐภูมิ แดนดี)

ตำแหน่ง

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่อนุมัติ

18 มิถุนายน 2569

จำนวน

235

หน้า



บันทึกการแก้ไข (Record of Revisions)

Issue	Revision	Effective Date	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้แก้ไข
01	00	26 March 2021	- จัดทำและเผยแพร่ครั้งแรก	กบ.
01	01	1 September 2022	- แก้ไขบทที่ 2, บทที่ 4 และภาคผนวก จ	กบ.
01	02	14 November 2022	- แก้ไขแผนผังองค์กร, สายการบังคับบัญชา และเบอร์โทรศัพท์ของ สกบ.น่าน	กบ.
02	00	24 November 2023	- แก้ไขรายละเอียดในส่วนของกระบวนการแก้ไข คู่มือฯ, การจัดเก็บและแจกจ่ายคู่มือฯ และ คำจำกัดความและคำย่อ - แก้ไขรายละเอียดเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้ บทที่ 1-7, บทที่ 9 และ ภาคผนวก ข-ฉ - เพิ่มเติมหัวข้อและเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้ บทที่ 5 (5.4, 5.5), บทที่ 6 (6.3), บทที่ 8 (8.3), ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ช	กบ.
03	00	2 February 2024	- แก้ไขรายละเอียดในส่วนของกระบวนการแก้ไข คู่มือฯ และการจัดเก็บและแจกจ่ายคู่มือฯ - แก้ไขแผนผังองค์กร และสายการบังคับบัญชา ในบทที่ 1 - แก้ไขรายละเอียดในบทที่ 2 (2.2.1 – 2.2.35) - แก้ไขรายละเอียดในภาคผนวก ข (ข.3)	กบ.
04	00	10 February 2025	- แก้ไขตราสัญลักษณ์กรมอุตุนิยมวิทยา - แก้ไขรายละเอียดเนื้อหาในบทที่ 1-2, 4-7, ภาคผนวก ก, ค, ง, จ และ ช	กบ.
04	01	20 June 2025	- แก้ไขแผนภูมิโครงสร้างการกำกับดูแล, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสายการบังคับบัญชา ในบทที่ 1 (หน้า 1-2, 1-3 และ 1-7) - แก้ไขรายละเอียดเนื้อหาในบทที่ 1 (หน้า 1-4 ถึง 1-6, 1-11 ถึง 1-16), บทที่ 2 (หน้า 2-1 ถึง 2-43), บทที่ 3 (หน้า 3-1, 3-3), บทที่ 4 (หน้า 4-28 ถึง 4-29) และภาคผนวก ก	กบ.



Issue	Revision	Effective Date	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้แก้ไข
05	00	25 August 2025	- ยกเลิกขอบเขตการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ณ สนามบินตาก (VTPT) - แก้ไขช่วงเวลาการให้บริการของ สกลนคร, แม่ฮ่องสอน, แพร่ และ แม่สอด - แก้ไขรายละเอียดเนื้อหาในบทที่ 2 (หน้า 2-7, 2-12, 2-32, 2-35 และ 2-38 ถึง 2-41), บทที่ 3 (หน้า 3-3 และ 3-5), บทที่ 4 (หน้า 4-28 และ 4-29), ภาคผนวก ก (หน้า ก-7, ก-20, ก-21, ก-23 และ ก-25) และภาคผนวก ข (หน้า ข-2) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - แก้ไขแผนภูมิโครงสร้างการกำกับดูแล, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสายการบังคับบัญชา ในบทที่ 1 (หน้า 1-2 และ 1-7) - แก้ไขตัวอย่างใบรับรองในภาคผนวก ค (หน้า ค-2) ให้เป็นปัจจุบัน	กบ.
05	01	16 February 2026	- แก้ไขช่วงเวลาการให้บริการของเพชรบูรณ์ - แก้ไขรายละเอียดเนื้อหาในบทที่ 3 (หน้า 3-2 ถึง 3-7, 3-17 ถึง 3-18) และ บทที่ 9 (หน้า 9-1) - แก้ไขแผนภูมิโครงสร้างการกำกับดูแล และสายการบังคับบัญชาในบทที่ 1 (หน้า 1-2 และ 1-7)	กบ.
06	00	27 July 2026	- แก้ไขวิธีการจัดเก็บและแจกจ่ายคู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน (หน้า iii) - ปรับปรุงแก้ไขคำจำกัดความและคำย่อให้เป็นปัจจุบัน (หน้า iv ถึง xv) - แก้ไขช่วงเวลาการให้บริการของ บุรีรัมย์, ระนอง และพิษณุโลก (หน้า 2-16, 2-21 และ 2-37) - ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในบทที่ 2 (หน้า 2-2 ถึง 2-7), บทที่ 3 (หน้า 3-1 ถึง 3-10, 3-12), บทที่ 4 (หน้า 4-28 ถึง 4-29), บทที่ 6 (หน้า 6-3 ถึง 6-4), บทที่ 9 (หน้า 9-1),	กบ.



Issue	Revision	Effective Date	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้แก้ไข
			ภาคผนวก ก (หน้า ก-1 ถึง ก-26) และ ภาคผนวก ข (หน้า ข-1 ถึง ข-4) - แก้ไขตัวอย่างใบรับรองในภาคผนวก ค เป็น 1 ฉบับ (หน้า ค-1 ถึง ค-2) - แก้ไขรูปตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน (หน้า ฉ-1 ถึง ฉ-8) - เพิ่มตัวอย่างบันทึกความเข้าใจฯ (หน้า ฉ-16 ถึง ฉ-26)	



รายการหน้าปัจจุบันและสถานะการแก้ไขเพิ่มเติมหน้า (List of Effective Pages)

หน้าที่	Revision	Effective Date
i	00	27 July 2026
ii	00	27 July 2026
iii	00	27 July 2026
iv	00	27 July 2026
v	00	27 July 2026
vi	00	27 July 2026
vii	00	27 July 2026
viii	00	27 July 2026
ix	00	27 July 2026
x	00	27 July 2026
xi	00	27 July 2026
xii	00	27 July 2026
xiii	00	27 July 2026
xiv	00	27 July 2026
xv	00	27 July 2026
xvi	00	27 July 2026
xvii	00	27 July 2026
xviii	00	27 July 2026
1-1	00	27 July 2026
1-2	00	27 July 2026
1-3	00	27 July 2026
1-4	00	27 July 2026
1-5	00	27 July 2026
1-6	00	27 July 2026
1-7	00	27 July 2026
1-8	00	27 July 2026
1-9	00	27 July 2026
1-10	00	27 July 2026
1-11	00	27 July 2026

หน้าที่	Revision	Effective Date
1-12	00	27 July 2026
1-13	00	27 July 2026
1-14	00	27 July 2026
1-15	00	27 July 2026
1-16	00	27 July 2026
1-17	00	27 July 2026
1-18	00	27 July 2026
1-19	00	27 July 2026
1-20	00	27 July 2026
2-1	00	27 July 2026
2-2	00	27 July 2026
2-3	00	27 July 2026
2-4	00	27 July 2026
2-5	00	27 July 2026
2-6	00	27 July 2026
2-7	00	27 July 2026
2-8	00	27 July 2026
2-9	00	27 July 2026
2-10	00	27 July 2026
2-11	00	27 July 2026
2-12	00	27 July 2026
2-13	00	27 July 2026
2-14	00	27 July 2026
2-15	00	27 July 2026
2-16	00	27 July 2026
2-17	00	27 July 2026
2-18	00	27 July 2026
2-19	00	27 July 2026
2-20	00	27 July 2026



หน้าที่	Revision	Effective Date
2-21	00	27 July 2026
2-22	00	27 July 2026
2-23	00	27 July 2026
2-24	00	27 July 2026
2-25	00	27 July 2026
2-26	00	27 July 2026
2-27	00	27 July 2026
2-28	00	27 July 2026
2-29	00	27 July 2026
2-30	00	27 July 2026
2-31	00	27 July 2026
2-32	00	27 July 2026
2-33	00	27 July 2026
2-34	00	27 July 2026
2-35	00	27 July 2026
2-36	00	27 July 2026
2-37	00	27 July 2026
2-38	00	27 July 2026
2-39	00	27 July 2026
2-40	00	27 July 2026
2-41	00	27 July 2026
2-42	00	27 July 2026
3-1	00	27 July 2026
3-2	00	27 July 2026
3-3	00	27 July 2026
3-4	00	27 July 2026
3-5	00	27 July 2026
3-6	00	27 July 2026
3-7	00	27 July 2026
3-8	00	27 July 2026

หน้าที่	Revision	Effective Date
3-9	00	27 July 2026
3-10	00	27 July 2026
3-11	00	27 July 2026
3-12	00	27 July 2026
3-13	00	27 July 2026
3-14	00	27 July 2026
3-15	00	27 July 2026
3-16	00	27 July 2026
3-17	00	27 July 2026
3-18	00	27 July 2026
3-19	00	27 July 2026
4-1	00	27 July 2026
4-2	00	27 July 2026
4-3	00	27 July 2026
4-4	00	27 July 2026
4-5	00	27 July 2026
4-6	00	27 July 2026
4-7	00	27 July 2026
4-8	00	27 July 2026
4-9	00	27 July 2026
4-10	00	27 July 2026
4-11	00	27 July 2026
4-12	00	27 July 2026
4-13	00	27 July 2026
4-14	00	27 July 2026
4-15	00	27 July 2026
4-16	00	27 July 2026
4-17	00	27 July 2026
4-18	00	27 July 2026
4-19	00	27 July 2026



หน้าที่	Revision	Effective Date
4-20	00	27 July 2026
4-21	00	27 July 2026
4-22	00	27 July 2026
4-23	00	27 July 2026
4-24	00	27 July 2026
4-25	00	27 July 2026
4-26	00	27 July 2026
4-27	00	27 July 2026
4-28	00	27 July 2026
4-29	00	27 July 2026
4-30	00	27 July 2026
4-31	00	27 July 2026
4-32	00	27 July 2026
4-33	00	27 July 2026
5-1	00	27 July 2026
5-2	00	27 July 2026
5-3	00	27 July 2026
5-4	00	27 July 2026
5-5	00	27 July 2026
5-6	00	27 July 2026
5-7	00	27 July 2026
5-8	00	27 July 2026
5-9	00	27 July 2026
6-1	00	27 July 2026
6-2	00	27 July 2026
6-3	00	27 July 2026
6-4	00	27 July 2026
6-5	00	27 July 2026
6-6	00	27 July 2026
6-7	00	27 July 2026

หน้าที่	Revision	Effective Date
6-8	00	27 July 2026
6-9	00	27 July 2026
6-10	00	27 July 2026
7-1	00	27 July 2026
7-2	00	27 July 2026
7-3	00	27 July 2026
7-4	00	27 July 2026
8-1	00	27 July 2026
8-2	00	27 July 2026
9-1	00	27 July 2026
ก-1	00	27 July 2026
ก-2	00	27 July 2026
ก-3	00	27 July 2026
ก-4	00	27 July 2026
ก-5	00	27 July 2026
ก-6	00	27 July 2026
ก-7	00	27 July 2026
ก-8	00	27 July 2026
ก-9	00	27 July 2026
ก-10	00	27 July 2026
ก-11	00	27 July 2026
ก-12	00	27 July 2026
ก-13	00	27 July 2026
ก-14	00	27 July 2026
ก-15	00	27 July 2026
ก-16	00	27 July 2026
ก-17	00	27 July 2026
ก-18	00	27 July 2026
ก-19	00	27 July 2026
ก-20	00	27 July 2026



หน้าที่	Revision	Effective Date
ก-21	00	27 July 2026
ก-22	00	27 July 2026
ก-23	00	27 July 2026
ก-24	00	27 July 2026
ก-25	00	27 July 2026
ก-26	00	27 July 2026
ก-27	00	27 July 2026
ก-28	00	27 July 2026
ก-29	00	27 July 2026
ก-30	00	27 July 2026
ก-31	00	27 July 2026
ข-1	00	27 July 2026
ข-2	00	27 July 2026
ค-1	00	27 July 2026
ค-2	00	27 July 2026
ง-1	00	27 July 2026
ง-2	00	27 July 2026
ง-3	00	27 July 2026
ง-4	00	27 July 2026
ง-5	00	27 July 2026
ง-6	00	27 July 2026
ง-7	00	27 July 2026
ง-8	00	27 July 2026
ง-9	00	27 July 2026
จ-1	00	27 July 2026
จ-2	00	27 July 2026
จ-3	00	27 July 2026
ฉ-1	00	27 July 2026
ฉ-2	00	27 July 2026
ฉ-3	00	27 July 2026

หน้าที่	Revision	Effective Date
ฉ-4	00	27 July 2026
ฉ-5	00	27 July 2026
ฉ-6	00	27 July 2026
ฉ-7	00	27 July 2026
ฉ-8	00	27 July 2026
ฉ-9	00	27 July 2026
ฉ-10	00	27 July 2026
ฉ-11	00	27 July 2026
ฉ-12	00	27 July 2026
ฉ-13	00	27 July 2026
ฉ-14	00	27 July 2026
ฉ-15	00	27 July 2026
ฉ-16	00	27 July 2026
ฉ-17	00	27 July 2026
ฉ-18	00	27 July 2026
ฉ-19	00	27 July 2026
ฉ-20	00	27 July 2026
ฉ-21	00	27 July 2026
ฉ-22	00	27 July 2026
ฉ-23	00	27 July 2026
ฉ-24	00	27 July 2026
ฉ-25	00	27 July 2026
ฉ-26	00	27 July 2026
ช-1	00	27 July 2026
ช-2	00	27 July 2026
ช-3	00	27 July 2026
ช-4	00	27 July 2026



คำนำ

คู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน (Aeronautical Meteorological Services Operation Manual: MET-OM) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นคู่มือมาตรฐานการบริการอุตุนิยมวิทยาด้านการบินของกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา



กระบวนการแก้ไขคู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

การกำหนดระบบการแก้ไข

คู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน (MET-OM) ทุกหน้าจะระบุหมายเลขฉบับ (Issue), หมายเลขการแก้ไข (Revision), วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective date) และเลขหน้า โดยที่หมายเลขฉบับ (Issue) จะต้องเหมือนกันในทุกหน้า ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ในเล่ม หรือการเพิ่ม/ลบเนื้อหาสำคัญที่มีผลต่อเอกสารทั้งเล่ม จะถือว่าการออกเอกสารฉบับใหม่ หมายเลขฉบับ (Issue) จะเปลี่ยนแปลงเป็นเลขจำนวนเต็มถัดไป และหมายเลขการแก้ไข (Revision) จะเริ่มต้นที่ “00”
- มีการแก้ไขเพียงบางส่วนของเอกสารโดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ในเล่ม หมายเลขการแก้ไข (Revision) จะเปลี่ยนแปลงเป็นเลขจำนวนเต็มถัดไปเฉพาะหน้าที่ได้รับผลกระทบ โดยหมายเลขฉบับ (Issue) จะยังคงเดิม

คู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบินที่ได้รับการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นการออกหมายเลขฉบับใหม่ (Issue) หรือหมายเลขการแก้ไขใหม่ (Revision) จะต้องแสดงรายละเอียดการแก้ไขรวมถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ไว้ในหน้าบันทึกการแก้ไข (Record of Revisions)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบในกระบวนการแก้ไขคู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบินและลงนามในเอกสาร ดังนี้

- ผู้จัดทำ: ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน (ผอ.กบ.)
- ผู้ตรวจสอบ: รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้บริหารจัดการการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
- ผู้อนุมัติใช้งาน: อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา (ออต.)

วงรอบในการทบทวน

คู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบินจะทบทวนทุก 3 ปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน คงความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาการบิน และเป็นปัจจุบัน



การจัดเก็บและแจกจ่ายคู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

คู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบินต้นฉบับที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Number: Original) ในรูปแบบกระดาษ (Hard copy) จะถูกจัดเก็บไว้ที่กองอุตุนิยมวิทยาการบินจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำเนาคู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบินที่อยู่ในรูปแบบ Electronic copy (Number: 01) จะถูกจัดเก็บและเผยแพร่ไว้ที่ระบบบริหารคุณภาพของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน รวมทั้งแจกจ่ายผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตุนิยมวิทยาให้กอง/ศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

Number	ผู้ถือครอง	รูปแบบเอกสาร
Original	ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน	Hard copy
01	หน่วยงานผู้ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน	Electronic Copy

**คำจำกัดความและคำย่อ (Definitions and Abbreviations)**

Definitions	Meaning
Aerodrome	A defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft.
Aerodrome climatological summary	Concise summary of specified meteorological elements an aerodrome, based on statistical data.
Aerodrome climatological table	Table providing statistical data on the observed occurrence of one or more meteorological elements at an aerodrome.
Aerodrome control tower	A unit established to provide air traffic control service to aerodrome traffic.
Aerodrome meteorological office	An office designated to provide meteorological service for aerodromes serving international air navigation.
Aerodrome reference point	The designated geographical location of an aerodrome.
Aeronautical fixed telecommunication network (AFTN)	A worldwide system of aeronautical fixed circuits provided, as part of the aeronautical fixed service, for the exchange of messages and/or digital data between aeronautical fixed stations having the same or compatible communications characteristics.
Aeronautical meteorological personnel (AMP)	Aeronautical Meteorological Personnel (AMP) refers to the Aeronautical Meteorological Forecaster (AMF), Aeronautical Meteorological Observer (AMOB) whose duties and responsibilities support aeronautical meteorological services.
Aeronautical meteorological station	A station designated to make observations and meteorological reports for use in international air navigation.
Aircraft	Any machine that can derive support in the atmosphere from the reactions of the air other than the reactions of the air against the earth's surface.



Definitions	Meaning
Aircraft observation	The evaluation of one or more meteorological elements made from an aircraft in flight.
AIRMET information	Information issued by a meteorological watch office concerning the occurrence or expected occurrence of specified en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations and which was not already included in the forecast issued for low-level flights in the flight information region concerned or subarea thereof.
Air-report	A report from an aircraft in flight prepared in conformity with requirements for position, and operational and/or meteorological reporting. <i>Note. — Details of the AIREP form are given in the PANS-ATM (Doc 4444).</i>
Air traffic services unit	A generic term meaning variously, air traffic control unit, flight information centre or air traffic services reporting office.
Alternate aerodrome	An aerodrome to which an aircraft may proceed when it becomes either impossible or inadvisable to proceed to or to land at the aerodrome of intended landing where the necessary services and facilities are available, where aircraft performance requirements can be met and which is operational at the expected time of use. Alternate aerodromes include the following: a) Take-off alternate. An alternate aerodrome at which an aircraft would be able to land should this become necessary shortly after take-off and it is not possible to use the aerodrome of departure. b) En-route alternate. An alternate aerodrome at which an aircraft would be able to land in the event that a diversion becomes necessary while en route. c) Destination alternate. An alternate aerodrome at which an aircraft would be able to land should it become



Definitions	Meaning
	either impossible or inadvisable to land at the aerodrome of intended landing. <i>Note. — The aerodrome from which a flight departs may also be an en-route or a destination alternate aerodrome for that flight.</i>
Altitude	The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured from mean sea level (MSL).
Approach control unit	A unit established to provide air traffic control service to controlled flights arriving at, or departing from, one or more aerodromes.
Appropriate ATS authority	The relevant authority designated by the State responsible for providing air traffic services in the airspace concerned.
Area control centre (ACC)	A unit established to provide air traffic control service to controlled flights in control areas under its jurisdiction.
Briefing	Oral commentary on existing and/or expected meteorological conditions.
Cloud of operational significance	A cloud with the height of cloud base below 1 500 m (5 000 ft) or below the highest minimum sector altitude, whichever is greater, or a cumulonimbus cloud or a towering cumulus cloud at any height.
Consultation	Discussion with a meteorologist or another qualified person of existing and/or expected meteorological conditions relating to flight operations; a discussion includes answers to questions.
Elevation	The vertical distance of a point or a level, on or affixed to the surface of the earth, measured from mean sea level.
Flight crew member	A licensed crew member charged with duties essential to the operation of an aircraft during a flight duty period.
Flight documentation	Written or printed documents, including charts or forms, containing meteorological information for a flight.
Flight information centre (FIC)	A unit established to provide flight information service and alerting service.
Flight information region (FIR)	An airspace of defined dimensions within which flight information service and alerting service are provided.



Definitions	Meaning
Flight level	A surface of constant atmospheric pressure which is related to a specific pressure datum, 1013.2 hectopascals (hPa), and is separated from other such surfaces by specific pressure intervals. <i>Note 1. — A pressure type altimeter calibrated in accordance with the Standard Atmosphere:</i> a) when set to a QNH altimeter setting, will indicate altitude; b) when set to a QFE altimeter setting, will indicate height above the QFE reference datum; c) when set to a pressure of 1 013.2 hPa, may be used to indicate flight levels. <i>Note 2.— The terms “height” and “altitude”, used in Note 1, indicate altimetric rather than geometric heights and altitudes.</i>
Forecast	A statement of expected meteorological conditions for a specified time or period, and for a specified area or portion of airspace.
GAMET area forecast	An area forecast in abbreviated plain language for low-level flights for a flight information region or sub-area thereof, prepared by the meteorological office designated by MET service provider concerned and exchanged with meteorological offices in adjacent flight information regions, as agreed between MET service provider concerned.
Height	The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured from a specified datum.
ICAO meteorological information exchange model (IWXXM)	A data model for representing aeronautical meteorological information.



Definitions	Meaning
International airways volcano watch (IAVW)	International arrangements for monitoring volcanic activity and providing notices, forecasts and warnings to aircraft of volcanic ash in the atmosphere. <i>Note. — The IAVW is based on the cooperation of aviation and non-aviation operational units using information derived from observing sources and networks that are provided by States. The watch is coordinated by ICAO with the cooperation of other concerned international organizations.</i>
Level	A generic term relating to the vertical position of an aircraft in flight and meaning variously height, altitude or flight level.
Meteorological authority	The entity arranging for the provision of meteorological service for international air navigation on behalf of a Contracting State, and providing regulation and oversight of the meteorological service.
Meteorological bulletin	A text comprising meteorological information preceded by an appropriate heading.
Meteorological information	Meteorological report, analysis, forecast, and any other statement relating to existing or expected meteorological conditions.
Meteorological office	An office designated to provide meteorological service for international air navigation.
Meteorological report	A statement of observed meteorological conditions related to a specified time and location.
Meteorological satellite	An artificial Earth satellite making meteorological observations and transmitting these observations to Earth.
Meteorological service provider	The relevant entity designated to provide meteorological service for international air navigation on behalf of a Contracting State.



Definitions	Meaning
Meteorological watch office (MWO)	An office designated to provide information concerning the occurrence or expected occurrence of specified en-route weather and other phenomena in the atmosphere that may affect the safety of aircraft operations within its specified area of responsibility.
Observation (meteorological)	The evaluation of one or more meteorological elements.
Operational control	The exercise of authority over the initiation, continuation, diversion or termination of a flight in the interest of the safety of the aircraft and the regularity and efficiency of the flight.
Operational flight plan	The operator's plan for the safe conduct of the flight based on considerations of aeroplane performance, other operating limitations and relevant expected conditions on the route to be followed and at the aerodromes concerned.
Operational planning	The planning of flight operations by an operator.
Operator	The person, organization or enterprise engaged in or offering to engage in an aircraft operation.
Prevailing visibility	The greatest visibility value, observed in accordance with the definition of “visibility”, which is reached within at least half the horizon circle or within at least half of the surface of the aerodrome. These areas could comprise contiguous or non-contiguous sectors. <i>Note. — This value may be assessed by human observation and/or instrumented systems. When instruments are installed, they are used to obtain the best estimate of the prevailing visibility</i>
Prognostic chart	A forecast of a specified meteorological element(s) for a specified time or period and a specified surface or portion of airspace, depicted graphically on a chart.
Quality assurance	Part of quality management focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled (ISO 9000).



Definitions	Meaning
Quality control	Part of quality management focused on fulfilling quality requirements (ISO 9000).
Quality management	Coordinated activities to direct and control an organization with regard to quality (ISO 9000). <i>Note. — ISO Standard 9000 — Quality Management Systems — Fundamentals and Vocabulary.</i>
Regional air navigation agreement	Agreement approved by the Council of ICAO normally on the advice of a regional air navigation meeting.
Rescue coordination centre	A unit responsible for promoting efficient organization of search and rescue services and for coordinating the conduct of search and rescue operations within a search and rescue region.
Runway	A defined rectangular area on a land aerodrome prepared for the landing and take-off of aircraft.
Runway visual range (RVR)	The range over which the pilot of an aircraft on the centre line of a runway can see the runway surface markings or the lights delineating the runway or identifying its centre line.
Search and rescue services unit	A generic term meaning, as the case may be, rescue coordination centre, rescue subcentre or alerting post.
SIGMET information	Information issued by a meteorological watch office concerning the occurrence or expected occurrence of specified en-route weather and other phenomena in the atmosphere that may affect the safety of aircraft operations.
Space weather centre (SWXC)	A global or regional centre designated by ICAO to monitor and provide advisory information on space weather phenomena expected to affect high-frequency radio communications, communications via satellite, GNSS-based navigation and surveillance systems and/or pose a radiation risk to aircraft occupants, under the framework of space weather information service. <i>Note. — A regional centre designated by ICAO supports global centres in the fulfilment of its responsibilities.</i>



Definitions	Meaning
Space weather information service	A globally coordinated service where space weather centres provide information on space weather phenomena that may affect communications, navigation and surveillance systems and/or pose a radiation risk to aircraft occupants.
Standard isobaric surface	An isobaric surface used on a worldwide basis for representing and analysing the conditions in the atmosphere.
State volcano observatory	A volcano observatory, designated by regional air navigation agreement, to monitor active or potentially active volcanoes within a State and to provide information on volcanic activity and/or volcanic ash in the atmosphere.
Threshold	The beginning of that portion of the runway usable for landing.
Touchdown zone	The portion of a runway, beyond the threshold, where it is intended landing aeroplanes first contact the runway.
Tropical cyclone	Generic term for a non-frontal synoptic-scale cyclone originating over tropical or sub-tropical waters with organized convection and definite cyclonic surface wind circulation.
Tropical cyclone advisory centre (TCAC)	A meteorological centre designated by regional air navigation agreement to provide advisory information to meteorological watch offices, world area forecast centres and international OPMET databanks regarding the position, forecast direction and speed of movement, central pressure and maximum surface wind of tropical cyclones.
Visibility	Visibility for aeronautical purposes is the greater of: a) the greatest distance at which a black object of suitable dimensions, situated near the ground, can be seen and recognized when observed against a bright background; b) the greatest distance at which lights in the vicinity of 1 000 candelas can be seen and identified against an unlit background.



Definitions	Meaning
	<i>Note. — The two distances have different values in air of a given extinction coefficient, and the latter b) varies with the background illumination. The former a) is represented by the meteorological optical range (MOR).</i>
Volcanic ash advisory centre (VAAC)	A meteorological centre designated by regional air navigation agreement to provide advisory information to meteorological watch offices, area control centres, flight information centres, world area forecast centres and international OPMET databanks regarding the lateral and vertical extent and forecast movement of volcanic ash in the atmosphere.
VOLMET	Meteorological information for aircraft in flight. a) Data link-VOLMET (D-VOLMET). Provision of current aerodrome routine meteorological reports (METAR) and aerodrome special meteorological reports (SPECI), aerodrome forecasts (TAF), SIGMET, special air-reports not covered by a SIGMET and, where available, AIRMET via data link. b) VOLMET broadcast. Provision, as appropriate, of current METAR, SPECI, TAF and SIGMET by means of continuous and repetitive voice broadcasts.
World area forecast centre (WAFC)	A meteorological centre designated to prepare and issue significant weather forecasts and upper-air forecasts in digital form on a global basis direct to States using the aeronautical fixed service Internet based services.
World area forecast system (WAFS)	A worldwide system by which world area forecast centres provide aeronautical meteorological en-route forecasts in uniform standardized formats.



Abbreviation	Full name
ACC	Area Control Centre
AFTN	Aeronautical fixed telecommunication network
AMF	Aeronautical Meteorological Forecaster
AMHS	ATS Message Handling System
AMO	Aerodrome Meteorological Office
AMOB	Aeronautical Meteorological Observer
AMP	Aeronautical Meteorological Personnel
AMS	Aeronautical Meteorological Station
AIP	Aeronautical Information Publication
AIS	Aeronautical Information Service
ARS	Special air-reports
ATS	Air Traffic Service
AWOS	Automated Weather Observing System
BIP-M	Basic Instruction Package for Meteorologists
BIP-MT	Basic Instruction Package for Meteorological Technicians
BCP	Business Continuity plan
CAAT	Civil Aviation Authority of Thailand
FASID	Facilities And Services Implementation Document
FIR	Flight Information Region
ICAO	The International Civil Aviation Organization
IWXXM	ICAO Meteorological Information Exchange Model
LLWAS	Low-Level Wind shear Alert System
MET	Meteorological Services for Air Navigation
METPSP	Meteorological Service for Air Navigation Provider Security Programme
MET REPORT	Local Routine Report
MIT	Meteorological Instrument Technician
MWO	Meteorological Watch Office
NCASP	National Civil Aviation Security Programme
NOTAM	Notice To Airmen
QMS	Quality Management System



Abbreviation	Full name
QP	Quality Procedure
RVR	Runway Visual Range
SIGMET	Significant Meteorological Information
SIGWX	Significant Weather
SPECIAL	Local Special Report
TAF	Aerodrome Forecasts
TCAC	Tropical cyclone advisory centre
TMD	Thai Meteorological Department
VAAC	Volcanic Ash Advisory Centre
WAFC	World Area Forecast Centre
WI	Work Instruction
WMO	World Meteorological Organization
กพท.	สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ก.พ.	คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
อต.	กรมอุตุนิยมวิทยา
อ.ก.พ.	คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กบ.	กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
ศบ.	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศล.	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศต.	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ศอ.	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ศน.	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
คม.	กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
สส.	กองสื่อสาร
บด.	กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
พบ.	ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน
ตบ.	ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน
บก.	ส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ
บม.	ส่วนตรวจอากาศการบินดอนเมือง
อก.	ส่วนตรวจอากาศการบิน
สกบ.	ส่วนอากาศการบิน



Abbreviation	Full name
คบ.	ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน
มม.	ส่วนมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ
ทอ.	ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สน.	ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ
คอ.	ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต
สม.	ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ
กจ.	กลุ่มการเจ้าหน้าที่
งบ.	กลุ่มการเงินและบัญชี
สอ.	สถาบันอุตุนิยมวิทยา
ลก.	เลขานุการกรม
ผอ.	ผู้อำนวยการ
ผส.	ผู้อำนวยการส่วน/สถาบัน
ผศ.	ผู้อำนวยการศูนย์
ผก.	ผู้อำนวยการกลุ่ม
นอต.	นักอุตุนิยมวิทยา
ปก.	ปฏิบัติการ
ชก.	ชำนาญการ
ชพ.	ชำนาญการพิเศษ
พอต.	เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา
ปง.	ปฏิบัติงาน
ชง.	ชำนาญงาน
อว.	อาวุโส



สารบัญ

คำนำ	i
กระบวนการแก้ไขคู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน	ii
การจัดเก็บและแจกจ่ายคู่มือการดำเนินงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน	iii
คำจำกัดความและคำย่อ	iv
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 โครงสร้างองค์กร	1-1
1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	1-4
1.3 สายการบังคับบัญชาภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	1-7
1.4 หน้าที่และความรับผิดชอบในระดับผู้บริหารขององค์กร	1-8
บทที่ 2 ขอบเขตการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน	2-1
2.1 หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน (Aerodrome Meteorological Offices: AMO)	2-1
2.2 สถานีตรวจอากาศการบิน (Aeronautical Meteorological Stations: AMS)	2-8
2.3 หน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน (Meteorological Watch Office: MWO)	2-42
บทที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยาการบิน	3-1
3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน (Aerodrome Meteorological Offices: AMO)	3-1
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับสถานีตรวจอากาศการบิน (Aeronautical Meteorological Stations: AMS)	3-9
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน (Meteorological Watch Office: MWO)	3-14
3.4 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand National OPMET Center: Thailand NOC)	3-18
3.5 เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	3-18
บทที่ 4 ทรัพยากรบุคคล	4-1
4.1 บุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (ผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร)	4-1
4.2 บุคลากรสนับสนุนการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน	4-17
4.3 อัตรากำลัง	4-28
4.4 การสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ปฏิบัติงานต่อการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินการ	4-31
4.5 ระเบียบปฏิบัติของกรมอุตุนิยมวิทยา	4-31



บทที่ 5 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก	5-1
5.1 เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน	5-1
5.2 ระบบวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ	5-2
5.3 การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาการบิน	5-2
5.4 การสอบเทียบเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และระบบตรวจวัดวินด์ชีียร์ (LLWAS)	5-5
5.5 กระบวนการตรวจสอบ (Inspection) เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และระบบตรวจวัดวินด์ชีียร์ (LLWAS)	5-5
บทที่ 6 ระบบจัดการด้านคุณภาพและการจัดการด้านนิรภัย	6-1
6.1 ระบบจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management System)	6-1
6.2 การจัดการด้านนิรภัย (Safety Management)	6-4
6.3 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Management)	6-8
6.4 เอกสารและบันทึก	6-10
บทที่ 7 แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน	7-1
บทที่ 8 แผนการรักษาความปลอดภัย	8-1
8.1 แผนการรักษาความปลอดภัยด้านสถานที่ปฏิบัติงาน	8-1
8.2 แผนการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	8-1
8.3 แผนการรักษาความปลอดภัยด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน	8-2
บทที่ 9 การทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	9-1
ภาคผนวก ก การคำนวณอัตรากำลัง	ก-1
ก.1 การวิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (ผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร)	ก-1
ก.2 การวิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรสนับสนุนการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน	ก-27
ภาคผนวก ข รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน	ข-1
ข.1 รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ	ข-1
ข.2 รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งทั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และระบบตรวจวัดวินด์ชีียร์ (LLWAS)	ข-2
ข.3 รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจวัดข้อมูลพื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยา	ข-2
ภาคผนวก ค ตัวอย่างใบรับรอง ISO 9001:2015 ของกรมอุตุนิยมวิทยา	ค-1
ภาคผนวก ง แบบฟอร์มและการจัดทำจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย	ง-1
ง.1 แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย	ง-1
ง.2 การจัดทำจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย	ง-4



ภาคผนวก จ แบบฟอร์มและการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน	จ-1
จ.1 แบบฟอร์มแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน	จ-1
จ.2 การจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน	จ-2
ภาคผนวก ฉ ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	ฉ-1
ภาคผนวก ช รายการเอกสาร	ช-1

บทที่ 1 บทนำ

1.1 โครงสร้างองค์กร

กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นหน่วยงานของรัฐที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงาน สภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยา ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

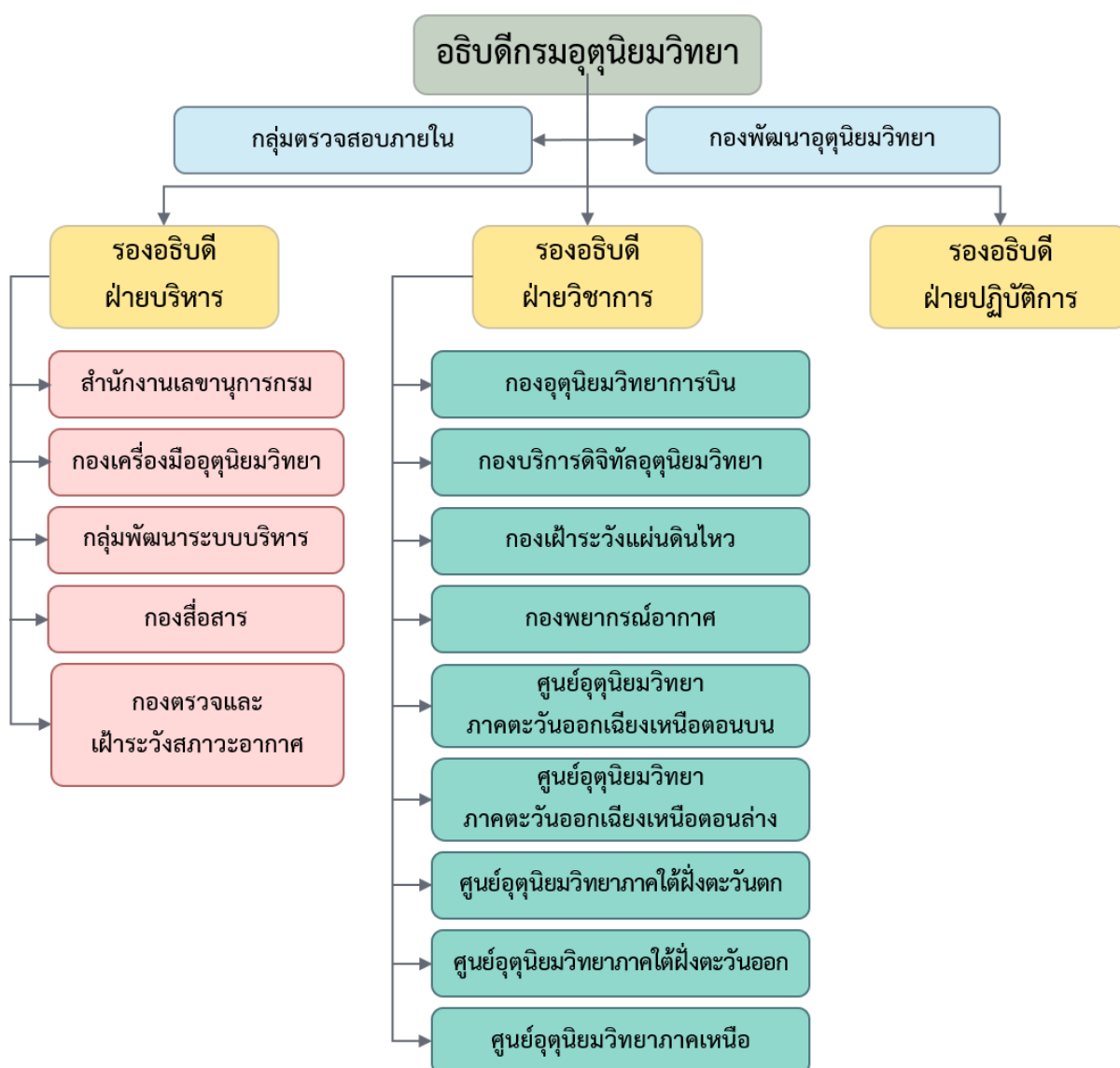
1. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ
2. พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล
3. ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ โดยระบบและเทคนิคที่ทันสมัย
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีไอโซน มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
5. ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว กับประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์ ดังต่อไปนี้

1. สำนักงานเลขาธิการกรม (Office of the Secretary)
2. กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา (Meteorological Instruments Division)
3. กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ (Meteorological Observations Division)
4. กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Digital Services Division)
5. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว (Earthquake Observations Division)
6. กองพยากรณ์อากาศ (Weather Forecast Division)
7. กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Development Division)
8. กองสื่อสาร (Telecommunications Division)
9. กองอุตุนิยมวิทยาการบิน (Aeronautical Meteorology Division)

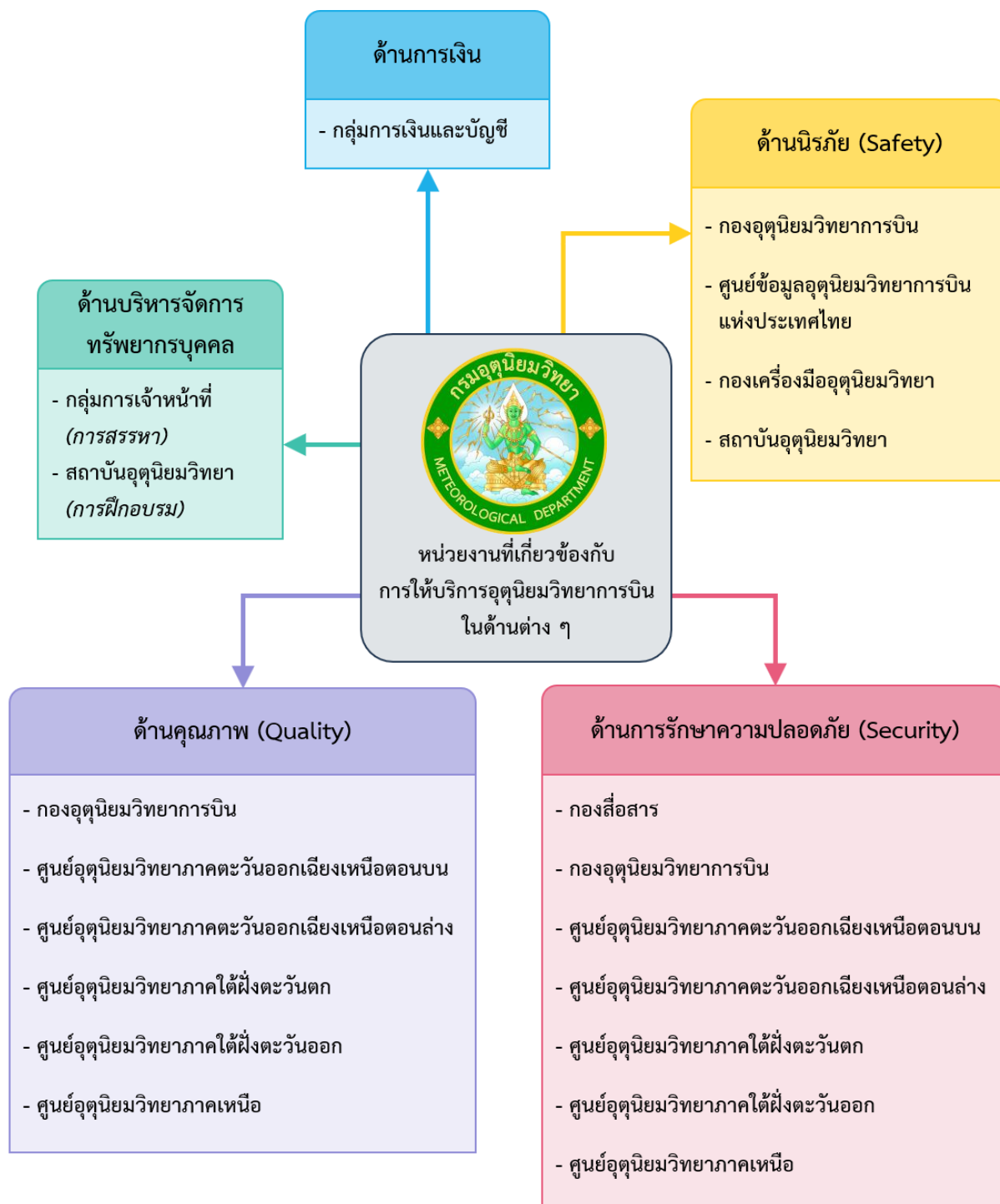
10. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Upper Northeastern Meteorological Center)
11. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (Lower Northeastern Meteorological Center)
12. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Southern-West Coast Meteorological Center)
13. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (Southern-East Coast Meteorological Center)
14. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (Northern Meteorological Center)

แผนภูมิโครงสร้างการกำกับดูแลบริหารงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา



ที่มา : ตามคำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 507/2568 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ในด้านต่าง ๆ



1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

1.2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา

1.2.1.1 กองอุตุนิยมวิทยาการบิน มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสภาวะอากาศเพื่อการบิน
- (2) จัดทำแผนที่อุตุนิยมวิทยาการบิน วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศเพื่อการบิน และออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายที่จะเป็นอันตรายต่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบของประเทศไทย รวมทั้งให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน
- (3) รวบรวมและจัดทำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพยากรณ์ลักษณะอากาศตามเส้นทางบินทุกเที่ยวบินให้กับสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการ และมาตรฐานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
- (5) สรุปผลการติดตามสภาวะอากาศเพื่อการบินและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
- (6) ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางอุตุนิยมวิทยาการบิน
- (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2.1.2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 5 ศูนย์

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 5 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝ้าระวัง รายงานและเตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบินรวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบ
- (2) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- (3) จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกคำเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบ
- (4) ศึกษา วางแผน และดำเนินการในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา และการสื่อสาร
- (5) ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาแผ่นดินไหว และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
- (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา

1.2.2.1 กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข บำรุงรักษาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
- (2) ศึกษา พัฒนา และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา
- (3) ให้คำปรึกษา ศึกษา พัฒนา วางแผน ดำเนินการ และจัดทำคู่มือในการติดตั้ง บำรุงรักษาและคู่มือซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา
- (4) ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจอากาศที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
- (5) ดำเนินการและให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐในการสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการตรวจอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
- (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2.2.2 กองสื่อสาร มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) รวบรวม ตรวจสอบ ควบคุม ดำเนินการ และพัฒนาเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยา เพื่อดำเนินการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (2) กระจายข่าวอากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทุกสาขาและธุรกิจอื่น ๆ
- (3) ศึกษาและพัฒนากระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย เพื่อการรับส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างสมบูรณ์แบบและทันเหตุการณ์
- (4) ให้คำปรึกษา ศึกษา พัฒนา ดำเนินการ และจัดทำคู่มือในการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสาร
- (5) ดำเนินการเป็นศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2.2.3 ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ บริหารระบบเครือข่ายในแบบ 2 ทาง ทั้งอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กทราเน็ตในพื้นที่รับผิดชอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมทั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.2.2.4 กลุ่มการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนด้านการบริหารงานบุคคล สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ทะเบียน ประวัติ บำเหน็จความชอบ ค่าตอบแทน ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตราค่าจ้าง การกำหนดตำแหน่ง และจัดระบบงานของกรม การส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหรือเป็นวิทยากร การลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ เสริมสร้างและรักษาระบบคุณธรรม

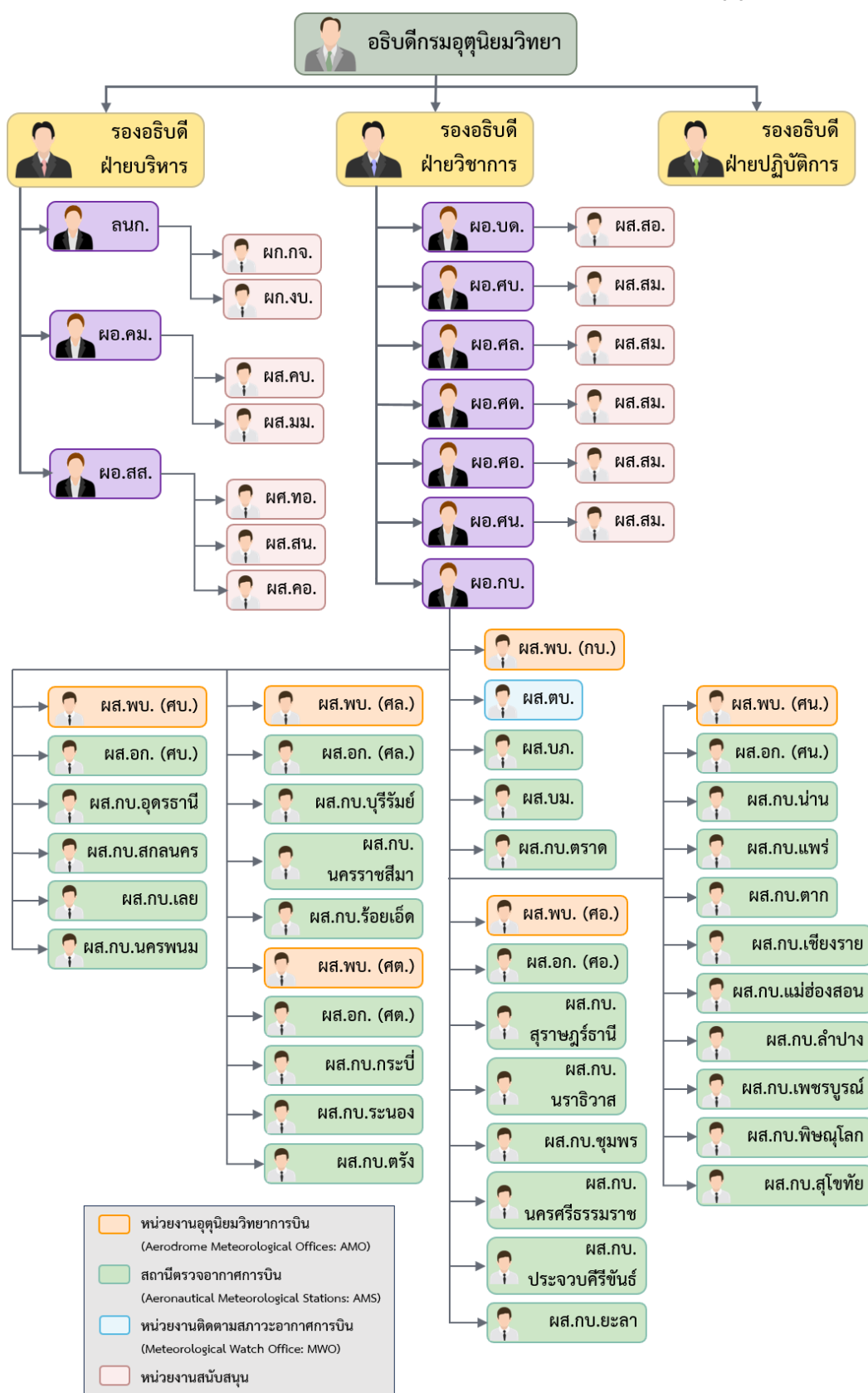
1.2.2.5 กลุ่มการเงินและบัญชี

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การเบิก จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินงบกลาง รวมทั้งเงินสวัสดิการ รับ – จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินทั้งในงบประมาณ นอกงบประมาณ งบกลางและเงินสวัสดิการ บริหาร ควบคุม วิเคราะห์ การใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำบัญชี และบัญชีต้นทุนต่อหน่วย รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี ตรวจสอบ ปรับปรุง และวิเคราะห์ทางการเงินและบัญชี

1.2.2.6 สถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผน และดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมอุดมศึกษา
- (2) กำหนดนโยบายและหลักสูตรฝึกอบรม
- (3) วางแผนและจัดการฝึกอบรมเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรของกรม และที่เกี่ยวข้อง
- (4) การบริหารองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร ให้ความรู้แก่ข้าราชการ ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (5) งานห้องสมุดของกรมอุดมศึกษา
- (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 สายการบังคับบัญชาภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน



ที่มา : ตามคำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 66/2568 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 คำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 86/2568 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และคำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 507/2568 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

1.4 หน้าที่และความรับผิดชอบในระดับผู้บริหารขององค์กร

1.4.1 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : อธิบดี

ชื่อสายงาน : นักบริหารสูง

ชื่อหน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ในการวางแผนและบริหารจัดการกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ด้านการวางแผน

1. กำหนดทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวังและเป้าหมายความสำเร็จของส่วนราชการ วางกรอบความคิดในภาพรวมและส่วนย่อย โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกรม เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่วนราชการ
2. กำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของกรมให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

- ด้านบริหารงาน

3. บริหารราชการในฐานะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อแปลงนโยบายของรัฐบาลเป็นแนวทางและแผนบริหารราชการหรือแผนกลยุทธ์การปฏิบัติราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. สั่งราชการ มอบหมาย อำนาจการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดไว้ได้
5. ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทนต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
6. พิจารณออนุมัติ อนุญาต ดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจของกรม เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ
7. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
8. ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ

- **ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล**

9. ปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรม เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม

10. บริหารทรัพยากรบุคคลของกรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการได้อย่างเป็นธรรม

- **ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ**

11. ปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรม เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม

12. บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า และเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- **ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย**

1.4.2 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : รองอธิบดี

ชื่อสายงาน : นักบริหารต้น

ชื่อหน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วยในการวางแผนและบริหารจัดการกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำ และทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ตลอดจนจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- **ด้านการวางแผน**

1. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสำเร็จของส่วนราชการระดับกรม โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกระทรวงหรือกรม เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่วนราชการ
2. กำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกรมให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

- **ด้านบริหารงาน**

3. ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อำนาจการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดไว้ได้

4. ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้นต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
- **ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล**
 5. เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจของส่วนราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ
 6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 7. ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
 8. ช่วยปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
 9. ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการได้อย่างเป็นธรรม
- **ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ**
 10. ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ
 11. ช่วยหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- **ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย**

1.4.3 ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์

1.4.3.1 ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ของหน่วยงานบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

1) ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน (ผอ.กบ.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการกอง

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อุตุนิยมวิทยา)

ประเภท/ระดับ : ประเภทอำนาจ/ระดับสูง

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : อธิบดี/รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนาจการสั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพที่สูงมากเป็นพิเศษในด้านสถานะอากาศเพื่อการบิน แผนที่อุตุนิยมวิทยาการบิน วิเคราะห์พยากรณ์อากาศเพื่อการบิน และออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายที่เป็นอันตรายต่อการบินในประเทศไทย ติดตามสถานะอากาศเพื่อการบิน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อการบินทุกเที่ยวบินให้กับสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

1.4.3.2 ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ของหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

1) ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา (ผอ.คม.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการกอง

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม/ปฏิบัติงานช่างเทคนิค)

ประเภท/ระดับ : ประเภทอำนาจ/ระดับสูง

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : อธิบดี/รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนาจการสั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพที่สูงมากเป็นพิเศษในด้านเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เพื่อให้การตรวจอากาศและการพยากรณ์อากาศเป็นไปด้วยความถูกต้อง แม่นยำ ทันเหตุการณ์ ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ

2) ผู้อำนวยการกองสื่อสาร (ผอ.สส.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการกอง

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : ผู้อำนวยการ

ประเภท/ระดับ : ประเภทผู้อำนวยการ/ระดับสูง

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : อธิบดี/รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองสื่อสารในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนาจการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาทางในหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพที่สูงมากเป็นพิเศษในด้านการสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ เครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล เทคโนโลยีโทรคมนาคม ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้การพยากรณ์อากาศและออกคำเตือนภัยธรรมชาติเป็นไปด้วยความถูกต้อง แม่นยำ ทันเหตุการณ์ ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ

3) ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 5 ศูนย์ ประกอบด้วย

3.1) ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ผอ.สบ.)

3.2) ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ผอ.สล.)

3.3) ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ผอ.ศต.)

3.4) ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ผอ.ศอ.)

3.5) ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (ผอ.ศน.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการศูนย์

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อุตุนิยมวิทยา)

ประเภท/ระดับ : ประเภทผู้อำนวยการ/ระดับสูง

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : อธิบดี/รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนาจการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาทางในหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพที่สูงมากเป็นพิเศษในด้านการตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ การพยากรณ์อากาศ การสื่อสารและเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา การบริหารทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ เพื่อให้การพยากรณ์อากาศและออกคำเตือนภัยธรรมชาติเป็นไปด้วยความถูกต้อง แม่นยำ ทันเหตุการณ์ ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ

4) เลขานุการกรม (ลก.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : เลขานุการกรม

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : ผู้อำนวยการ

ประเภท/ระดับ : ประเภทผู้อำนวยการ/ระดับสูง

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : อธิบดี/รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการกรม ในการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน ผู้อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพที่สูงมากในด้านการบริหารราชการทั่วไปของกรม ได้แก่ งานสารบรรณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลัง พัสดุ นิติกร โรงพิมพ์และออกแบบประชาสัมพันธ์ ช่วยผู้อำนวยการนักบริหาร และสถานีวิจัยกระจายเสียงกรม ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่มีได้อยู่ในหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะในกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้การบริหารราชการทั่วไปของกรม บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

5) ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (ผอ.บด.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการกอง

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อุตุนิยมวิทยา)

ประเภท/ระดับ : ประเภทผู้อำนวยการ/ระดับสูง

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : อธิบดี/รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา ในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน ผู้อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพที่สูงมากเป็นพิเศษในด้านการบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา อุตุนิยมวิทยาทะเล ริงส์ไอโซน มลภาวะ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรม บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

1.4.4 ผู้อำนวยการส่วน

1.4.4.1 ผู้อำนวยการส่วนของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน

(Aerodrome Meteorological Offices: AMO)

1) ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ผส.พบ.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการส่วน

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : นักอุตุนิยมวิทยา

ประเภท/ระดับ : ประเภทวิชาการ/ระดับชำนาญการพิเศษ

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน*

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากในงานของส่วนพยากรณ์อากาศการบิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4.4.2 ผู้อำนวยการส่วนของสถานีตรวจอากาศการบิน

(Aeronautical Meteorological Stations: AMS)

1) ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ (ผส.บก.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการส่วน

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา

ประเภท/ระดับ : ประเภททั่วไป/ระดับอาวุโส

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานค่อนข้างสูงในด้านการตรวจ เฝ้าระวัง และรายงานอากาศการบิน ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ให้คำแนะนำการตรวจอากาศการบิน ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน พัฒนาการตรวจอากาศการบิน ติดต่อประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อให้การบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

* ตามคำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 86/2568 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

2) ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบินตอนเมือง (ผส.บม.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการส่วน

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา

ประเภท/ระดับ : ประเภททั่วไป/ระดับอาวุโส

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานค่อนข้างสูง ในด้านการตรวจ เฝ้าระวัง และรายงานอากาศการบิน ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ให้คำแนะนำการตรวจอากาศการบิน ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน พัฒนาการตรวจอากาศการบิน ติดต่อประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อให้การบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

3) ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน (ผส.อก.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการส่วน

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : - เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา หรือ

- นักอุตุนิยมวิทยา

ประเภท/ระดับ : - ประเภททั่วไป/ระดับอาวุโส หรือ

- ประเภทวิชาการ/ระดับชำนาญการพิเศษ

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน*

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานค่อนข้างสูง ในด้านการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตามและรายงานสภาวะอากาศ ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมากในส่วนตรวจอากาศการบิน เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

* ตามคำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 86/2568 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



4) ผู้อำนวยการส่วนอากาศการบินจังหวัด (ผส.กบ.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการส่วน

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : - นักอุตุนิยมวิทยา หรือ
- เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา

ประเภท/ระดับ : - ประเภทวิชาการ/ระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ
- ประเภททั่วไป/ระดับอาวุโส

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน*

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตามและรายงานสถานะอากาศ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากในงานของส่วนอากาศการบินจังหวัดและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4.4.3 ผู้อำนวยการส่วนของหน่วยงานติดตามสถานะอากาศการบิน

(Meteorological Watch Office: MWO)

1) ผู้อำนวยการส่วนติดตามสถานะอากาศการบิน (ผส.ตบ.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการส่วน

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : นักอุตุนิยมวิทยา

ประเภท/ระดับ : ประเภทวิชาการ/ระดับชำนาญการพิเศษ

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากมากในงานของส่วนติดตามสถานะอากาศการบินและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

* ตามคำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 66/2568 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

1.4.4.4 ผู้อำนวยการส่วนของหน่วยงานสนับสนุน

1) ผู้อำนวยการส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน (ผส.คบ.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการส่วน

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : นายช่างไฟฟ้า

ประเภท/ระดับ : ประเภททั่วไป/ระดับอาวุโส

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญค่อนข้างสูงในด้านเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมากในส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน เพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจอากาศที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ (ผส.มม.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการส่วน

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : นายช่างไฟฟ้า

ประเภท/ระดับ : ประเภททั่วไป/ระดับอาวุโส

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานค่อนข้างสูงในด้านมาตรฐานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมากในส่วนมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ เพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจอากาศที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ผู้อำนวยการศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ผศ.ทอ.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการส่วน

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท/ระดับ : ประเภทวิชาการ/ระดับชำนาญการพิเศษ

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : ผู้อำนวยการกองสื่อสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมาก ในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และโทรคมนาคม ในการดำเนินการหรือแก้ปัญหาที่ยากมากในศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาและการกระจายข่าวอากาศมีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

4) ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ (ผส.สน.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการส่วน

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : นายช่างไฟฟ้า

ประเภท/ระดับ : ประเภททั่วไป/ระดับอาวุโส

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : ผู้อำนวยการกองสื่อสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานค่อนข้างสูง ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ระบบเครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยา และการบริการข้อมูลและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมากในส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ เพื่อให้การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยามีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

5) ผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต (ผส.คอ.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการส่วน

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : นายช่างไฟฟ้า

ประเภท/ระดับ : ประเภททั่วไป/ระดับอาวุโส

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : ผู้อำนวยการกองสื่อสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานค่อนข้างสูง ในด้านเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรของกรมอุตุนิยมวิทยา ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมากในส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

6) ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ (ผส.สม.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการส่วน

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : นายช่างไฟฟ้า

ประเภท/ระดับ : ประเภททั่วไป/ระดับอาวุโส

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : - ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หรือ
- ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือ
- ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก หรือ
- ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก หรือ
- ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานค่อนข้างสูงในด้านไฟฟ้า สื่อสาร และเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมากในส่วนสื่อสารและเครื่องมือ เพื่อให้การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยามีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ระบบไฟฟ้า เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจอากาศมีความพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7) ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ (ผก.กจ.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการกลุ่ม

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : นักทรัพยากรบุคคล

ประเภท/ระดับ : ประเภทวิชาการ/ระดับชำนาญการพิเศษ

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : เลขาธิการกรม

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ยากมากในกลุ่มการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ



8) ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี (ผก.งบ.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการกลุ่ม

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : นักวิชาการการเงินและบัญชี

ประเภท/ระดับ : ประเภทวิชาการ/ระดับชำนาญการพิเศษ

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : เลขาธิการกรม

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมาก ด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากในกลุ่มการเงินและบัญชี เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของกรมเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

9) ผู้อำนวยการสถาบันอุตุนิยมวิทยา (ผส.สอ.)

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน : ผู้อำนวยการสถาบัน

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : นักทรัพยากรบุคคล

ประเภท/ระดับ : ประเภทวิชาการ/ระดับชำนาญการพิเศษ

ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง : ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป : ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมาก ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากในสถาบันอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ



บทที่ 2 ขอบเขตการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

กรมอุตุนิยมวิทยา ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน มีขอบเขตและรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

2.1 หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน (Aerodrome Meteorological Offices: AMO)

2.1.1 ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (กบ.)			
Scope of Service	Aerodrome meteorological office (AMO)		
ที่ตั้ง:	อาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540		
เบอร์โทรศัพท์:	0-2134-0006-07	โทรสาร:	0-2134-0009
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการพยากรณ์อากาศ เพื่อการบิน:	รายละเอียด:		
- TAF	30H TAF VTBS, VTBD 24H TAF VTBO วันละ 4 ครั้ง (2300, 0500, 1100 และ 1700 UTC)		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ของ VTBS และ VTBD ทุกฉบับ		
- Take off forecast	VTBS และ VTBD วันละ 4 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1: Valid 0600 – 2100 UTC - ครั้งที่ 2: Valid 1200 – 0300 UTC - ครั้งที่ 3: Valid 1800 – 0900 UTC - ครั้งที่ 4: Valid 0000 – 1500 UTC		
- Aerodrome warnings	VTBS และ VTBD เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Wind shear warnings	VTBS และ VTBD เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Wind shear alerts	VTBS และ VTBD ผ่านจอแสดงผลระบบ LLWAS ของ MET และ ATS		
- SIGWX chart	- Local SIGWX chart ออกโดย AMO กองอุตุนิยมวิทยาการบิน - PGZE98 (Medium Level) ที่ เวลา 0000, 0600, 1200, 1800 UTC - PGZC97 (Low Level) ที่เวลา 0000, 0600, 1200 UTC		



การบริการพยากรณ์ อากาศเพื่อการบิน:	รายละเอียด:
- SIGWX chart	• International SIGWX chart ออกโดย WAFCs เวลา 0000, 0600, 1200 และ 1800 UTC: - Medium Level ที่บริเวณ ASIA-SOUTH, EUR, MID และ NAT - High Level ที่บริเวณ Area A, Area B, Area B1, Area C, Area D, Area E, Area F, Area G, Area H, Area I, Area J, Area K, Area M, และ EUR
- Upper wind / upper-air temperature chart	Upper wind / upper-air temperature chart ออกโดย WAFCs - เวลา 0000 UTC, 0600 UTC 1200 UTC และ 1800 UTC - บริเวณ Area A, Area B, Area B1, Area C, Area D, Area E, Area F, Area G, Area H, Area I, Area K, Area M, ASIA-SOUTH, EUR, MID, NAT และ THAILAND - ความสูง FL050, FL080, FL100, FL140, FL180, FL210, FL240, FL270, FL300, FL320, FL340, FL360, FL390, FL410, FL450, FL480* และ FL530
- Flight documentation	- Upper wind / upper-air temperature chart - SIGWX chart - METAR หรือ SPECI - Take off forecast - TAF - SIGMET - volcanic ash, tropical cyclone and space weather advisory information
- Route forecast	ตามที่ร้องขอ (On request)
- Briefing	ตามที่ร้องขอ (On request)

* FL480 มีให้บริการเฉพาะบริเวณ THAILAND



2.1.2 ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศบ.)			
Scope of Service	Aerodrome meteorological office (AMO)		
ที่ตั้ง:	ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000		
เบอร์โทรศัพท์:	0-4346-8269	โทรสาร:	0-4346-8086
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการพยากรณ์อากาศ เพื่อการบิน:	รายละเอียด:		
- TAF	24H TAF VTUK, VTUD, VTUI, VTUL, VTUW วันละ 4 ครั้ง (2300, 0500, 1100 และ 1700 UTC)		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ของ VTUK, VTUD, VTUI, VTUL, VTUW ทุกฉบับ		
- Take off forecast	VTUK วันละ 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1: Valid 0700 – 2100 UTC - ครั้งที่ 2: Valid 1900 – 0900 UTC		
- Aerodrome warnings	VTUK เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Wind shear warnings	VTUK เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Wind shear alerts	VTUK และ VTUD ผ่านจอแสดงผลระบบ LLWAS ของ MET และ ATS		
- Flight documentation	- Upper wind / upper-air temperature chart - SIGWX chart - METAR หรือ SPECI - Take off forecast - TAF - SIGMET - volcanic ash, tropical cyclone and space weather advisory information		
- Route forecast	ตามที่ร้องขอ (On request)		
- Briefing	ตามที่ร้องขอ (On request)		



2.1.3 ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศล.)			
Scope of Service	Aerodrome meteorological office (AMO)		
ที่ตั้ง:	ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000		
เบอร์โทรศัพท์:	09-0275-6460	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการพยากรณ์อากาศ เพื่อการบิน:	รายละเอียด:		
- TAF	24H TAF VTUU, VTUO, VTUQ, VTUV วันละ 4 ครั้ง (2300, 0500, 1100 และ 1700 UTC)		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ของ VTUU, VTUO, VTUQ, VTUV ทุกฉบับ		
- Take off forecast	VTUU วันละ 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1: Valid 0700 – 2100 UTC - ครั้งที่ 2: Valid 1900 – 0900 UTC		
- Aerodrome warnings	VTUU เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Wind shear warnings	VTUU เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Wind shear alerts	VTUU ผ่านจอแสดงผลระบบ LLWAS ของ MET และ ATS		
- Flight documentation	- Upper wind / upper-air temperature chart - SIGWX chart - METAR หรือ SPECI - Take off forecast - TAF - SIGMET - volcanic ash, tropical cyclone and space weather advisory information		
- Route forecast	ตามที่ร้องขอ (On request)		
- Briefing	ตามที่ร้องขอ (On request)		

**2.1.4 ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศต.)**

Scope of Service	Aerodrome meteorological office (AMO)		
ที่ตั้ง:	ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110		
เบอร์โทรศัพท์:	0-7632-8149	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการพยากรณ์อากาศ เพื่อการบิน:	รายละเอียด:		
- TAF	30H TAF VTSP 24H TAF VTSG, VTSR, VTST วันละ 4 ครั้ง (2300, 0500, 1100 และ 1700 UTC)		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ของ VTSP, VTSG, VTSR, VTST ทุกฉบับ		
- Take off forecast	VTSP วันละ 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1: Valid 1000 – 2400 UTC - ครั้งที่ 2: Valid 2200 – 1200 UTC		
- Aerodrome warnings	VTSP เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Wind shear warnings	VTSP เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Wind shear alerts	VTSP และ VTSG ผ่านจอแสดงผลระบบ LLWAS ของ MET และ ATS		
- Flight documentation	- Upper wind / upper-air temperature chart - SIGWX chart - METAR หรือ SPECI - Take off forecast - TAF - SIGMET - volcanic ash, tropical cyclone and space weather advisory information		
- Route forecast	ตามที่ร้องขอ (On request)		
- Briefing	ตามที่ร้องขอ (On request)		



2.1.5 ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศอ.)			
Scope of Service	Aerodrome meteorological office (AMO)		
ที่ตั้ง:	สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110		
เบอร์โทรศัพท์:	0-7425-1884, 0-7425-1083	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการพยากรณ์อากาศ เพื่อการบิน:	รายละเอียด:		
- TAF	24H TAF VTSS, VTSB, VTSC, VTSE, VTSF, VTPH, VTSY, VTSM วันละ 4 ครั้ง (2300, 0500, 1100 และ 1700 UTC)		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ของ VTSS, VTSB, VTSC, VTSE, VTSF, VTPH, VTSY, VTSM ทุกฉบับ		
- Take off forecast	VTSS วันละ 4 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1: Valid 0000 – 0900 UTC - ครั้งที่ 2: Valid 0600 – 1500 UTC - ครั้งที่ 3: Valid 1200 – 2100 UTC - ครั้งที่ 4: Valid 1800 – 0300 UTC		
- Aerodrome warnings	VTSS เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Wind shear warnings	VTSS เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Wind shear alerts	VTSS และ VTSB ผ่านจอแสดงผลระบบ LLWAS ของ MET และ ATS		
- Flight documentation	- Upper wind / upper-air temperature chart - SIGWX chart - METAR หรือ SPECI - Take off forecast - TAF - SIGMET - volcanic ash, tropical cyclone and space weather advisory information		
- Route forecast	ตามที่ร้องขอ (On request)		
- Briefing	ตามที่ร้องขอ (On request)		



2.1.6 ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศน.)			
Scope of Service	Aerodrome meteorological office (AMO)		
ที่ตั้ง:	อาคารศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ชั้น 2 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200		
เบอร์โทรศัพท์:	0-5320-3801	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการพยากรณ์อากาศ เพื่อการบิน:	รายละเอียด:		
- TAF	30H TAF VTCC, VTCT 24H TAF VTCH, VTCL, VTCN, VTCP, VTPB, VTPP, VTPM, VTPO วันละ 4 ครั้ง (2300, 0500, 1100 และ 1700 UTC)		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ของ VTCC, VTCT, VTCH, VTCL, VTCN, VTCP, VTPB, VTPP, VTPM, VTPO ทุกฉบับ		
- Take off forecast	VTCC วันละ 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1: Valid 0000 – 2400 UTC - ครั้งที่ 2: Valid 1200 – 1200 UTC		
- Aerodrome warnings	VTCC เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Wind shear warnings	VTCC เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Wind shear alerts	VTCC และ VTCT ผ่านจอแสดงผลระบบ LLWAS ของ MET และ ATS		
- Flight documentation	- Upper wind / upper-air temperature chart - SIGWX chart - METAR หรือ SPECI - Take off forecast - TAF - SIGMET - volcanic ash, tropical cyclone and space weather advisory information		
- Route forecast	ตามี่ร้องขอ (On request)		
- Briefing	ตามี่ร้องขอ (On request)		



2.2 สถานีตรวจอากาศการบิน (Aeronautical Meteorological Stations: AMS)

2.2.1 ส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTBS		
ที่ตั้ง:	อาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540		
เบอร์โทรศัพท์:	0-2134-0001	โทรสาร:	02-134-0002
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 30 นาที		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 30 นาที		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (โดย AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (กบ.))		



2.2.2 ส่วนตรวจอากาศการบินดอนเมือง			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTBD		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศดอนเมืองด้านทิศเหนือ ชั้น 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210		
เบอร์โทรศัพท์:	0-2535-1256	โทรสาร:	0-2535-1252
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 30 นาที		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 30 นาที		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (โดย AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (กบ.))		



2.2.3 ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศบ.)			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTUK		
ที่ตั้ง:	อาคารหอเรดาร์ ชั้น 6 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000		
เบอร์โทรศัพท์:	0-4346-8269	โทรสาร:	0-4346-8086
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (โดย AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศบ.))		

**2.2.4 ส่วนอากาศการบินอุดรธานี**

Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTUD		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศอุดรธานี ชั้น 4 ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000		
เบอร์โทรศัพท์:	0-4224-6803 ต่อ 7140	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 - 22.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศบ.))		



2.2.5 ส่วนอากาศการบินสกลนคร			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTUI		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศสกลนคร ชั้น 3 ท่าอากาศยานสกลนคร ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000		
เบอร์โทรศัพท์:	0-4271-6574 ต่อ 7613	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 – 18.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศบ.))		



2.2.6 ส่วนอากาศการบินเลย			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTUL		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศเลย ชั้น 2 ท่าอากาศยานเลย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000		
เบอร์โทรศัพท์:	0-4281-4638 ต่อ 6715	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 - 19.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศบ.))		



2.2.7 ส่วนอากาศการบินนครพนม			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTUW		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศนครพนม ชั้น 5 ท่าอากาศยานนครพนม ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม 48000		
เบอร์โทรศัพท์:	0-4253-1532	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 - 21.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศบ.))		



2.2.8 ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศล.)			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTUU		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศอุบลราชธานี ชั้น 3 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ถ.เทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000		
เบอร์โทรศัพท์:	09-5781-3624	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (โดย AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศล.))		



2.2.9 ส่วนอากาศการบินบุรีรัมย์			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTUO		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศบุรีรัมย์ ชั้น 3 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150		
เบอร์โทรศัพท์:	0-4466-6075 ต่อ 7910, 09-8282-4412	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 - 18.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศล.))		



2.2.10 ส่วนอากาศการบินนครราชสีมา			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTUQ		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศนครราชสีมา ชั้น 3 ท่าอากาศยานนครราชสีมา ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230		
เบอร์โทรศัพท์:	0-4425-8855 ต่อ 7230	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 - 21.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศล.))		



2.2.11 ส่วนอากาศการบินร้อยเอ็ด			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTUV		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศร้อยเอ็ด ชั้น 3 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170		
เบอร์โทรศัพท์:	0-4351-9886 ต่อ 7408	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 - 21.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศล.))		



2.2.12 ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศต.)			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTSP		
ที่ตั้ง:	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110		
เบอร์โทรศัพท์:	0-7632-8148	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 30 นาที		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 30 นาที		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (โดย AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศต.))		



2.2.13 ส่วนอากาศการบินกระบี่			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTSG		
ที่ตั้ง:	สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (หอเรดาร์) ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130		
เบอร์โทรศัพท์:	0-7570-1576	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศต.))		



2.2.14 ส่วนอากาศการบินระนอง			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTSR		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศระนอง ชั้น 3 ท่าอากาศยานระนอง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000		
เบอร์โทรศัพท์:	0-7782-8458	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	06.00 - 18.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศต.))		

**2.2.15 ส่วนอากาศการบินต้ง**

Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTST		
ที่ตั้ง:	สถานีอุตุนิยมวิทยาต้ง ถ.ต้ง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ต้ง 92000		
เบอร์โทรศัพท์:	0-7557-2146	โทรสาร:	0-7557-2146
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 - 20.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศต.))		

**2.2.16 ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศอ.)**

Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTSS		
ที่ตั้ง:	สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110		
เบอร์โทรศัพท์:	0-7425-1884, 0-7425-1083	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 30 นาที		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 30 นาที		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (โดย AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศอ.))		



2.2.17 ส่วนอากาศการบินสุราษฎร์ธานี			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTSB		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130		
เบอร์โทรศัพท์:	0-7744-1132 ต่อ 5514	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 - 22.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศอ.))		



2.2.18 ส่วนอากาศการบินนราธิวาส			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTSC		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศนราธิวาส ชั้น 4 ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000		
เบอร์โทรศัพท์:	0-7356-5077 ต่อ 6606	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 - 18.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศอ.))		



2.2.19 ส่วนอากาศการบินชุมพร			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTSE		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศชุมพร ชั้น 3 ท่าอากาศยานชุมพร ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160		
เบอร์โทรศัพท์:	0-7759-1311 ต่อ 6408	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	06.00 - 18.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศอ.))		



2.2.20 ส่วนอากาศการบินนครศรีธรรมราช			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTSF		
ที่ตั้ง:	ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000		
เบอร์โทรศัพท์:	0-7546-6646, 08-6498-0632	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 - 22.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศอ.))		



2.2.21 ส่วนอากาศการบินประจวบคีรีขันธ์			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTPH		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศหัวหิน ชั้น 3 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		
เบอร์โทรศัพท์:	0-3251-1172, 0-3252-0831 ต่อ 5229	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 - 18.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศอ.))		



2.2.22 ส่วนอากาศการบินยะลา			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTSY		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศเบตง ชั้น 1 ท่าอากาศยานเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 95110		
เบอร์โทรศัพท์:	08-9283-1877	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	07.00 - 17.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศอ.))		



2.2.23 ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศน.)			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTCC		
ที่ตั้ง:	อาคารศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ชั้น 2 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200		
เบอร์โทรศัพท์:	0-5327-7814	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 30 นาที		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 30 นาที		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (โดย AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศน.))		



2.2.24 ส่วนอากาศการบินเชียงใหม่			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTCT		
ที่ตั้ง:	อาคารหอเรดาร์อุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ ชั้น 6 เลขที่ 405 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-แม่จัน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 57100		
เบอร์โทรศัพท์:	0-5379-3698	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศน.))		



2.2.25 ส่วนอากาศการบินแม่ฮ่องสอน			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTCH		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่ฮ่องสอน ชั้น 3 ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ถ.นิเวศพิศาล ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000		
เบอร์โทรศัพท์:	0-5361-2904 ต่อ 4210	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	07.00 - 18.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศน.))		



2.2.26 ส่วนอากาศการบินลำปาง			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTCL		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศลำปาง ชั้น 2 ถ.สนามบิน 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000		
เบอร์โทรศัพท์:	0-5482-1524 ต่อ 4418	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	06.00 - 20.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศน.))		



2.2.27 ส่วนอากาศการบินน่าน			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTCN		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศน่าน ชั้น 3 ท่าอากาศยานน่านนคร ถ.น่าน-ทุ่งช้าง หมู่ 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000		
เบอร์โทรศัพท์:	0-5477-4186 ต่อ 4608	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 - 20.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศน.))		



2.2.28 ส่วนอากาศการบินแพร์			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTCP		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศแพร์ ชั้น 3 ท่าอากาศยานแพร์ ถ.ช่อแฮ ต.นาจักร อ.เมืองแพร์ จ.แพร์ 54000		
เบอร์โทรศัพท์:	0-5453-1307 ต่อ 4508	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	07.00 - 17.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศน.))		

**2.2.29 ส่วนอากาศการบินเพชรบูรณ์**

Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTPB		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ต.ลานป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110		
เบอร์โทรศัพท์:	0-5671-3700 ต่อ 7308	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	07.00 - 17.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศน.))		



2.2.30 ส่วนอากาศการบินพิษณุโลก			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTPP		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศพิษณุโลก ชั้น 4 ถ.สนามบิน ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000		
เบอร์โทรศัพท์:	0-5530-1422 ต่อ 7078	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 - 20.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศน.))		



2.2.31 กลุ่มงานอากาศการบินแม่สอด ส่วนอากาศการบินตาก			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTPM		
ที่ตั้ง:	อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่สอด ชั้น 3 ท่าอากาศยานแม่สอด ถ.สายเอเชีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110		
เบอร์โทรศัพท์:	0-5556-3286	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	07.00 - 18.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศน.))		



2.2.32 ส่วนอากาศการบินสุโขทัย			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTPO		
ที่ตั้ง:	อาคารหอบังคับการบินสุโขทัย ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุโขทัย ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110		
เบอร์โทรศัพท์:	0-5564-7225-6 ต่อ 7251, 08-8294-1265	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 – 18.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศน.))		



2.2.33 กลุ่มงานอากาศการบินสมุย ส่วนอากาศการบินสุราษฎร์ธานี			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTSM		
ที่ตั้ง:	อาคารดับเพลิงสนามบินสมุย ชั้น 2 ท่าอากาศยานสมุย 99 หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320		
เบอร์โทรศัพท์:	0-7742-8520	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 - 22.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	ต่อท้ายข่าว METAR, SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ทุกฉบับ (ได้รับมอบหมายจาก AMO ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศอ.))		



2.2.34 ส่วนอากาศการบินตราด			
Scope of Service	Aeronautical meteorological station (AMS)		
ICAO Code:	VTBO		
ที่ตั้ง:	ท่าอากาศยานตราด 99 หมู่ที่ 3 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150		
เบอร์โทรศัพท์:	0-3952-5766	โทรสาร:	-
ช่วงเวลาการให้บริการ:	05.00 - 18.00 น.		
การบริการตรวจและ รายงานสภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- METAR	ทุก 1 ชั่วโมง		
- SPECI	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Local routine report (MET REPORT)	ทุก 1 ชั่วโมง		
- Local special report (SPECIAL)	เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด		
- Trend forecast	-		



2.3 หน่วยงานติดตามสถานะอากาศการบิน (Meteorological Watch Office: MWO)

2.3.1 ส่วนติดตามสถานะอากาศการบิน			
Scope of Service	Meteorological watch office (MWO)		
ที่ตั้ง:	อาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540		
เบอร์โทรศัพท์:	0-2134-0007	โทรสาร:	0-2134-0009
ช่วงเวลาการให้บริการ:	24 ชั่วโมง		
การบริการแจ้งเตือน สภาพอากาศ:	รายละเอียด:		
- SIGMET	ตามเกณฑ์ที่กำหนดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของประเทศไทย (Bangkok FIR)		
- Special air-reports (ARS)	เมื่อได้รับรายงานจากศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ (Bangkok ACC)		

บทที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยาการบิน

3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน

(Aerodrome Meteorological Offices: AMO)

กรมอุตุนิยมวิทยากำหนดให้มีหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (กบ./สบ./สล./ศต./ศอ./ศน.) เพื่อบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินที่จำเป็นให้เป็นไปตามมาตรฐานของการเดินอากาศระหว่างประเทศ

สำหรับสนามบินที่ไม่มีหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินตั้งอยู่ กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการดำเนินการดังนี้

- กำหนดหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งหนึ่งแห่งใดทำหน้าที่จัดหาข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินตามที่ได้รับบริการต้องการ สำหรับสนามบินนั้น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- กำหนดวิธีการบริการข้อมูลดังกล่าวให้สามารถส่งไปยังสนามบินที่เกี่ยวข้อง

3.1.1 หน้าที่ของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน

หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินจะดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไปนี้ตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของการปฏิบัติการบินในสนามบิน

- a) จัดทำและ/หรือรับการพยากรณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สำหรับเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง โดยขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดทำพยากรณ์จะต้องสัมพันธ์กับความพร้อมของแต่ละพื้นที่และการใช้ผลิตภัณฑ์การพยากรณ์ตามเส้นทางบินและบริเวณสนามบิน ที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น ๆ
- b) จัดทำและ/หรือรับการพยากรณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาประจำสนามบิน
- c) ติดตามสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาที่เข้ามากระทบในบริเวณสนามบินอย่างต่อเนื่อง
- d) ให้คำบรรยายสรุป คำปรึกษา และเอกสารประกอบการบินแก่สมาชิกลูกเรือประจำเที่ยวบิน และ/หรือบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติการเที่ยวบิน
- e) สนับสนุนข่าวสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ ให้กับผู้ใช้งานการบิน
- f) แสดงข่าวสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่พร้อมใช้งาน
- g) แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินอื่น ๆ
- h) สนับสนุนข่าวสารข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับ กิจกรรมภูเขาไฟก่อนการปะทุ การปะทุของภูเขาไฟ หรือเมฆเถ้าภูเขาไฟ ให้แก่หน่วยงานบริการจราจรทางอากาศ หน่วยงานบริการข่าวสารการบิน และหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน (MWO) ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



3.1.2 การพยากรณ์อากาศด้านการบิน

หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินต้องจัดให้มีการพยากรณ์ที่สอดคล้องกับ ICAO Annex 3 และข้อกำหนดทางเทคนิคใน PANS-MET (Doc 10157), Chapters 4 and 5

3.1.2.1 การออกข่าวการพยากรณ์ฉบับใหม่โดยหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินเช่น ข่าวพยากรณ์บริเวณสนามบินแบบประจำ จะเป็นการยกเลิกข่าวการพยากรณ์ใด ๆ โดยอัตโนมัติในประเภทเดียวกันสำหรับสนามบินเดียวกันและในช่วงเวลาหรือส่วนหนึ่งของช่วงเวลาเดียวกันในข่าวฉบับที่ออกก่อนหน้านี้

3.1.2.2 การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (Aerodrome forecasts: TAF)

(1) การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน ต้องจัดทำให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการเดินอากาศระดับภูมิภาค และแผนการเดินอากาศระดับภูมิภาคในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eANP), Volume II ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินที่กำหนดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา

(2) การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน จะต้องไม่ออกก่อนเวลาเริ่มต้นของช่วงเวลาที่ผลบังคับใช้มากกว่า 1 ชั่วโมงและประกอบด้วยการพยากรณ์สภาพอุตุนิยมวิทยาตามเงื่อนไขที่คาดไว้บริเวณสนามบินในช่วงเวลาที่กำหนด

(3) ข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบินและการแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว จะออกในรูปแบบของรหัส TAF ประกอบด้วยข่าวสารข้อมูลที่เรียงลำดับอย่างแน่นอน ดังนี้

- a) ประเภทของข่าวพยากรณ์ เช่น TAF, TAF COR หรือ TAF AMD
- b) รหัสสนามบิน
- c) วันเวลาที่ออกข่าวพยากรณ์
- d) วันที่และช่วงเวลาของข่าวพยากรณ์
- e) ลมผิวพื้น (ทิศทางและความเร็ว)
- f) ทิศนวิสัย
- g) สภาพอากาศ (หากมีการคาดหมายว่าจะเกิดขึ้น)
- h) เมฆ (จำนวนและความสูงของฐาน) หรือทัศนวิสัยในแนวตั้ง
- i) การคาดหมายการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (หากมี/ตามเกณฑ์ที่กำหนด)

(ตาม Template ที่ระบุไว้ใน PANS-MET (Doc 10157), Appendix 4, Table A4-1)

โดยมีการออกข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบินช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และ 30 ชั่วโมง

มาตรฐานการออก TAF เป็นไปตามคู่มือมาตรฐานเลขที่ 551.501.9-03-2562 “การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน”



3.1.2.3 การพยากรณ์อากาศเพื่อการร่อนลงของเครื่องบิน (Landing forecasts)

หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินที่ได้รับมอบหมายจากกรมอุตุนิยมวิทยา จะทำการพยากรณ์แนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน การพยากรณ์นี้จัดทำในรูปแบบของการพยากรณ์แนวโน้ม (Trend Forecasts)

การพยากรณ์แนวโน้มประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในส่วนขององค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างของ ลมผิวพื้น, ทิศนวิสัย, สภาพอากาศและเมฆหรือทัศนวิสัยในแนวตั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญ ภายในสองชั่วโมงจากเวลารายงานการตรวจอากาศประจำหรือรายงานการตรวจอากาศพิเศษ ทั้ง MET REPORT (Local routine reports) หรือ SPECIAL (Local special reports), METAR หรือ SPECI ในพื้นที่แต่ละสนามบิน

มาตรฐานการออก TREND forecast เป็นไปตามคู่มือมาตรฐานเลขที่ 551.501.9-06-2562 “การพยากรณ์แนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน”

3.1.2.4 การพยากรณ์อากาศสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น (Forecasts for take-off)

หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินที่ได้รับมอบหมายจากกรมอุตุนิยมวิทยา จะทำการพยากรณ์อากาศสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น ส่งให้กับผู้ปฏิบัติการและสมาชิกลูกเรือประจำเที่ยวบินประมาณสามชั่วโมงก่อนเวลาการออกเดินทาง ในการพยากรณ์แต่ละครั้งมีระยะเวลาตามที่กำหนดและมีข้อมูลสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์บนทางวิ่ง ประกอบด้วย

- (1) ลมผิวพื้น (ทิศทางและความเร็ว)
- (2) อุณหภูมิอากาศ
- (3) ความกดอากาศแบบ QNH

3.1.2.4.1 ขั้นตอนการพยากรณ์อากาศสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น

- วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น
- วิเคราะห์รายงานอากาศการบินแบบ METAR ย้อนหลัง 1 – 2 วัน
- วิเคราะห์ผลการพยากรณ์อากาศจากแบบจำลองอากาศ (Weather models) จากแหล่งต่าง ๆ

3.1.2.4.2 การรายงานพยากรณ์อากาศสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น

นำข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับการนำเครื่องบินขึ้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ระบบ NSWEB



3.1.2.5 การพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่สำหรับเที่ยวบินระดับต่ำ (Area forecasts for low-level flights: GAMET, and area forecasts in chart form)

หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน (เฉพาะที่ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน กบ.) ทำการพยากรณ์แผนที่ลักษณะอากาศรายที่ระดับต่ำ (Low Level Significant Weather Chart) ทดแทนการพยากรณ์บริเวณพื้นที่สำหรับเที่ยวบินระดับต่ำ (GAMET area forecast) เพื่อให้บริการสำหรับเครื่องบินที่ทำการบินสูงสุดไม่เกินระดับบิน 10,000 ฟุต (FL100) ในเขต Bangkok FIR โดยหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินกำหนดช่วงเวลาของการออกพยากรณ์เป็นไปตามความจำเป็นในการใช้งานของผู้รับบริการ ซึ่งมาตรฐานการพยากรณ์แผนที่ลักษณะอากาศรายที่ระดับต่ำ เป็นไปตาม PANS-MET (Doc 10157), Appendix 1. Flight Documentation – Model Charts and Forms: Model SWL

3.1.2.5.1 ขั้นตอนการพยากรณ์แผนที่ลักษณะอากาศรายที่ระดับต่ำ

- วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น
- วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
- วิเคราะห์ผลการพยากรณ์อากาศจากแบบจำลองอากาศ (Weather models) จากแหล่งต่าง ๆ
- ลงรายละเอียดผลการพยากรณ์ในแผนที่ ประกอบด้วย
 - Surface Wind
 - Wind/Temp

และหากมีปรากฏการณ์ ดังต่อไปนี้

- Boundary of CB พร้อมระบุจำนวนและความสูงของฐานเมฆคิวโมโลนิมบัส จำนวนและความสูงของฐานเมฆแผ่น ระดับความรุนแรงของ Turbulence in Cloud และ Icing in Cloud
- Tropical Cyclone
- Depression
- Low pressure area
- Turbulence
- Mountain obscuration
- Weather

3.1.2.5.2 การรายงานแผนที่ลักษณะอากาศรายที่ระดับต่ำ

นำแผนที่ลักษณะอากาศรายที่ระดับต่ำที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ระบบ NSWEB

3.1.3 การออกคำเตือนด้านการบิน

3.1.3.1 คำเตือนบริเวณสนามบิน (Aerodrome warnings)

หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินต้องให้บริการคำเตือนบริเวณสนามบินตามข้อกำหนดทางเทคนิคใน PANS-MET (Doc 10157), Chapter 6 ดังนี้

- คำเตือนบริเวณสนามบินจะต้องให้ข่าวสารข้อมูลที่กระชับรวดเร็วของสภาพอุตุนิยมวิทยา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องบินขณะเคลื่อนตัวอยู่บนพื้นที่สนามบิน รวมถึงอากาศยานที่จอดอยู่ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ที่สนามบิน
- คำเตือนบริเวณสนามบินควรถูกยกเลิกเมื่อสภาวะอากาศไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด และ/หรือไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่สนามบินอีกต่อไป

3.1.3.1.1 การแจ้งคำเตือนบริเวณสนามบิน

หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินจะออกคำเตือนบริเวณสนามบิน เมื่อเกิดปรากฏการณ์ดังต่อไปนี้

- 1) พายุฝนฟ้าคะนองในเขต Vicinity และมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่สนามบิน
- 2) ทิศนวิสัยลดลงใกล้ 1,500 เมตร
- 3) ทิศนวิสัยต่ำกว่า 1,000 เมตร (ออกคำเตือนหมอก)
- 4) หรือตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละพื้นที่

โดยทำการแจ้งเตือนผ่านระบบ NSWEB

3.1.3.2 การออกคำเตือนและการแจ้งเตือนสภาวะลมเฉือน (Wind shear warnings and alerts)

หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินต้องให้บริการคำเตือนและการแจ้งเตือนสภาวะลมเฉือนตามข้อกำหนดทางเทคนิคใน PANS-MET (Doc 10157), Chapter 6 ดังนี้

- คำเตือนลมเฉือนจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน ที่กำหนดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับท่าอากาศยานที่พิจารณาว่าลมเฉือนเป็นปัจจัยด้านความปลอดภัย โดยให้ดำเนินการตามข้อตกลงในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานบริการจราจรทางอากาศและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง การเตือนลมเฉือนจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีอยู่หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับลมเฉือน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออากาศยานในขณะทำการบินเข้าจอดบินวนเข้า หรือขึ้นบิน ภายในช่วงระดับความสูงระหว่างระดับทางวิ่งถึง 500 เมตร (1,600 ฟุต) เหนือระดับนั้น รวมถึงอากาศยานที่อยู่บนทางวิ่งขณะวิ่งขึ้นหรือลงจอด หากลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่นั้นเคยแสดงให้เห็นว่ามีลมเฉือนเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความสูงเกินกว่า 500 เมตร (1,600 ฟุต) จากระดับทางวิ่ง ระดับดังกล่าว (500 เมตร) จะไม่ถือเป็นข้อจำกัด
- สนามบินที่มีการตรวจจับแรงเฉือนของลมโดยอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่พื้นดิน หรืออุปกรณ์ตรวจจับระยะไกล หรือตรวจจับการแจ้งเตือนลมเฉือนที่สร้างขึ้นโดยระบบเหล่านี้จะออกการแจ้งเตือนลมเฉือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของลม Headwind/Tailwind ที่ 15 KT หรือมากกว่านั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องบินในเส้นทางบินช่วงสุดท้ายของระยะเขตประชิดสนามบิน

(Final approach path) หรือระยะเริ่มต้นการไต่ระดับบินขึ้น (Initial take-off part) และเครื่องบินขณะเคลื่อนตัวบนทางวิ่งระหว่างการลงจอดหรือการวิ่งขึ้น การแจ้งเตือนลมเฉือนมีการรายงานอย่างน้อยทุกนาทีก่อนที่ การแจ้งเตือนลมเฉือนจะยกเลิกทันทีเมื่อการเปลี่ยนแปลงของ Headwind/Tailwind มีค่าต่ำกว่า 15 KT (7.5 m/s)

3.1.3.2.1 ช่องทางการออกคำเตือนและการแจ้งเตือนสภาวะลมเฉือน

หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินจะออกคำเตือนลมเฉือน (Wind shear warnings) ผ่านระบบ NSWEB และแจ้งเตือนสภาวะลมเฉือน (Wind shear alerts) ผ่านจอแสดงผลระบบ LLWAS ของ MET และ ATS

3.1.4 การบริการสำหรับผู้ปฏิบัติการและสมาชิกลูกเรือประจำเที่ยวบิน

(Service for operators and flight crew members)

หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินจะให้บริการสำหรับผู้ปฏิบัติการและสมาชิกลูกเรือประจำเที่ยวบินตามข้อกำหนดทางเทคนิคใน PANS-MET (Doc 10157), Chapter 8 เพื่อใช้งานดังนี้การวางแผนการบินล่วงหน้าของผู้ปฏิบัติการ

- การวางแผนการบินล่วงหน้าของผู้ปฏิบัติการ
- การปรับแผนการบินของผู้ปฏิบัติงานในช่วงปฏิบัติการบินโดยผ่านศูนย์ควบคุมปฏิบัติการบิน
- ใช้ในการเตรียมตัวของสมาชิกลูกเรือประจำเที่ยวบินก่อนออกเดินทาง
- ขณะทำการบินของเครื่องบินในแต่ละเที่ยวบิน

ข่าวสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สนับสนุนให้แก่ผู้ปฏิบัติการและสมาชิกลูกเรือประจำเที่ยวบินจะครอบคลุมในส่วนของเวลา ความสูง และขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวข้องกับเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม ครอบคลุมถึงบริการลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ระหว่างสนามบินของจุดหมายของการลงจอดและสนามบินสำรองที่กำหนดโดยผู้ปฏิบัติการ ข่าวสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่บริการจะต้องเป็นปัจจุบัน และประกอบด้วยข่าวสารข้อมูลดังต่อไปนี้

- a) ผลิตภัณฑ์พยากรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลที่ทำโดย WAFCs
 - 1) ลมชั้นบนและอุณหภูมิอากาศชั้นบน
 - 2) ความชื้นอากาศชั้นบน (ใช้เฉพาะในการวางแผนการบินอัตโนมัติเท่านั้น)
 - 3) Geopotential altitude ของระดับความสูงทางการบิน (flight levels) (ใช้เฉพาะในการวางแผนการบินอัตโนมัติเท่านั้น)
 - 4) ระดับความสูงทางการบิน (flight level) และอุณหภูมิของชั้นโทรโพพอส (Tropopause)
 - 5) ทิศทาง ความเร็ว และระดับความสูงทางการบิน (flight level) ของแนวลมสูงสุด
 - 6) ปรากฏการณ์สภาพอากาศร้าย (SIGWX)
 - 7) เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus: CB) ภาวะน้ำแข็งจับเกาะเครื่องบิน (Icing) และกระแสอากาศปั่นป่วน (Turbulence)

มาตรฐานในการจัดทำผลิตภัณฑ์การพยากรณ์เหล่านี้จะถูกระบุว่ามีต้นกำเนิดจาก WAFCs โดยไม่มีการดัดแปลงใด ๆ กับเนื้อหาทางอุตุนิยมวิทยาที่แสดงผลให้บริการตามที่ผู้ปฏิบัติการกำหนด สำหรับพื้นที่ครอบคลุมตามที่แสดงใน PANS-MET (Doc 10157), Chapter 8

- b) รายงานอากาศการบินแบบ METAR หรือ SPECI (รวมถึงการพยากรณ์แนวโน้มตามที่กำหนดไว้ในแผนการเดินทางอากาศของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก) สำหรับสนามบินต้นทางและปลายทาง รวมถึงสนามบินสำรอง (ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง)
- c) การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF) หรือที่แก้ไขเนื้อหา (TAF AMD) สำหรับสนามบินต้นทางและปลายทาง รวมถึงสนามบินสำรอง (ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง)
- d) การพยากรณ์อากาศสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น
- e) ข่าวสารคำเตือน SIGMET
- f) ข่าวสารคำแนะนำสถานะเก้าภูเขาไฟ พายุหมุนเขตร้อน และสภาพอากาศในอวกาศตลอดเส้นทางบิน
- g) แผนที่ลักษณะอากาศร้ายที่ระดับต่ำ (สำหรับอากาศยานขนาดเล็ก)
- h) คำเตือนบริเวณสนามบินในแต่ละท้องถิ่น
- i) ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
- j) ข่าวสารข้อมูลสถานะฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ
- k) การพยากรณ์ข่าวสารข้อมูลความเข้มข้นเชิงปริมาณของเก้าภูเขาไฟ
- l) VONA และรายงานกิจกรรมภูเขาไฟที่เกี่ยวข้องตลอดเส้นทางบิน

การพยากรณ์ลมชั้นบนและอุณหภูมิอากาศชั้นบนรวมทั้งแผนที่ลักษณะอากาศร้ายที่ระดับสูงกว่า 10,000 ฟุต (FL100) ที่ร้องขอสำหรับการวางแผนล่วงหน้าและการปรับแผนการบินขณะทำการบินโดยผู้ปฏิบัติการจะได้ข่าวสารที่พร้อมใช้งานทันที แต่ต้องไม่ล่าช้ากว่า 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ส่วนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ ที่ร้องขอสำหรับการวางแผนล่วงหน้าก่อนทำการบินและการปรับแผนการบินขณะทำการบินจะต้องดำเนินการเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข่าวสารข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจะส่งให้ผู้ปฏิบัติการและสมาชิกลูกเรือประจำเที่ยวบิน ตามสถานที่หรือช่องทางที่กำหนดโดยกรมอุตุนิยมวิทยาหลังจากมีการปรึกษาหารือกับผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และตามเวลาที่ตกลงกันระหว่างหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินและผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

3.1.4.1 การบรรยายสรุป การให้คำปรึกษาและการแสดงผล (Briefing, consultation and display)

การบรรยายสรุป การให้คำปรึกษา และการบริการข่าวสารข้อมูลการบินจะจัดให้ ตามคำร้องขอของสมาชิกลูกเรือประจำเที่ยวบิน และ/หรือ บุคลากรอื่นที่ปฏิบัติการเที่ยวบิน ตามการร้องขอเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม ตามที่ตกลงกันระหว่างหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินและผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เช่น พยากรณ์อากาศเส้นทางบินภายในประเทศแก่หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ท่าอากาศยาน เป็นต้น โดยให้บริการทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ ที่เหมาะสม

3.1.4.2 เอกสารประกอบการบิน (Flight documentation) ประกอบด้วย

- แผนที่ลมและอุณหภูมิอากาศชั้นบน (Upper wind / upper-air temperature chart)
- แผนที่ลักษณะอากาศร้าย (SIGWX chart)
- รายงานอากาศการบินแบบ METAR หรือ SPECI
- การพยากรณ์อากาศสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น (Take off forecast)
- การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF)
- ข่าวสารคำเตือน SIGMET
- ข่าวสารคำแนะนำสภาวะเถ้าภูเขาไฟ พายุหมุนเขตร้อน และสภาพอากาศในอวกาศ (volcanic ash, tropical cyclone and space weather advisory information)
- การพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่สำหรับเที่ยวบินระดับต่ำ (Area forecasts for low-level flights in chart form) (หากมี)

3.1.5 ข่าวสารภูมิอากาศทางการบิน (Aeronautical climatological information)

หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินจะให้บริการข้อมูลภูมิอากาศการบินตามข้อแนะนำใน Meteorological Service for International Air Navigation (ANNEX 3), PANS-MET (Doc 10157), Manual of Aeronautical Meteorological Practice (Doc 8896) และ Technical Regulations, Basic Documents No. 2 (Volume II – Meteorological Service for International Air Navigation) (WMO No. 49) โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาบริเวณสนามบินในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งมีการระบุระยะเวลาของข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ และมีการปรับปรุงข้อมูล หรือขยายช่วงเวลาของข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

3.1.5.1 ประเภทของข้อมูลภูมิอากาศการบิน

ข้อมูลภูมิอากาศการบิน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) Aerodrome climatological tables เป็นข้อมูลภูมิอากาศการบินในรูปแบบตารางสรุปค่าสถิติของข้อมูลจากผลการตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณสนามบิน จัดเตรียมในรูปแบบที่เหมาะสมที่สามารถตอบสนองการร้องขอเป็นการเฉพาะตามความต้องการของผู้ใช้งานด้านการบิน เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์

2) Aerodrome climatological summaries (Tabular forms) เป็นข้อมูลภูมิอากาศการบินในรูปแบบตารางที่แสดงข้อมูลทางสถิติของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาที่กำหนดไว้ในรูปแบบ MODEL A B C D และ E ตามเอกสารแนบท้ายใน Technical Regulations, Basic Documents No. 2 (Volume II – Meteorological Service for International Air Navigation) (WMO No. 49) โดยมีรายละเอียดดังนี้



Model A: Frequencies (%) of the occurrence of runway visual range /visibility (both in meters) and/or height of the base of the lowest cloud layer (in meters) of BKN or OVC extent below specified values at specified times

Model B: Frequencies (%) of visibility below specified values (in meters) at specific times

Model C: Frequencies (%) of the height of the base (in meters) of the lowest cloud layer of BKN or OVC extent below specified values at specified times

Model D: Frequencies of the occurrence of concurrent wind direction (in 30° sectors) and speed within specified ranges

Model E: Frequencies (%) of surface temperature (screen) in specified ranges of 5 °C at specified times

3.1.5.2 การให้บริการข้อมูลภูมิอากาศการบิน

หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินจะให้บริการข้อมูลภูมิอากาศการบินของแต่ละสนามบินที่อยู่ในสังกัดผ่านทางเว็บไซต์ของกอง/ศูนย์

3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับสถานีตรวจอากาศการบิน

(Aeronautical Meteorological Stations: AMS)

กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดตั้งสถานีตรวจอากาศการบินที่สนามบิน โดยสถานีตรวจอากาศการบินอาจรวมกับสถานีตรวจอากาศผิวพื้นหรือเป็นสถานีเฉพาะตรวจอากาศการบิน

3.2.1 หน้าที่ของสถานีตรวจอากาศการบิน

- AMS ทำการตรวจอากาศแบบประจำตามช่วงเวลาที่กำหนด การตรวจอากาศแบบประจำที่สนามบินจะต้องเสริมด้วยการตรวจอากาศแบบพิเศษเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดเกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลมผิวพื้น (Surface wind), ทิศนวิสัย (Visibility), RVR (Runway visual range), สภาพอากาศปัจจุบัน (Present weather), เมฆ (Cloud) และ/หรืออุณหภูมิอากาศ (Air temperature)
- รายงานการตรวจอากาศแบบประจำจะต้องออกเป็น:
 - a) Local routine reports (MET REPORT) สำหรับเผยแพร่เฉพาะภายในสนามบินที่ทำการตรวจอากาศนั้น ๆ (มีไว้สำหรับอากาศยานขาเข้าและขาออก) และ
 - b) METAR สำหรับเผยแพร่ออกภายนอกสนามบินที่ทำการตรวจอากาศนั้น ๆ (ส่วนใหญ่มีไว้สำหรับการวางแผนการบิน การกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน VOLMET และ D-VOLMET)

หมายเหตุ: ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ใน ATIS (Voice-ATIS และ D-ATIS) คือข้อมูลที่นำมาจาก Local routine reports ตามที่ระบุใน ICAO Annex 11, 4.3.6.1 g)

- รายงานการตรวจอากาศแบบพิเศษจะต้องออกเป็น:
 - a) Local special reports (SPECIAL) สำหรับเผยแพร่เฉพาะภายในสนามบินที่ทำการตรวจอากาศนั้น ๆ (มีไว้สำหรับอากาศยานขาเข้าและขาออก) และ
 - b) SPECI สำหรับเผยแพร่ออกภายนอกสนามบินที่ทำการตรวจอากาศนั้น ๆ (ส่วนใหญ่มีไว้สำหรับการวางแผนการบิน การกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน VOLMET และ D-VOLMET) เว้นแต่จะมีการออก METAR ทุกครึ่งชั่วโมงไม่ต้องรายงาน SPECI

หมายเหตุ: ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ใน ATIS (Voice-ATIS และ D-ATIS) คือข้อมูลที่นำมาจาก Local special reports ตามที่ระบุใน ICAO Annex 11, 4.3.6.1 g)

- รายการเกณฑ์สำหรับการตรวจอากาศแบบพิเศษกำหนดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมาจากการปรึกษาหารือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงานบริการจราจรทางอากาศ, ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

3.2.2 การรายงานอากาศการบิน

Local routine reports, Local special reports, METAR และ SPECI มีองค์ประกอบตามลำดับที่ระบุ ดังต่อไปนี้

- a) ประเภทของรายงานอากาศการบิน (identification of the type of report)
- b) รหัสสนามบิน (location indicator)
- c) เวลาของการตรวจอากาศ (time of the observation)
- d) รายงานอัตโนมัติหรือรายงานขาดหายไป เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- e) ลมผิวพื้น (ทิศทางและความเร็ว)
- f) ทิศนวิสัย
- g) RVR (runway visual range) เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- h) สภาพอากาศปัจจุบัน (present weather)
- i) จำนวนเมฆ ชนิดเมฆ (เฉพาะเมฆ cumulonimbus และ towering cumulus) และความสูงของฐานเมฆหรือทัศนวิสัยในแนวตั้ง (ที่ตรวจวัดได้)
- j) อุณหภูมิอากาศ และ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง และ
- k) ความกดอากาศ QNH และ QFE เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด (QFE รายงานเฉพาะใน Local routine reports และ Local special reports)

การเพิ่มเติมองค์ประกอบที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อย่อย 3.2.2 a) ถึง k) ข่าวดังกล่าวเพิ่มเติม (supplementary) ของ Local routine reports, Local special reports, METAR และ SPECI ควรระบุไว้หลังองค์ประกอบ k)

การรายงานอากาศการบิน (Local routine reports, Local special reports, METAR และ SPECI) เป็นไปตาม Template ที่ระบุไว้ใน PANS-MET (Doc 10157), Appendix 2, Table A2-1 และ Table A2-2

3.2.3 การตรวจและรายงานองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา

1) ลมผิวพื้น (Surface wind)

การตรวจวัดและรายงานลมผิวพื้นเฉลี่ย จะตรวจวัดและรายงานทิศทางลมเป็นทิศทางจริง (degrees true) และความเร็วลมมีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที หรือ นอต (knots)

- การตรวจลมผิวพื้นสำหรับ Local routine reports และ Local special reports ที่ใช้สำหรับอากาศยานขาออก ควรเป็นตัวแทนของลมผิวพื้นตลอดทางวิ่ง และที่ใช้สำหรับอากาศยานขาเข้า ควรเป็นตัวแทนลมผิวพื้นของเขตจุดแตะพื้นในการลงของอากาศยาน (touchdown zone)
- การตรวจลมผิวพื้นสำหรับ METAR และ SPECI ควรเป็นตัวแทนลมผิวพื้นเหนือพื้นที่ทางวิ่งทั้งหมด เมื่อมีเพียงหนึ่งทางวิ่ง และทุกทางวิ่งเมื่อมีมากกว่าหนึ่งทางวิ่ง (runway complex)

2) ทิศนวิสัย (Visibility)

การตรวจวัดและรายงานทัศนวิสัยมีหน่วยเป็นเมตรหรือกิโลเมตร

- การตรวจวัดทัศนวิสัยสำหรับ Local routine reports และ Local special reports ที่ใช้สำหรับอากาศยานขาออก ควรเป็นตัวแทนทัศนวิสัยตลอดทางวิ่ง และที่ใช้สำหรับอากาศยานขาเข้า ควรเป็นตัวแทนทัศนวิสัยของเขตจุดแตะพื้นในการลงของอากาศยาน (touchdown zone) บนทางวิ่ง
- การตรวจวัดทัศนวิสัยสำหรับ METAR และ SPECI ควรเป็นตัวแทนทัศนวิสัยของสนามบิน

3) Runway visual range

หมายเหตุ: คำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อ *Runway visual range* อยู่ใน *Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting Practices (Doc 9328)*

การรายงาน Runway visual range ต้องรายงานค่าทุกทางวิ่งที่ได้กำหนดไว้สำหรับปฏิบัติการนำอากาศยานเข้าหาสนามบินและนำร่องอากาศยานลงสนามบินประเภทที่ 2 และ 3 (Category II and III instrument approach and landing operations)

- การรายงาน Runway visual range ควรรายงานค่าทุกทางวิ่งที่ใช้ในระหว่างช่วงที่ทัศนวิสัยลดลงรวมถึง
 - a) ทางวิ่งแบบพรีซิชั่น (Precision approach runways) ที่ได้กำหนดไว้สำหรับปฏิบัติการนำอากาศยานเข้าหาสนามบินและนำร่องอากาศยานลงสนามบินประเภทที่ 1 และ
 - b) ทางวิ่งที่ใช้สำหรับการนำเครื่องบินขึ้นและมีไฟขอบความเข้มสูง (high-intensity edge lights) และ/หรือไฟเส้นกึ่งกลาง (centre line lights)

การรายงาน Runway visual range ต้องรายงานตลอดช่วง เมื่อทัศนวิสัย หรือ Runway visual range มีค่าน้อยกว่า 1,500 เมตร โดยมีหน่วยเป็นเมตร



การรายงาน Runway visual range จะต้องเป็นตัวแทน Runway visual range ของ

- a) เขตจุดแตะพื้นในการลงของอากาศยาน (touchdown zone) ที่ได้กำหนดไว้สำหรับปฏิบัติการนำอากาศยานเข้าหาสนามบินและนำร่องอากาศยานลงสนามบินประเภทที่ 1 หรือ นอนพรีซิชั่น (non-precision)
- b) เขตจุดแตะพื้นในการลงของอากาศยาน และ จุดกึ่งกลางทางวิ่ง (mid-point of the runway) ที่ได้กำหนดไว้สำหรับปฏิบัติการนำอากาศยานเข้าหาสนามบินและนำร่องอากาศยานลงสนามบินประเภทที่ 2 และ
- c) เขตจุดแตะพื้นในการลงของอากาศยาน จุดกึ่งกลางทางวิ่ง และจุดหยุดสุดท้ายของทางวิ่ง (stop-end of the runway) ที่ได้กำหนดไว้สำหรับปฏิบัติการนำอากาศยานเข้าหาสนามบินและนำร่องอากาศยานลงสนามบินประเภทที่ 3

4) สภาพอากาศปัจจุบัน (Present weather)

การตรวจวัดและรายงานสภาพอากาศปัจจุบันที่เกิดขึ้นบริเวณสนามบิน ต้องตรวจวัดและรายงานตามความจำเป็น โดยต้องระบุปรากฏการณ์สภาพอากาศปัจจุบันต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย: ฝน, ฝนละออง, หิมะ และหยาดน้ำฟ้าที่เย็นจัด (รวมถึงความรุนแรง), ฟ้าหลัวแห้ง, ฟ้าหลัวชื้น, หมอก, หมอกที่เย็นจัด และพายุฟ้าคะนอง (รวมถึงพายุฟ้าคะนองในบริเวณใกล้เคียง)

- ข่าวสารข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบัน สำหรับ Local routine reports และ Local special reports ควรเป็นตัวแทนสภาพอากาศปัจจุบันบริเวณสนามบิน
- ข่าวสารข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบัน สำหรับ METAR และ SPECI ควรเป็นตัวแทนสภาพอากาศปัจจุบันบริเวณสนามบินและในบริเวณใกล้เคียง (vicinity) สำหรับปรากฏการณ์สภาพอากาศปัจจุบันที่ระบุแน่นอน

5) เมฆ (Clouds)

การตรวจวัดและรายงาน จำนวนเมฆ ชนิดเมฆ และความสูงของฐานเมฆ ต้องตรวจวัดและรายงานตามความจำเป็นเพื่ออธิบายเมฆที่มีนัยสำคัญด้านปฏิบัติการบิน (clouds of operational significance) เมื่อท้องฟ้าถูกบดบังให้ตรวจวัดและรายงานทัศนวิสัยในแนวตั้งแทนจำนวนเมฆ ชนิดเมฆ และความสูงของฐานเมฆ โดยความสูงของฐานเมฆและทัศนวิสัยในแนวตั้งที่รายงานมีหน่วยเป็นเมตร (หรือฟุต)

- การตรวจวัดเมฆสำหรับ Local routine reports และ Local special reports ควรเป็นตัวแทนเมฆบริเวณหัวทางวิ่ง (runway threshold(s)) ที่ใช้งาน
- การตรวจวัดเมฆสำหรับ METAR และ SPECI ควรเป็นตัวแทนเมฆบริเวณสนามบินและในบริเวณใกล้เคียง (vicinity)

6) อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Air temperature and dew-point temperature)

การตรวจวัดและรายงานอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน้ำค้าง ต้องตรวจวัดและรายงานมีหน่วยเป็น องศาเซลเซียส

- การตรวจวัดอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน้ำค้างสำหรับ Local routine reports, Local special reports, METAR และ SPECI ควรเป็นตัวแทนอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน้ำค้างของทุกทางวิ่ง

7) ความกดอากาศ (Atmospheric pressure)

การตรวจวัดความกดอากาศ ต้องตรวจวัดและรายงานค่า QNH และ QFE ที่คำนวณมีหน่วยเป็น เฮกโตปาสกาล

8) ข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติม (Supplementary information)

การตรวจอากาศที่สนามบินควรรวมถึงข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่เกี่ยวกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่มีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตประชิดและไต่ขึ้น (approach and climb-out areas) หากเป็นไปได้ควรระบุตำแหน่งของสภาพอุตุนิยมวิทยา

มาตรฐานการตรวจและรายงานองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามคู่มือมาตรฐานเลขที่ 551.501.9-05-2563 “การตรวจและรายงานอากาศการบินแบบ METAR และ SPECI” และคู่มือมาตรฐานเลขที่ 551.501.9-06-2563 “การตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและแบบพิเศษ”

3.2.4 การรายงานข่าวอากาศการบินโดยระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ

- การรายงาน METAR และ SPECI โดยระบบตรวจอากาศอัตโนมัติที่สนามบินควรใช้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้เป็นเวลาปฏิบัติการของสนามบิน และหากเป็นเวลาปฏิบัติการของสนามบินควรต้องมีการปรึกษาหารือกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ต้องมีการประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP Thailand)

หมายเหตุ: คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติมีอยู่ใน ICAO Doc 9837

- การรายงาน Local routine reports และ Local special reports โดยระบบตรวจอากาศอัตโนมัติที่สนามบินควรใช้ในช่วงเวลาปฏิบัติการของสนามบินเมื่อได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับผู้ใช้งาน
- การรายงาน Local routine reports, Local special reports, METAR และ SPECI โดยระบบตรวจอากาศอัตโนมัติจะต้องถูกระบุด้วยคำว่า “AUTO”



3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน (Meteorological Watch Office: MWO)

กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดตั้งหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน กองอุตุนิยมวิทยาการบิน (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เพื่อให้บริการแจ้งเตือนสภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อการบินในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของประเทศไทย (Bangkok FIR)

3.3.1 หน้าที่ของหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน

หน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบินมีหน้าที่ ดังนี้

- ติดตาม และเฝ้าระวังการเกิดสภาพอากาศเลวร้ายตามเส้นทางบินที่มีผลกระทบ หรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติการบินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ Bangkok FIR
- เตรียมข่าว SIGMET และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกข่าว SIGMET ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ Bangkok FIR
- ให้บริการข่าว SIGMET และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ ตามความจำเป็น กับหน่วยงานบริการจราจรทางอากาศที่เกี่ยวข้อง
- เผยแพร่ข่าว SIGMET ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารการบิน AFTN/AMHS
- เผยแพร่ข่าว Special air-reports ที่ได้รับจากศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control Center: ACC) ตามรูปแบบข่าว ARS ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารการบิน AFTN/AMHS
- หน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบินจะพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล AIRMET เมื่อมีการจัดทำข้อตกลงตามความจำเป็นระหว่างหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน กับ หน่วยงานบริการจราจรทางอากาศที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศที่ระดับต่ำกว่า 10,000 ฟุต

3.3.2 ข่าวสารคำเตือน SIGMET

SIGMET Information หมายถึง ข่าวสารคำเตือนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นของสภาพอากาศตามเส้นทางบินและปรากฏการณ์อื่น ๆ ในชั้นบรรยากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติการทางอากาศยาน ตามรูปแบบที่กำหนด โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท

- 1) **WS SIGMET** (Weather Phenomena) หมายถึง ข่าวสารคำเตือนสภาพอากาศร้ายที่มีผลกระทบต่อการบิน (ที่นอกเหนือไปจากพายุหมุนเขตร้อนและเมฆเถ้าภูเขาไฟ) ได้แก่ Thunderstorms, Severe Turbulence, Severe Icing, Mountain waves, Sand/Dust storms และ Radioactive cloud
- 2) **WC SIGMET** (Tropical Cyclone) หมายถึง ข่าวสารคำเตือนสภาพอากาศเลวร้ายที่เกิดจากพายุหมุนเขตร้อน โดยบอกตำแหน่งของพายุหมุน ความรุนแรง และทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุหมุน
- 3) **WV SIGMET** (Volcanic ash) หมายถึง ข่าวสารคำเตือนสภาพอากาศเลวร้ายที่เกิดจากเมฆเถ้าภูเขาไฟจากการปะทุของภูเขาไฟ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- เฝ้าระวัง ติดตามสภาวะอากาศจากแหล่งข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกข่าวคำเตือนตามรูปแบบและเกณฑ์ที่กำหนดอย่างทันเหตุการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับพื้นที่ FIR ข้างเคียงในกรณีเกิดสภาพอากาศครอบคลุมระหว่างพื้นที่ FIR ที่อยู่ติดกัน โดยใช้วิธีประสานงานผ่านช่องทางที่ได้ตกลงกันไว้
- ข่าวสารคำเตือน SIGMET ที่ถูกส่งออกไปแล้ว จะถูกแก้ไขหรือยกเลิกเมื่อคาดว่าสภาพอากาศหรือปรากฏการณ์นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางอากาศยานหรือไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ออกข่าว SIGMET อีกต่อไป
- ช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ (period of validity) ของข่าว WS SIGMET จะต้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีของข่าว WV SIGMET และ WC SIGMET ช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ครอบคลุมได้ถึง 6 ชั่วโมง
- การออกข่าว SIGMET ที่เกี่ยวกับเมฆเถ้าภูเขาไฟและพายุหมุนเขตร้อน ควรใช้ข้อมูลคำแนะนำจากศูนย์ข้อมูลเถ้าภูเขาไฟ (VAACs) และศูนย์ข้อมูลพายุหมุนเขตร้อน (TCACs) ตามลำดับ ที่ถูกกำหนดโดยแผนการเดินอากาศของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
- การออกข่าว SIGMET จะต้องไม่ออกก่อนเวลามากกว่า 4 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มต้นของช่วงเวลาที่ผลบังคับใช้ในข่าว SIGMET ยกเว้นกรณีของข่าว SIGMET สำหรับเมฆเถ้าภูเขาไฟและพายุหมุนเขตร้อน จะต้องไม่ออกก่อนเวลาเริ่มต้นของช่วงเวลาที่ผลบังคับใช้ มากกว่า 12 ชั่วโมง โดยข่าว SIGMET สำหรับเมฆเถ้าภูเขาไฟและพายุหมุนเขตร้อน จะต้องได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยทุก 6 ชั่วโมง

มาตรฐานการออกข่าวสารคำเตือน SIGMET มีเนื้อหาและรูปแบบอ้างอิงตามเอกสาร Asia/Pacific Regional SIGMET Guide

โครงสร้างของข่าวสารคำเตือน SIGMET มีรูปแบบดังนี้

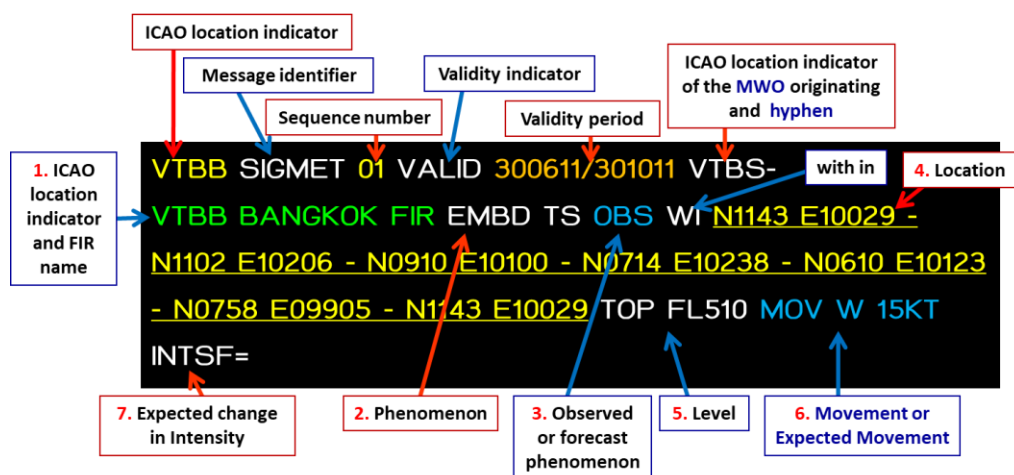
- 1) ชนิดหัวข่าว (WMO header) SIGMET ที่ออกโดย MWO ประเทศไทย มีดังนี้
 - ข่าวประเภท WS SIGMET กำหนดใช้
WSTH31 VTBS ตามด้วยวันที่และเวลาส่งข่าว (UTC)
 - ข่าวประเภท WC SIGMET กำหนดใช้
WCTH31 VTBS ตามด้วยวันที่และเวลาส่งข่าว (UTC)
 - ข่าวประเภท WV SIGMET กำหนดใช้
WVTH31 VTBS ตามด้วยวันที่และเวลาส่งข่าว (UTC)

ตัวอย่าง

WSTH31 VTBS 241120

- 2) บรรทัดเริ่มต้นของข่าวสาร SIGMET ประกอบด้วย ชื่อรหัสหน่วยงานของ FIR-ที่แต่ละ MWO รับผิดชอบ ตามด้วยชนิดข่าวสาร SIGMET กำกับด้วยหมายเลขลำดับข่าวสาร ระยะเวลาครอบคลุมของข่าวสาร และรหัส MWO ที่ปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย hyphen
- 3) เนื้อหาหลักของข่าวสาร SIGMET ประกอบด้วยรหัสชื่อหน่วยงานของ FIR ตามด้วยปรากฏการณ์ที่มีการตรวจพบว่าจะเกิด หรือการคาดหมายว่าจะเกิดภายในช่วงเวลา โดยระบุพิกัด ตำแหน่ง และความรุนแรง

ตัวอย่าง



3.3.3 Special air-reports

Special air-reports หรือ ARS เป็นข้อมูลการรายงานสภาพอากาศตามเส้นทางบินโดยนักบิน ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบ Voice Communication มายังศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (ACC) และเจ้าหน้าที่ ACC จะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวมายังหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน (MWO) โดยไม่ล่าช้า

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- การออกข่าว Special air-reports (ARS) ที่ได้รับข้อมูลการรายงานสภาพอากาศตามเส้นทางบินโดยนักบินจาก ACC มีรูปแบบและเนื้อหา ดังนี้

1) ชนิดหัวข่าว (WMO header) ARS ที่ออกโดย MWO ประเทศไทย

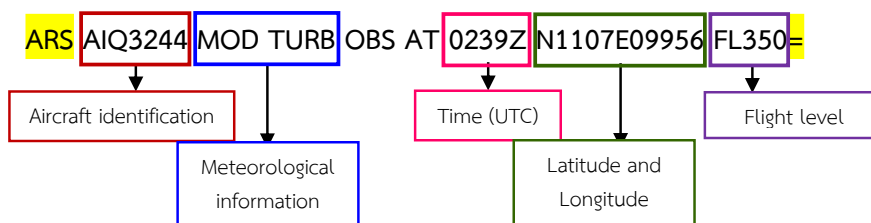
- UATH61 VTBS ตามด้วยวันที่และเวลาส่งข่าว (UTC)
ยกเว้นการรายงานปรากฏการณ์เฝ้าภูเขาไฟ (VA) กำหนดใช้
- UATH71 VTBS ตามด้วยวันที่และเวลาส่งข่าว (UTC)

ตัวอย่าง

UATH61 VTBS 100245

2) เนื้อหาข่าวขึ้นต้นด้วย ARS ตามด้วย รหัสประจำเที่ยวบิน ปรากฏการณ์อุตุนิยมวิทยาระดับปานกลาง หรือรุนแรงที่ตรวจพบในขณะที่ทำการบิน เวลา พิกัด และระดับบิน

ตัวอย่าง



- ข่าว Special air-reports (ARS) ที่ออกโดย MWO จะถูกส่งไปยัง WAFCs โดยผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารการบิน AFTN/AMHS
- การออกและส่งข่าว Special air-reports (ARS) ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารการบิน AFTN/AMHS รวมระยะเวลาแล้วต้องไม่เกิน 15 นาที หลังจากได้รับข้อมูลจาก ACC และไม่ควรเกิน 60 นาที นับจากเวลาที่ ACC ได้รับการแจ้งข่าว Special air-reports จากนักบิน

3.4 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand National OPMET Center: Thailand NOC)

กองสื่อสาร ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน (METAR SPECI TAF และ SIGMET) จากหน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินภายในประเทศไทย ส่งให้ศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินประจำภูมิภาค กรุงเทพฯ (Bangkok Regional OPMET Center: Bangkok ROC) ศูนย์ข้อมูลข่าวอากาศการบินประจำภูมิภาค กรุงเทพฯ (Bangkok Regional OPMET Data Bank: Bangkok RODB) และกระจายข่าวอากาศการบินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ รายละเอียดมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย เป็นไปตามเอกสารคู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC)

3.5 เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

กรมอุตุนิยมวิทยาจะให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ และคู่มือมาตรฐานการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน (Manual of Standards - Aeronautical Meteorological Services) ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และมาตรฐานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ทั้ง ICAO และ WMO โดยจัดเตรียมเอกสารในรูปแบบ Electronic เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
- ข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ 25 ว่าด้วยการขอและออกใบรับรองบริการการเดินอากาศ
- ประกาศ กพท. เรื่องการกำหนดประเภทนิติบุคคล อายุใบรับรอง และหน้าที่อื่นของผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศ พ.ศ. 2562
- ระเบียบ กพท. ว่าด้วยการจัดทำรายงานของผู้ได้รับการรับรองบริการการเดินอากาศ พ.ศ. 2562
- ประกาศ กพท. เรื่อง การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ พ.ศ. 2563
- Manual of Standards - Aeronautical Meteorological Services (MOS-MET)
- ICAO Annex 3 – Meteorological Service for International Air Navigation
- ICAO Annex 10 – Aeronautical Telecommunications, Volume II – Communications Procedures
- ICAO Annex 11 – Air Traffic Services
- ICAO Annex 15 – Aeronautical Information Services
- ICAO Annex 19 – Safety Management System



- ICAO Manual of Aeronautical Meteorological Practice (Doc 8896)
- ICAO Manual on coordination between Air Traffic Services, Aeronautical Information Services and Aeronautical Meteorological Services (Doc 9377)
- ICAO Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting Practices (Doc 9328)
- ICAO Manual on Low Level Wind-shear (Doc 9817)
- ICAO Manual on Automatic Meteorological Observing Systems at Aerodromes (Doc 9837)
- ICAO Procedures for Air Navigation Services – Meteorology (PANS-MET) (Doc 10157)
- ROBEX Handbook
- ASIA/PACIFIC REGIONAL SIGMET GUIDE
- WMO Technical Regulations on General Meteorological Standards and Recommended Practices (WMO-No.49, Volume I)
- WMO Technical Regulations - Meteorological Service for International Air Navigation (WMO-No.49, Volume II)
- WMO Guide to the Implementation of Quality Management System for National Meteorological and Hydrological Services and Other Relevant Service Providers (WMO-No.1100)
- WMO Guide to Competency (WMO-No.1205)
- WMO Guide to Implementation of Education and Training Standards in Meteorology and Hydrology (WMO-No.1083)
- AIP Thailand

บทที่ 4 ทรัพยากรบุคคล

บุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (ผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร)

- นักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน : AMF
- นักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงานที่หน่วยงานติดตามสถานะอากาศการบิน : AMF
- เจ้าหน้าที่งานอุตุนิยมวิทยา หรือ นักอุตุนิยมวิทยา
ปฏิบัติงานที่สถานีตรวจอากาศการบิน : AMOB (ทำหน้าที่ตรวจอากาศการบิน)
- นักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงานที่สถานีตรวจอากาศการบิน : AMOB และ AMF
(ทำหน้าที่ตรวจอากาศการบินและพยากรณ์อากาศการบิน)

บุคลากรสนับสนุนการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

- นายช่างไฟฟ้า
- วิศวกร
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

4.1 บุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (ผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร)

4.1.1 นักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน : AMF

(ทำหน้าที่พยากรณ์อากาศและออกคำเตือนสภาพอากาศร้ายด้านการบิน)

1) คุณสมบัติ

มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1) ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าว ในทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.2) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรมอุตุนิยมวิทยา พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1.1) ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.3) ได้รับปริญญาหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้



2) หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลักษณะงานโดยทั่วไป	
ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนที่อากาศ อุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจากศูนย์พยากรณ์อากาศโลกทั้งจาก ศูนย์ลอนดอนและศูนย์วอชิงตัน และข้อมูลพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การวิเคราะห์ ภาพเมฆดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF) การพยากรณ์อากาศ ตามเส้นทางบิน การพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องขึ้น (Take off forecast) การพยากรณ์แนวโน้มสภาวะ อากาศบริเวณสนามบิน (Trend forecast) การพยากรณ์ลักษณะอากาศสำคัญ (Significant Weather Phenomena) ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนที่ลมและอุณหภูมิชั้นบนและเอกสารประกอบการบิน วิเคราะห์ ติดตาม เฝ้าระวัง และออกคำเตือนลักษณะอากาศที่จะเป็นอันตรายต่อการบิน การออกคำเตือน ลักษณะอากาศร้ายบริเวณสนามบิน (Aerodrome warnings) การออกคำเตือนลมเฉือน (Wind shear warnings) และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับตำแหน่ง	ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง	
ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ปฏิบัติงาน ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับชำนาญการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ ความชำนาญงานสูงในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงาน ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ ความชำนาญงานสูงมากในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงาน ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	

3) การฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรมของนักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานเข้าเวรในหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน มีดังนี้

Training Program	ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน				
	ก่อนเริ่ม ปฏิบัติงาน	ฝึกงาน	ปฏิบัติงาน ระดับ ปก.	ปฏิบัติงาน ระดับ ชก.	ปฏิบัติงาน ระดับ ชพ.
Initial Training (BIP-M)	X				
On-The-Job Training		X			
Basic Training			X	X	X
Recurrent Training			X	X	X
Special Training			O	O	O

หมายเหตุ: X = การฝึกอบรมที่จำเป็น (requirement) และ O = การฝึกอบรมที่เป็นทางเลือก (option)

3.1) Initial Training

นักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาขั้นสูง ซึ่งมีเนื้อหาหลักสูตรเทียบเท่ากับหลักสูตร Basic Instruction Package for Meteorologists (BIP-M) โดยหลักสูตรมีเนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน WMO-No.1083 ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

3.2) On-The-Job Training

เมื่อนักอุตุนิยมวิทยามาปฏิบัติงานในหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน ต้องมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) อย่างน้อย 3 เดือน ยกเว้น กรณีโยกย้ายตำแหน่งที่มีประสบการณ์ด้านการพยากรณ์อากาศ สามารถลดเวลาฝึกอบรมเหลือไม่เกิน 3 เดือน โดยการฝึกปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กำกับดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีประสบการณ์และต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสำหรับ AMF

On-The-Job Training มีหัวข้อดังนี้

- การวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือตรวจวัดประจำสนามบิน
- การพยากรณ์อากาศด้านการบิน
- การออกคำเตือนสภาพอากาศร้ายด้านการบิน

3.3) Basic Training

Basic Training ของนักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน เป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

3.4) Recurrent Training

เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้อบรมมาแล้วและเป็นการรับทราบกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลง นักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยทุก 3 ปี โดยหลักสูตร Recurrent Training มีดังนี้

- อุตุนิยมวิทยาการบิน

3.5) Special Training

เป็นการฝึกอบรมพิเศษจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน โดยหลักสูตร Special Training มีดังนี้

- เทคนิคการประเมินสมรรถนะ
- การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

หมายเหตุ: โปรแกรมการฝึกอบรมของนักอุตุนิยมวิทยา รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

4) การประเมินสมรรถนะ

นักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานเข้าเวรในหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Aeronautical Meteorological Personnel: AMP) สำหรับ AMF ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ (อ้างอิงตามระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยา) ก่อนปฏิบัติงานจริง

4.1.2 นักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงานที่หน่วยงานติดตามสถานะอากาศการบิน : AMF

(ทำหน้าที่พยากรณ์อากาศและออกคำเตือนสภาพอากาศร้ายด้านการบิน)

1) คุณสมบัติ

มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1) ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าว ในทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.2) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรมอุตุนิยมวิทยา พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1.1) ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.3) ได้รับปริญญาหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้



2) หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลักษณะงานโดยทั่วไป	
ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนที่อากาศ อุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจากศูนย์พยากรณ์อากาศโลกทั้งจาก ศูนย์ลอนดอนและศูนย์วอชิงตัน และข้อมูลพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การวิเคราะห์ ภาพเมฆดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา การวิเคราะห์ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ การวิเคราะห์ ติดตาม เฝ้าระวัง สภาพ อากาศร้ายที่จะเป็นอันตรายต่อการบิน เพื่อออกข่าวสารคำเตือนสภาพอากาศร้ายตามเส้นทางบิน (SIGMET) ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของประเทศไทย (Bangkok FIR) การออกและส่งข่าว Special air-reports (ARS) ที่ได้รับ จากศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ (Bangkok Area Control Centre : BACC) ตามรูปแบบและข้อกำหนดของ ICAO และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับตำแหน่ง	ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง	
ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย	
ระดับชำนาญการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ ความชำนาญงานสูงในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงาน ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ ความชำนาญงานสูงมากในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงาน ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	

3) การฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรมของ นักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานเข้าเวรในหน่วยงานติดตามสถานะอากาศการบิน มีดังนี้

Training Program	ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน				
	ก่อนเริ่ม ปฏิบัติงาน	ฝึกงาน	ปฏิบัติงาน ระดับ ปก.	ปฏิบัติงาน ระดับ ชก.	ปฏิบัติงาน ระดับ ชพ.
Initial Training (BIP-M)	X				
On-The-Job Training		X			
Basic Training			X	X	X
Recurrent Training			X	X	X
Special Training			O	O	O

หมายเหตุ: X = การฝึกอบรมที่จำเป็น (requirement) และ O = การฝึกอบรมที่เป็นทางเลือก (option)

3.1) Initial Training

นักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานติดตามสถานะอากาศการบิน ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง ซึ่งมีเนื้อหาหลักสูตรเทียบเท่ากับหลักสูตร Basic Instruction Package for Meteorologists (BIP-M) โดยหลักสูตรมีเนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน WMO-No.1083 ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

3.2) On-The-Job Training

เมื่อนักอุตุนิยมวิทยามาปฏิบัติงานในหน่วยงานติดตามสถานะอากาศการบิน ต้องมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) อย่างน้อย 3 เดือน ยกเว้น กรณีโยกย้ายตำแหน่งที่มีประสบการณ์ด้านการพยากรณ์อากาศ สามารถลดเวลาฝึกอบรมเหลือไม่เกิน 3 เดือน โดยการฝึกปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กำกับดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีประสบการณ์และต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สำหรับ AMF

On-The-Job Training มีหัวข้อดังนี้

- การวิเคราะห์และการตีความข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
- การออกคำเตือนสภาพอากาศร้ายตามเส้นทางบิน
- การพยากรณ์อากาศด้านการบิน
- การใช้ประโยชน์จากเอกสาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

3.3) Basic Training

Basic Training ของนักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานติดตามสถานะอากาศการบิน เป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

3.4) Recurrent Training

เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้อบรมมาแล้วและเป็นการรับทราบกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลง โดย นักอุตุนิยมวิทยา ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยทุก 3 ปี โดยหลักสูตร Recurrent Training มีดังนี้

- อุตุนิยมวิทยาการบิน

3.5) Special Training

เป็นการฝึกอบรมพิเศษจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือตำแหน่งที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน โดยหลักสูตร Special Training มีดังนี้

- เทคนิคการประเมินสมรรถนะ
- การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

หมายเหตุ: โปรแกรมการฝึกอบรมของนักอุตุนิยมวิทยา รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

4) การประเมินสมรรถนะ

นักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานเข้าเฝ้าในหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Aeronautical Meteorological Personnel: AMP) สำหรับ AMF ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ (อ้างอิงตามระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ของกรมอุตุนิยมวิทยา) ก่อนปฏิบัติงานจริง

4.1.3 เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา หรือ นักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงานที่สถานีตรวจอากาศการบิน : AMOB (ทำหน้าที่ตรวจอากาศการบิน)

4.1.3.1 เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา

1) คุณสมบัติ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา (BIP-MT))

2) หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลักษณะงานโดยทั่วไป	
ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวังและรายงาน สภาพอากาศบริเวณสนามบิน ตรวจอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ รายงานข่าวอากาศการบินให้กับ หน่วยงานที่รับผิดชอบกระจายข่าว ให้คำแนะนำการตรวจอากาศการบินให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับตำแหน่ง	ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส
หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง	
ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับชำนาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้อง ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ ชำนาญงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับอาวุโส ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญด้านอุตุนิยมวิทยาการบินค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ ชำนาญงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้อง ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	

3) การฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรมของเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานเข้าเวรในสถานีตรวจอากาศการบิน มีดังนี้

Training Program	ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน				
	ก่อนเริ่ม ปฏิบัติงาน	ฝึกงาน	ปฏิบัติงาน ระดับ ปง.	ปฏิบัติงาน ระดับ ชง.	ปฏิบัติงาน ระดับ อว.
Initial Training (BIP-MT)	X				
On-The-Job Training		X			
Basic Training			X	X	X
Recurrent Training			X	X	X
Special Training			O	O	O

หมายเหตุ: X = การฝึกอบรมที่จำเป็น (requirement) และ O = การฝึกอบรมที่เป็นทางเลือก (option)

3.1) Initial Training

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาที่ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี (หลักสูตร Basic Instruction Package For Meteorological Technicians (BIP-MT) โดยหลักสูตรมีเนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน WMO-No.1083 ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization))

3.2) On-The-Job Training

เมื่อมีเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงานในสถานีตรวจอากาศการบิน ต้องมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) อย่างน้อย 3 เดือน ยกเว้น กรณีโยกย้ายตำแหน่งที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจอากาศ สามารถลดเวลาฝึกอบรมเหลือไม่เกิน 3 เดือน โดยการฝึกปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กำกับดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีประสบการณ์และต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสำหรับ AMOB

On-The-Job Training มีหัวข้อดังนี้

- การตรวจและรายงานอากาศด้านการบิน

3.3) Basic Training

Basic Training ของเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานในสถานีตรวจอากาศการบิน เป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

3.4) Recurrent Training

เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้อบรมมาแล้วและเป็นการรับทราบกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานในสถานีตรวจอากาศการบิน ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยทุก 3 ปี โดยหลักสูตร Recurrent Training มีดังนี้

- การตรวจและรายงานอากาศการบิน

3.5) Special Training

เป็นการฝึกอบรมพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน โดยหลักสูตร Special Training มีดังนี้

- เทคนิคการประเมินสมรรถนะ
- การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

หมายเหตุ: โปรแกรมการฝึกอบรมของเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

4) การประเมินสมรรถนะ

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานเข้าเวรในสถานีตรวจอากาศการบิน ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Aeronautical Meteorological Personnel: AMP) สำหรับ AMOB ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ (อ้างอิงตามระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ของกรมอุตุนิยมวิทยา) ก่อนปฏิบัติงานจริง

4.1.3.2 นักอุตุนิยมวิทยา

1) คุณสมบัติ

มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1) ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าว ในทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.2) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรมอุตุนิยมวิทยา พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1.1) ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.3) ได้รับปริญญาหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้



2) หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลักษณะงานโดยทั่วไป	
ปฏิบัติงานด้านตรวจและรายงานอากาศการบิน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวังและรายงานสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน ตรวจอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ รายงานข่าวอากาศการบินให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบกระจายข่าว ให้คำแนะนำการตรวจอากาศการบินให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับตำแหน่ง	ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง	
ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับชำนาญการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงมากในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	

3) การฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรมของนักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานเข้าเวร (ทำหน้าที่ตรวจอากาศการบิน) ในสถานีตรวจอากาศการบิน มีดังนี้

Training Program	ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน				
	ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	ฝึกงาน	ปฏิบัติงานระดับ ปก.	ปฏิบัติงานระดับ ชก.	ปฏิบัติงานระดับ ชพ.
Initial Training (BIP-M)	X				
On-The-Job Training		X			
Basic Training			X	X	X
Recurrent Training			X	X	X
Special Training			O	O	O

หมายเหตุ: X = การฝึกอบรมที่จำเป็น (requirement) และ O = การฝึกอบรมที่เป็นทางเลือก (option)

3.1) Initial Training

นักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานตรวจอากาศการบิน ในสถานีตรวจอากาศการบิน ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง ซึ่งมีเนื้อหาหลักสูตรเทียบเท่ากับหลักสูตร Basic Instruction Package for Meteorologists (BIP-M) รวมกับหลักสูตร Basic Instruction Package for Meteorological Technicians (BIP-MT) โดยหลักสูตรมีเนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน WMO-No.1083 ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

หมายเหตุ: นักอุตุนิยมวิทยาที่ผ่านหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูงตั้งแต่วันที่ 18 เป็นต้นไป สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งพยากรณ์อากาศการบินและตรวจอากาศการบิน

3.2) On-The-Job Training

เมื่อนักอุตุนิยมวิทยามาปฏิบัติงานตรวจอากาศการบิน ในสถานีตรวจอากาศการบิน ต้องมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) อย่างน้อย 3 เดือน ยกเว้น กรณีโยกย้ายตำแหน่งที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจอากาศ สามารถลดเวลาฝึกอบรมเหลือไม่เกิน 3 เดือน โดยการฝึกปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กำกับดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีประสบการณ์และต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสำหรับ AMOB

On-The-Job Training มีหัวข้อดังนี้

- การตรวจและรายงานอากาศด้านการบิน

3.3) Basic Training

Basic Training ของนักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานในสถานีตรวจอากาศการบิน เป็นไปตามเอกสารคู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

3.4) Recurrent Training

เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้อบรมมาแล้วและเป็นการรับทราบกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลง นักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานตรวจอากาศการบิน ในสถานีตรวจอากาศการบิน ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยทุก 3 ปี โดยหลักสูตร Recurrent Training มีดังนี้

- การตรวจและรายงานอากาศการบิน

3.5) Special Training

เป็นการฝึกอบรมพิเศษจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน โดยหลักสูตร Special Training มีดังนี้

- เทคนิคการประเมินสมรรถนะ
- การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

หมายเหตุ: โปรแกรมการฝึกอบรมของนักอุตุนิยมวิทยา รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

4) การประเมินสมรรถนะ

นักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานเข้าเวร (ทำหน้าที่ตรวจอากาศการบิน) ในสถานีตรวจอากาศการบิน ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Aeronautical Meteorological Personnel: AMP) สำหรับ AMOB ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ (อ้างอิงตามระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ของกรมอุตุนิยมวิทยา) ก่อนปฏิบัติงานจริง

4.1.4 นักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงานที่สถานีตรวจอากาศการบิน : AMOB และ AMF

(ทำหน้าที่ตรวจอากาศการบินและพยากรณ์อากาศการบิน)

1) คุณสมบัติ

มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1) ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าว ในทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.2) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรมอุตุนิยมวิทยา พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1.1) ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.3) ได้รับปริญญาหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้



2) หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลักษณะงานโดยทั่วไป	
ปฏิบัติงานด้านตรวจและรายงานอากาศการบิน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวังและรายงานสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน ตรวจอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ รายงานข่าวอากาศการบินให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบกระจายข่าว ให้คำแนะนำการตรวจอากาศการบินให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล พยากรณ์แนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน (Trend forecast) และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับตำแหน่ง	ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง	
ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับชำนาญการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงมากในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	

3) การฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรมของนักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานเข้าเวร (ทำหน้าที่ตรวจอากาศการบินและพยากรณ์อากาศการบิน) ในสถานีตรวจอากาศการบิน มีดังนี้

Training Program	ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน				
	ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	ฝึกงาน	ปฏิบัติงานระดับ ปก.	ปฏิบัติงานระดับ ชก.	ปฏิบัติงานระดับ ชพ.
Initial Training (BIP-M)	X				
On-The-Job Training		X			
Basic Training			X	X	X
Recurrent Training			X	X	X
Special Training			O	O	O

หมายเหตุ: X = การฝึกอบรมที่จำเป็น (requirement) และ O = การฝึกอบรมที่เป็นทางเลือก (option)

3.1) Initial Training

นักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานตรวจอากาศการบินและพยากรณ์อากาศการบิน ในสถานีตรวจอากาศการบิน ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาขั้นสูง ซึ่งมีเนื้อหาหลักสูตรเทียบเท่ากับหลักสูตร Basic Instruction Package for Meteorologists (BIP-M) รวมกับหลักสูตร Basic Instruction Package for Meteorological Technicians (BIP-MT) โดยหลักสูตรมีเนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน WMO-No.1083 ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

หมายเหตุ: นักอุตุนิยมวิทยาที่ผ่านหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาขั้นสูงตั้งแต่รุ่นที่ 18 เป็นต้นไป สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งพยากรณ์อากาศการบินและตรวจอากาศการบิน

3.2) On-The-Job Training

เมื่อมีนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงานตรวจอากาศการบินและพยากรณ์อากาศการบิน ในสถานีตรวจอากาศการบิน ต้องมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) อย่างน้อย 3 เดือน ยกเว้น กรณีโยกย้ายตำแหน่งที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจอากาศและพยากรณ์อากาศ สามารถลดเวลาฝึกอบรมเหลือไม่เกิน 3 เดือน โดยการฝึกปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กำกับดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีประสบการณ์ และต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสำหรับ AMOB และ AMF

On-The-Job Training มีหัวข้อดังนี้

- การตรวจและรายงานอากาศด้านการบิน
- การพยากรณ์แนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน (Trend forecast)



3.3) Basic Training

Basic Training ของนักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานในสถานีตรวจอากาศการบิน เป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

3.4) Recurrent Training

เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้อบรมมาแล้วและเป็นการรับทราบกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลง นักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานตรวจอากาศการบินและพยากรณ์อากาศการบิน ในสถานีตรวจอากาศการบิน ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยทุก 3 ปี โดยหลักสูตร Recurrent Training มีดังนี้

- การตรวจและรายงานอากาศการบิน
- อุตุนิยมวิทยาการบิน

3.5) Special Training

เป็นการฝึกอบรมพิเศษจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือตำแหน่งที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน โดยหลักสูตร Special Training มีดังนี้

- เทคนิคการประเมินสมรรถนะ
- การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

หมายเหตุ: โปรแกรมการฝึกอบรมของนักอุตุนิยมวิทยา รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

4) การประเมินสมรรถนะ

นักอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานเข้าเวร (ทำหน้าที่ตรวจอากาศการบินและพยากรณ์อากาศการบิน) ในสถานีตรวจอากาศการบิน ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Aeronautical Meteorological Personnel: AMP) สำหรับ AMOB และ AMF ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ (อ้างอิงตามระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ของกรมอุตุนิยมวิทยา) ก่อนปฏิบัติงานจริง

4.2 บุคลากรสนับสนุนการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

4.2.1 นายช่างไฟฟ้า

4.2.1.1 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา หรือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค)

1) คุณสมบัติ

มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณสมบัติอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณสมบัติอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว ในทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาดังกล่าว ในทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.4) ได้รับปริญญาหรือคุณสมบัติอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2) หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลักษณะงานโดยทั่วไป	
ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าในการสำรวจ เขียนแบบ ประเมินการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแลบำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งจัดทำ ทะเบียน รวบรวมและเก็บข้อมูลทางสถิติของการทำงานเพื่อการวางแผนบำรุงรักษา และปรับเทียบค่า มาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด ให้ คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ประสานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับตำแหน่ง	ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส

**หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง****ระดับปฏิบัติงาน**

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับชำนาญงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับอาวุโส

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านช่างไฟฟ้าค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านช่างไฟฟ้าค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3) การฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรมของนายช่างไฟฟ้า ที่ปฏิบัติงานในกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา หรือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน มีดังนี้

Training Program	ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน				
	ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	ฝึกงาน	ปฏิบัติงานระดับ ปง.	ปฏิบัติงานระดับ ชง.	ปฏิบัติงานระดับ อว.
On-The-Job Training		X			
Basic Training			X		
Recurrent Training			O	O	O

หมายเหตุ: X = การฝึกอบรมที่จำเป็น (requirement) และ O = การฝึกอบรมที่เป็นทางเลือก (option)

: สำหรับนายช่างไฟฟ้าที่เป็นพนักงานราชการจะได้รับการฝึกอบรมเทียบเท่านายช่างไฟฟ้าระดับปฏิบัติงาน

3.1) On-The-Job Training

เมื่อมีนายช่างไฟฟ้ามาปฏิบัติงานที่กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา หรือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ต้องมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) โดยการปฏิบัติงานอยู่ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีประสบการณ์ โดยรายละเอียดการปฏิบัติงาน คือ ร่วมเดินทางไปทำการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือกับผู้ที่มีประสบการณ์มาก ๆ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงาน สังเกตความรู้ โดยฝึกอบรมอย่างน้อย 3 เดือน

3.2) Basic Training

Basic Training ของนายช่างไฟฟ้าที่ปฏิบัติงานในกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา หรือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน เป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

3.3) Recurrent Training

เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้อบรมมาแล้ว และเป็นการรับทราบ กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลง นายช่างไฟฟ้าที่ปฏิบัติงานในกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา หรือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยหลักสูตร Recurrent Training มีดังนี้

- หลักสูตรทบทวนการบำรุงรักษาเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภท เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (Automated Weather Observing System : AWOS) และชนิดระบบตรวจวัดวินด์ชีयर (Low Level Wind shear Alert System : LLWAS)

หมายเหตุ: โปรแกรมการฝึกอบรมของนายช่างไฟฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

4.2.1.2 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC))

1) คุณสมบัติ

มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว



ในทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.4) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2) หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลักษณะงานโดยทั่วไป	
ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าในการสำรวจ เขียนแบบ ประเมินการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแลบำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งจัดทำ ทะเบียน รวบรวมและเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานเพื่อการวางแผนบำรุงรักษา และเปรียบเทียบค่า มาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด ให้ คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ประสานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับตำแหน่ง	ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส
หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง	
ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับชำนาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ	

ชำนาญงานด้านช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับอาวุโส

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านช่างไฟฟ้าค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านช่างไฟฟ้าค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3) การฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรมของนายช่างไฟฟ้า ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) มีดังนี้

Training Program	ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน				
	ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	ฝึกงาน	ปฏิบัติงานระดับ ปง.	ปฏิบัติงานระดับ ชง.	ปฏิบัติงานหัวหน้าชุดเวร
Initial Training	X				
On-The-Job Training		X			
Recurrent Training			X	X	X

หมายเหตุ: X = การฝึกอบรมที่จำเป็น (requirement)

3.1) Initial Training

นายช่างไฟฟ้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) มีการฝึกอบรมหลักสูตร Initial Training ดังนี้

- การสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการบิน

3.2) On-The-Job Training

เมื่อมีนายช่างไฟฟ้ามาปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) ต้องมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) อย่างน้อย 3 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เวลาของการปกติ (โดยทั่วไปใช้เวลาฝึกอบรมอย่างน้อย 1 เดือน)

- การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการอุตุนิยมวิทยา และอุตุนิยมวิทยาการบิน
- การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องในงานสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการบิน

- รายการหัวข้ออุตุนิยมวิทยา และอุตุนิยมวิทยาการบิน ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
- การบริหารจัดการเส้นทางการเชื่อมต่อของเครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยาของชาวอุตุนิยมวิทยา และอุตุนิยมวิทยาการบินของศูนย์ฯ
- ระบบไฟฟ้าหลัก และระบบไฟฟ้าสำรองที่เกี่ยวข้อง
- ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบแสงสว่าง ระบบความเย็น และระบบป้องกันอัคคีภัย ที่เกี่ยวข้อง

2) ฝึกปฏิบัติงานเป็นผลัด (โดยทั่วไปใช้เวลาฝึกอบรมอย่างน้อย 2 เดือน) โดยอยู่ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีประสบการณ์

- หน้าที่และการปฏิบัติงานในแต่ละผลัด
- การเฝ้าติดตามชาวอุตุนิยมวิทยาแต่ละชนิด รวมถึงความครบถ้วน ทันเวลา และการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องตามตารางเวลาการรับส่งข่าว
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรวบรวมข่าวเพื่อให้บริการ
- การผลิตแผนที่อากาศโดยระบบบูรณาการ ตามตารางเวลาที่กำหนด
- การเฝ้าติดตามการทำงานของเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง
- การควบคุมระบบ AMSS

3.3) Recurrent Training

เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้อบรมมาแล้ว และเป็นการรับทราบ กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลง นายช่างไฟฟ้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยทุก 3 ปี โดยหลักสูตร Recurrent Training มีดังนี้

- ทบทวนการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการบิน

หมายเหตุ: โปรแกรมการฝึกอบรมของนายช่างไฟฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามเอกสาร ระบุมือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

4.2.2 วิศวกร (ปฏิบัติงานที่ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค)

1) คุณสมบัติ

มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1) ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.2) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรมอุตุนิยมวิทยา พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1.1) ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ



1.3) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2) หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลักษณะงานโดยทั่วไป	
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านสื่อสารและเครื่องมือ ไฟฟ้า รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากในส่วนสื่อสารและเครื่องมือ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับตำแหน่ง	ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง	
ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านสื่อสารและเครื่องมือ ไฟฟ้า รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากในส่วนสื่อสารและเครื่องมือ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	
ระดับชำนาญการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงด้านสื่อสารและเครื่องมือ ไฟฟ้า รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากในส่วนสื่อสารและเครื่องมือ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	

3) การฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรมของวิศวกรที่ปฏิบัติงานในส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค มีดังนี้

Training Program	ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน			
	ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	ฝึกงาน	ปฏิบัติงานระดับ ปก.	ปฏิบัติงานระดับ ชก.
On-The-Job Training		X		
Basic Training			X	
Recurrent Training			O	O

หมายเหตุ: X = การฝึกอบรมที่จำเป็น (requirement) และ O = การฝึกอบรมที่เป็นทางเลือก (option)

3.1) On-The-Job Training

เมื่อมีวิศวกรมาปฏิบัติงานในส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ต้องมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) โดยการปฏิบัติงานอยู่ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาขั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีประสบการณ์ โดยรายละเอียดการปฏิบัติงาน คือ ร่วมเดินทางไปทำการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือกับผู้ที่มีประสบการณ์มาก ๆ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงาน สังเกตความรู้ โดยฝึกอบรมอย่างน้อย 3 เดือน

3.2) Basic Training

Basic Training ของวิศวกรที่ปฏิบัติงานในส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน เป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

3.3) Recurrent Training

เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้อบรมมาแล้ว และเป็นการรับทราบ กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลง โดยวิศวกรที่ปฏิบัติงานในส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยหลักสูตร Recurrent Training มีดังนี้

- หลักสูตรทบทวนการบำรุงรักษาเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภท เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (Automated Weather Observing System : AWOS) และชนิดระบบตรวจวัดวินด์ชีียร์ (Low Level Wind shear Alert System : LLWAS))

หมายเหตุ: โปรแกรมการฝึกอบรมของวิศวกร รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

4.2.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC))

1) คุณสมบัติ

มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1) ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ในทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.2) ได้รับปริญญาหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2) หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลักษณะงานโดยทั่วไป	
ปฏิบัติงานในการดำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลอากาศการบิน (NOC) รวบรวม แลกเปลี่ยน ข้อมูลอากาศการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศกับศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินประจำภูมิภาค และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและพัฒนาาระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย เพื่อการรับ - ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหวอย่างสมบูรณ์แบบ และทันเหตุการณ์ ปฏิบัติการ ควบคุม รวบรวม ตรวจสอบ อำนวยความสะดวก แลกเปลี่ยนข่าวสาร และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม และกัมพูชา กับศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาประจำภูมิภาคอื่น ๆ บนเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ผ่านระบบดาวเทียมสื่อสาร ระบบเคเบิลใต้น้ำ และระบบโทรคมนาคม ศึกษา พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการ แนะนำและให้คำปรึกษาด้านวิชาการ ระเบียบวิธีการกระจายเสียง ระบบกระจายข่าวอากาศ คำพยากรณ์และคำเตือนภัย สำหรับเครื่องบิน (VOLMET) และเรือเดินสมุทรด้วยเสียงผ่านระบบวิทยุคลื่นสั้น และด้วยภาพผ่านระบบโทรคมนาคมวิทยุวิเคราะห์ออกแบบ พัฒนา และควบคุม บริหารจัดการเครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติระหว่างประเทศ และวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบงานคลังข้อมูล งานระบบวิศวกรรมสื่อสารอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทันเวลา ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานพยากรณ์อากาศ ส่วนกลาง ศูนย์ภูมิภาค และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก ประมวลผลและบันทึกข้อมูลเป็นสารสนเทศ และแผนที่อากาศด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประกอบการพยากรณ์อากาศประจำวันและการกระจายข่าว เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาของระบบข้อมูลข่าวสารองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO Information System) ให้บริการกระจายข่าวพยากรณ์อากาศ แผนที่อากาศ และคำเตือนภัยสำหรับเรือเดินทะเล ด้วยเสียงและภาพ ดำเนินการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้านการบิน กับศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินของประเทศ (RODB) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้บริการกระจายข่าวข้อมูลและข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สืบค้น ออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเบื้องต้น อุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	
ระดับตำแหน่ง	ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง	
ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยา การสื่อสารอุตุนิยมวิทยาการบินและการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล ในกองสื่อสาร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ การสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน และการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	

ระดับชำนาญการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในงานวิชาการคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และโทรคมนาคม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากในกองสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ การสื่อสารอุตุนิยมวิทยาการบิน และการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยา การสื่อสารอุตุนิยมวิทยาการบิน และการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล ในกองสื่อสาร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากในกองสื่อสาร เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวอุตุนิยมวิทยา การสื่อสารอุตุนิยมวิทยาการบิน และการกระจายข่าวอากาศมีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3) การฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรมของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) มีดังนี้

Training Program	ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน				
	ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	ฝึกงาน	ปฏิบัติงานระดับ ปก.	ปฏิบัติงานระดับ ชก.	ปฏิบัติงานหัวหน้าชุดเวร
Initial Training	X				
On-The-Job Training		X			
Recurrent Training			X	X	X

หมายเหตุ: X = การฝึกอบรมที่จำเป็น (requirement)

: สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นพนักงานราชการจะได้รับการฝึกอบรมเทียบเท่านักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ

3.1) Initial Training

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) มีการฝึกอบรมหลักสูตร Initial Training ดังนี้

- การสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการบิน

3.2) On-The-Job Training

เมื่อมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์มาปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) ต้องมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (On-The-Job Training) อย่างน้อย 3 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เวลาของการปกติ (โดยทั่วไปใช้เวลาฝึกอบรมอย่างน้อย 1 เดือน)

- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการอุตุนิยมวิทยา และอุตุนิยมวิทยาการบิน
- การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องในงานสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และอุตุนิยมวิทยาการบิน
- รายการหัวข้ออุตุนิยมวิทยา และอุตุนิยมวิทยาการบิน ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
- การบริหารจัดการเส้นทางการเชื่อมต่อของเครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยาของชาวอุตุนิยมวิทยา และอุตุนิยมวิทยาการบินของศูนย์ฯ

2) ฝึกปฏิบัติงานเป็นผลัด (โดยทั่วไปใช้เวลาฝึกอบรมอย่างน้อย 2 เดือน) โดยอยู่ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาขั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีประสบการณ์

- หน้าที่และการปฏิบัติงานในแต่ละผลัด
- การเฝ้าติดตามชาวอุตุนิยมวิทยาแต่ละชนิด รวมถึงความครบถ้วน ทันเวลา และการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องตามตารางเวลาการรับส่งข่าว
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรวบรวมข่าวเพื่อให้บริการ
- การผลิตแผนที่อากาศโดยระบบบูรณาการ ตามตารางเวลาที่กำหนด
- การควบคุมระบบ AMSS

3.3) Recurrent Training

เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้อบรมมาแล้วจากการฝึกอบรมปกติและเป็นการรับทราบกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยทุก 3 ปี โดยหลักสูตร Recurrent Training มีดังนี้

- ทบทวนการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการบิน

หมายเหตุ: โปรแกรมการฝึกอบรมของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามเอกสาร คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)

4.3 อัตรากำลัง

4.3.1 บุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (ผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร)

สูตรการคำนวณอัตรากำลัง

$$\text{จำนวนบุคลากร} = \frac{\text{ปริมาณงาน} \times \text{เวลาที่ใช้}}{\text{มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานต่อปี}}$$

มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นผลัด

$$= 230 \text{ วัน/คน/ปี} \times 8 \text{ ชั่วโมง/วัน} = 1,840 \text{ ชั่วโมง (110,400 นาที)}$$

ตารางแสดงอัตรากำลังของบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (ผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร)

หน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน	อัตรากำลัง (คน)
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (กบ.) (AMO)	13
ส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ (AMS)	8
ส่วนตรวจอากาศการบินดอนเมือง สนามบินดอนเมือง (AMS)	8
ส่วนอากาศการบินตราด สนามบินตราด (AMS)	3
ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน (MWO)	8
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (สบ.) (AMO)	4
ส่วนตรวจอากาศการบิน (สบ.) สนามบินขอนแก่น (AMS)	4
ส่วนอากาศการบินอุดรธานี สนามบินอุดรธานี (AMS)	4
ส่วนอากาศการบินสกลนคร สนามบินสกลนคร (AMS)	3
ส่วนอากาศการบินเลย สนามบินเลย (AMS)	3
ส่วนอากาศการบินนครพนม สนามบินนครพนม (AMS)	4
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (สกล.) (AMO)	4
ส่วนตรวจอากาศการบิน (สกล.) สนามบินอุบลราชธานี (AMS)	4
ส่วนอากาศการบินบุรีรัมย์ สนามบินบุรีรัมย์ (AMS)	3
ส่วนอากาศการบินนครราชสีมา สนามบินนครราชสีมา (AMS)	4
ส่วนอากาศการบินร้อยเอ็ด สนามบินร้อยเอ็ด (AMS)	4
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศต.) (AMO)	4
ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศต.) สนามบินภูเก็ต (AMS)	5
ส่วนอากาศการบินกระบี่ สนามบินกระบี่ (AMS)	5



หน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน		อัตรากำลัง (คน)
ส่วนอากาศการบินระนอง สนามบินระนอง	(AMS)	3
ส่วนอากาศการบินตรัง สนามบินตรัง	(AMS)	3
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศอ.)	(AMO)	4
ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศอ.) สนามบินหาดใหญ่	(AMS)	8
ส่วนอากาศการบินสุราษฎร์ธานี สนามบินสุราษฎร์ธานี	(AMS)	4
กลุ่มงานอากาศการบินสมุย ส่วนอากาศการบินสุราษฎร์ธานี สนามบินสมุย	(AMS)	4
ส่วนอากาศการบินนราธิวาส สนามบินนราธิวาส	(AMS)	3
ส่วนอากาศการบินชุมพร สนามบินชุมพร	(AMS)	3
ส่วนอากาศการบินนครศรีธรรมราช สนามบินนครศรีธรรมราช	(AMS)	4
ส่วนอากาศการบินประจวบคีรีขันธ์ สนามบินหัวหิน	(AMS)	3
ส่วนอากาศการบินยะลา สนามบินเบตง	(AMS)	3
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศน.)	(AMO)	4
ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศน.) สนามบินเชียงใหม่	(AMS)	5
ส่วนอากาศการบินเชียงราย สนามบินเชียงราย	(AMS)	5
ส่วนอากาศการบินแม่ฮ่องสอน สนามบินแม่ฮ่องสอน	(AMS)	3
ส่วนอากาศการบินลำปาง สนามบินลำปาง	(AMS)	3
ส่วนอากาศการบินน่าน สนามบินน่านนคร	(AMS)	3
ส่วนอากาศการบินแพร่ สนามบินแพร่	(AMS)	3
ส่วนอากาศการบินเพชรบูรณ์ สนามบินเพชรบูรณ์	(AMS)	3
ส่วนอากาศการบินพิษณุโลก สนามบินพิษณุโลก	(AMS)	3
กลุ่มงานอากาศการบินแม่สอด ส่วนอากาศการบินตาก สนามบินแม่สอด	(AMS)	3
ส่วนอากาศการบินสุโขทัย สนามบินสุโขทัย	(AMS)	3

หมายเหตุ: การวิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (ผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร) รายละเอียดเป็นไปตามภาคผนวก ก.1

4.3.2 บุคลากรสนับสนุนการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

สูตรการคำนวณอัตรากำลัง

$$\text{จำนวนบุคลากร} = \frac{\text{ปริมาณงาน} \times \text{เวลาที่ใช้}}{\text{มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานต่อปี}}$$

มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นผลัด

$$= 230 \text{ วัน/คน/ปี} \times 8 \text{ ชั่วโมง/วัน} = 1,840 \text{ ชั่วโมง (110,400 นาที)}$$

มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน

$$= 230 \text{ วัน/คน/ปี} \times 6 \text{ ชั่วโมง/วัน} = 1,380 \text{ ชั่วโมง (82,800 นาที)}$$

ตารางแสดงอัตรากำลังของบุคลากรสนับสนุนการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

หน่วยงานสนับสนุนการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน	อัตรากำลัง (คน)
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ	5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ	5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก	
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ	5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก	
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ	5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ	
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ	5
กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา	
ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน	5
ส่วนมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ	5
กองสื่อสาร	
ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	5
ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ	4
ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต	4

หมายเหตุ: การวิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรสนับสนุนการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน รายละเอียดเป็นไปตามภาคผนวก ก.2

4.4 การสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ปฏิบัติงานต่อการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินการ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินที่มีผลกระทบต่อการทำงานเดิม มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ของการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือการใช้เครื่องมือและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ด้วย
- 2) เมื่อมีการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใหม่แล้ว บริษัทที่ดำเนินการติดตั้งต้องกำหนดวันและจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการใช้เครื่องมือและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานทดลองใช้เครื่องมือและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย
- 3) ดำเนินการจัดทำหรือแก้ไขรายละเอียดในเอกสาร Quality Procedure (QP) และ Work Instruction (WI) ตามระบบการควบคุมเอกสาร และทำการเผยแพร่เอกสารให้ทราบโดยทั่วกัน โดยการแจ้งในที่ประชุม และอัปโหลดลงเว็บไซต์ของกอง/ศูนย์
- 4) ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จัดหาใหม่

4.5 ระเบียบปฏิบัติของกรมอุตุนิยมวิทยา

4.5.1 ระเบียบการลา

ระเบียบการลาของกรมอุตุนิยมวิทยาอ้างอิงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยให้ข้าราชการเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา หากการลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจำสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ ประจำปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม และจำเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ

การลาแบ่งออกเป็น 11 ประเภท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) **การลาป่วย** การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองของแพทย์ประกอบใบลา การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
- 2) **การลาค่อก่อน** การลาค่อก่อนจะลาในวันที่ลาค่อก่อน หรือหลังวันที่ลาค่อก่อนก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน
- 3) **การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร** มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

- 4) การลากิจส่วนตัว มีสิทธิลาโดยผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม และมีให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
- 5) การลาพักผ่อน มีสิทธิลาในปีงบประมาณหนึ่งได้ 10 วันทำการ แต่ไม่มีสิทธิลาในปีที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน ถ้าในปีใดมิได้ลา หรือลาแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลารวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปแต่จะต้องไม่เกิน 20 วันทำการ เว้นแต่รับราชการติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ให้สะสมวันลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 30 วันทำการ
- 6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ภายใน 10 วันนับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วันนับแต่วันที่ลาสิกขาหรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา
- 7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้วให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น อาจขยายเวลาให้ได้แล้วแต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน
- 8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน มีสิทธิลาโดยผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม และมีให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
- 9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การส่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
- 10) การลาติดตามคู่สมรส มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 2 ปี กรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปีให้ลาออกจากราชการ
- 11) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน

4.5.2 ระเบียบการปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ

4.5.2.1 แนวปฏิบัติในการจัดตารางเวรปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน

กรมอุตุนิยมวิทยากำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ ซึ่งการปฏิบัติงานในผลัดหรือกะหนึ่ง ๆ ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าแปดชั่วโมง รวมเวลาหยุดพัก โดยมี 2 กรณี ดังนี้

1) ผู้ปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ทำการ 24 ชั่วโมง

1.1) กรณีทั่วไป ปฏิบัติงานเข้าเวรแบ่งเป็น 3 ผลัด (เช้า, บ่าย, ดึก) ผลัดละ 8 ชั่วโมง หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติงาน โดยเข้าเวร 3 วัน พัก 1 วัน

1.2) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 1.1) ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคกำหนดเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละผลัดให้เหมาะสมกับภารกิจและหลักเกณฑ์ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ อาจมีการอนุญาตให้หยุดพักผ่อนได้หากมีความเหนื่อยล้า ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเหตุ: หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานติดต่อกัน 24 ชั่วโมง ควรมีเวลาหยุดพักอย่างน้อย 1 วันก่อนเริ่มปฏิบัติงานผลัดใหม่เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

2) ผู้ปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ไม่ได้ทำการ 24 ชั่วโมง

ปฏิบัติงานเข้าเวรตามเวลาทำการที่ประกาศใน AIP Thailand ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคกำหนดเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละผลัดให้เหมาะสมกับภารกิจและหลักเกณฑ์ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ อาจมีการอนุญาตให้หยุดพักผ่อนได้หากมีความเหนื่อยล้า ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน

4.5.2.2 แนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนเวรปฏิบัติราชการ

ในการแลกเปลี่ยนเวรปฏิบัติราชการ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

บทที่ 5 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

5.1 เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน

เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ในการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบด้วย

5.1.1 ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (Automated Weather Observing System: AWOS)

ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (Automated Weather Observing System: AWOS) เป็นระบบตรวจวัดสภาพอากาศบริเวณสนามบินที่ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ โดยมีเครื่องมือสำหรับตรวจวัดข้อมูลพื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิทางวิ่ง ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ ทิศทางและความเร็วลม ทิศนวิสัยทางวิ่ง และความสูงฐานเมฆ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสาร คู่มือการดำเนินงานเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (Automated Weather Observing System: AWOS) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติแสดงไว้ในภาคผนวก ข หัวข้อ ข.1

5.1.2 ระบบตรวจวัดวินด์ชีयर (Low-Level Wind shear Alert System: LLWAS)

ระบบตรวจวัดวินด์ชีयर (Low-Level Wind shear Alert System: LLWAS) เป็นระบบตรวจวัดกระแสลมเฉือนในระดับต่ำและสภาพอากาศร้ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ไมโครเบิร์ส บริเวณสนามบิน โดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงทางวิ่ง โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนการเกิดลมเฉือน รายละเอียดเป็นไปตามเอกสาร คู่มือการดำเนินงานเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ระบบตรวจวัดวินด์ชีयर (Low-Level Wind shear Alert System: LLWAS) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งระบบตรวจวัดวินด์ชีयरแสดงไว้ในภาคผนวก ข หัวข้อ ข.2

5.1.3 เครื่องมือสำหรับตรวจวัดข้อมูลพื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยา

เป็นการตรวจวัดสภาพอากาศบริเวณสนามบิน โดยใช้เครื่องมือสำหรับตรวจวัดข้อมูลพื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ ทิศทางและความเร็วลม

รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดข้อมูลพื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยาสำหรับให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน แสดงไว้ในภาคผนวก ข หัวข้อ ข.3

5.2 ระบบวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ

ระบบวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศที่ใช้ในการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับการบริหารจัดการ บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่ ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) โดย Software ของระบบบูรณาการฯ ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท NetSys International (Pty) Ltd.

หมายเหตุ : การใช้งานของระบบบูรณาการฯ เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของบริษัทผู้ผลิต

5.3 การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาการบิน

การบำรุงรักษาเครื่องมือ คือการดูแลให้เครื่องมือต่าง ๆ อยู่ในสภาพการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ถือเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการใช้งานเครื่องมือ โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีการใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา ยิ่งต้องการการบำรุงรักษามากขึ้นกว่าปกติ เหตุผลที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเครื่องมือขึ้นเพราะว่า

เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) คือสามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากที่สุด

เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีประสิทธิภาพการทำงาน (Performance) สูงและช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพราะเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถ้าหากไม่มีการปรับแต่งหรือซ่อมแซม เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง ชำรุดเสียหายหรือทำงานผิดพลาด

เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) คือการทำให้เครื่องมือเครื่องใช้มาตรฐานไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้น

การบำรุงรักษาสามารถแบ่งออกได้หลากหลาย แต่โดยทั่วไปได้แก่

1. การบำรุงรักษาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือเสียหาย (Breakdown Maintenance: BM) คือการซ่อมบำรุงจะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องมือขัดข้องหรือชำรุดขณะใช้งาน บางครั้งอาจจะต้องซ่อมใหญ่ สาเหตุอาจมาจากเครื่องมือขึ้นได้รับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันน้อยไป การบำรุงรักษาประเภทนี้มักประมาณเวลาและค่าซ่อมแซมยาก เพราะขึ้นอยู่กับความเสียหายของเครื่องมือ

2. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) คือการบำรุงรักษาเครื่องมือเพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ยังคงสภาพการใช้งานตามปกติโดยไม่เกิดการขัดข้องหรือชำรุดขณะใช้งาน เพราะฉะนั้นจึงต้องทำการบำรุงรักษาก่อนที่จะเกิดการขัดข้อง โดยใช้ขั้นตอนต่าง ๆ จากคู่มือการบำรุงรักษาประจำเครื่องมือชนิดนั้น ๆ

3. การบำรุงรักษาเชิงปรับปรุง (Corrective Maintenance: CM) คือการปรับปรุงดัดแปลง แก้ไขเครื่องมือที่ใช้งาน เพื่อให้เครื่องมือเหล่านั้นมีขีดความสามารถสูงขึ้นหรือสมรรถนะมากขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อเราใช้เครื่องมือเหล่านั้นไปนาน ๆ การสึกหรอต่าง ๆ ย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับ การดูแลรักษาของผู้ที่ทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้วย

4. การบำรุงรักษาแบบทวิผล (Total Productive Maintenance: TPM) คือการนำเอากระบวนการบำรุงรักษาต่าง ๆ มารวมเข้าด้วยกันให้เป็นระบบ เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของเครื่องมือ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเพื่อให้ง่ายและให้เครื่องมือเกิดความเสียหายน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่ว่าด้วยการบำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ อีกมากมาย แต่วัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทำงานถูกต้องและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

เช่นเดียวกับการบำรุงรักษาเครื่องมืออื่น ๆ ทั่วไป เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาเพื่อให้เครื่องมือชนิดนั้น ๆ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพและมีความเที่ยงตรงแม่นยำ เพื่อการรายงานข้อมูลสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศ การคาดหมายสภาพอากาศในเส้นทางการเดินอากาศ รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดเก็บเป็นสถิติให้มีความถูกต้อง

แนวทางบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยา แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

- การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคของกรมอุตุนิยมวิทยา
- การจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมฯ โดยผู้ให้บริการภายนอก (Outsource)

5.3.1 การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคของกรมอุตุนิยมวิทยา

แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือประจำปี ตามสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ มีขั้นตอนดังนี้

1) เครื่องมือตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา

- 1.1) เครื่องมือตรวจสภาพเครื่องมือด้วยการสังเกตจากภายนอก (Visual Check) เพื่อ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ การสึกหรอ สึกกร่อนต่าง ๆ คราบสนิม คราบน้ำมัน ความสะอาด หากมีการชำรุดให้ทำการแก้ไขเบื้องต้น หากไม่สามารถแก้ไขได้ จะทำการบันทึกลักษณะการชำรุดและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทำความสะอาดในเบื้องต้น
- 1.2) ตรวจสอบข้อมูลการตรวจวัด (Report/Internal Check) เพื่อดูการรายงานข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่เพียงใด หากผิดเพี้ยนไป เช่น ค่าทิศทางหรือความเร็วลมไม่ถูกต้อง ทำการตรวจเช็คแก้ไขตรวจสอบ หากไม่สามารถแก้ไขได้หรือไม่มีอะไร ให้บันทึกและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

- 2) เครื่องมือตรวจอากาศระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - 2.1) ตรวจสอบสภาพเครื่องมือด้วยการสังเกตจากภายนอก (Visual Check) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ การสึกหรอ สึกกร่อนต่าง ๆ คราบสนิม คราบน้ำมัน ความสะอาด พร้อมทั้งทำความสะอาดในเบื้องต้น
 - 2.2) ตรวจเช็คตามคู่มือการบำรุงรักษา เครื่องมือชนิดนั้น ๆ (Internal Check) เพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่องมือชนิดนั้นตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือการบำรุงรักษา เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ
- 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบไฟฟ้าประจำสถานี
 - 3.1) ตรวจสอบสภาพเครื่องมือด้วยการสังเกตจากภายนอก (Visual Check)
 - 3.2) ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่าทำงานตามปกติหรือไม่
 - 3.3) ทำการบำรุงรักษา ทำความสะอาด ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ก่อนและหลัง การบำรุงรักษาและทำความสะอาด
 - 3.4) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำสถานี การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ระบบสายดิน หากพบจุดบกพร่อง ทำการแก้ไข
- 4) บันทึกผลการเข้าบำรุงรักษา
 - 4.1) อาการขัดข้องที่พบ สาเหตุและแนวทางแก้ไข
 - 4.2) วันที่ที่เข้าทำการบำรุงรักษา ระยะเวลาในการบำรุงรักษา
 - 4.3) สรุปผลการบำรุงรักษา
 - 4.4) แจ้งผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบการเข้าบำรุงรักษาเครื่องมือตามแผนบำรุงรักษา

หมายเหตุ: รายละเอียดการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือฯ เป็นไปตามเอกสาร คู่มือการดำเนินงาน เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน และแบบฟอร์มบำรุงรักษา (Maintenance sheet) ของ AWOS และ LLWAS

5.3.2 การจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมฯ โดยผู้ให้บริการภายนอก (Outsource)

การจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมฯ โดยผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) เป็นการดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีรายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

5.4 การสอบเทียบเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และระบบตรวจวัดวินด์ชีียร์ (LLWAS)

จะดำเนินการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการของส่วนมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ในส่วนของเครื่องมือฯ ที่สามารถนำกลับมาสอบเทียบได้ ประกอบด้วย เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศ เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องวัดความกดอากาศ เครื่องวัดอุณหภูมิทางวิ่ง เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เป็นต้น ประกอบกับหากมีเครื่องมือวัดที่เป็นอะไหล่เพียงพอ เพราะการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจะได้มาตรฐานเพราะสามารถควบคุมปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบได้เมื่อได้ผลการสอบเทียบ จะทำการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ WMO หรือ ICAO ก่อนออกใบรับรองผลการสอบเทียบแล้วให้กับทาง สกบ. ที่รับผิดชอบ

ส่วนกรณีที่ต้องสอบเทียบ (On-site) ที่ติดตั้งเครื่องมือฯ ประกอบด้วย เครื่องวัดทัศนวิสัยทางวิ่ง เครื่องวัดสภาพอากาศปัจจุบัน เครื่องวัดความส่องสว่างของท้องฟ้า จะมีเลนส์ชุดมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตใช้ในการสอบเทียบค่า ตามคู่มือ Manual เครื่องวัดความสูงของฐานเมฆ สอบเทียบตามคู่มือ Manual ของบริษัทผู้ผลิต และเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic) จะมีชุดสอบเทียบใช้สำหรับสอบเทียบตาม ตามคู่มือ Manual กำหนด หากการสอบเทียบได้ค่าตามที่คู่มือกำหนด จะออกใบรับรองผลการสอบเทียบแล้วให้กับทาง สกบ. ที่รับผิดชอบ

5.5 กระบวนการตรวจสอบ (Inspection) เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และระบบตรวจวัดวินด์ชีียร์ (LLWAS)

วิธีการปฏิบัติ

หลังจากการบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดต่าง ๆ ของระบบ AWOS และ LLWAS แล้ว จะต้องมีการตรวจสอบ (Inspection) เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และระบบตรวจวัดลมเหนือหรือวินด์ชีียร์ (LLWAS) ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องของเครื่องมือตรวจวัดต่าง ๆ รวมทั้งข้อบกพร่องของระบบ เพื่อที่จะทำการแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ จากนั้นจึงทำการบันทึก และเก็บสถิติของลักษณะความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับนำไปวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ทำการแก้ไขปรับปรุงให้ระบบและเครื่องมือตรวจวัดต่าง ๆ สามารถทำการตรวจวัดและรายงานผลได้ใกล้เคียงกับคุณสมบัติที่ตั้งไว้มากที่สุดต่อไป

กระบวนการตรวจสอบระบบและเครื่องมือตรวจวัดต่าง ๆ นั้น จะใช้การตรวจสอบแบบ Screening Inspection คือการตรวจสอบองค์ประกอบทุกอย่างของระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และระบบตรวจวัดลมเหนือหรือวินด์ชีียร์ (LLWAS) ตั้งแต่อุปกรณ์ตรวจวัด ระบบประมวลผลแสดงผล ความถูกต้องของข้อมูล อัตราผิดของอุปกรณ์ตรวจวัดเมื่อเทียบกับค่าที่ตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต ความคลาดเคลื่อนของการตรวจวัดเมื่อเทียบกับครั้งก่อน ๆ ที่ผ่านมา โดยมีขั้นตอนดำเนินการหลังจากการบำรุงรักษาแล้ว ดังนี้

5.5.1 การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการอุทกนิเวศวิทยาการบิน

ประกอบด้วย

- 1) ตรวจสอบชุดประมวลผล (Central Processing Unit: CPU) และ Monitor ระบบเน็ตเวิร์ค และระบบสื่อสารข้อมูล ระหว่างสถานีภาคสนามกับ Computer Server ว่าทำงานได้ปกติหรือไม่อย่างไร หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะต้องทำการแก้ไขทันที
- 2) ตรวจสอบข้อมูลระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และระบบตรวจวัดวินด์ชีียร์ (LLWAS) ว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ดังนี้
 - 2.1) ค่าอุณหภูมิ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง และความชื้นในบรรยากาศ สามารถดูเทียบได้จากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติระบบ AWS ที่ติดตั้งอยู่ ณ สถานีตรวจอากาศประจำจังหวัดนั้น ๆ หรือดูเทียบจากเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์แบบไซโครมิเตอร์ - ตุ่มแห้งตุ่มเปียก ที่อยู่ในตู้สกรีนแบบ Stevenson ที่มีติดตั้งอยู่ทุกสนามบิน โดยค่าที่ผิดพลาดที่สามารถยอมรับได้คือ $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ผิดพลาดได้ $\pm 5\%$
 - 2.2) ค่าปริมาณน้ำฝน สามารถจำลองสถานการณ์ฝนตกได้ด้วยการกระดกถ้วยรับน้ำฝนในตัวเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน โดยที่ถ้วยรับน้ำฝนจะถูกกำหนดไว้แล้วว่า การกระดกเทน้ำฝน 1 ครั้ง จะมีปริมาณน้ำฝนเท่ากับ 0.2 มิลลิเมตร ซึ่งผู้ทำการตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้โดยนำจำนวนครั้งของการกระดกถ้วยวัดน้ำฝน คูณ ด้วย 0.2 ผลที่ได้คือค่าปริมาณน้ำฝนที่รายงานหน้าจอแสดงผลจะต้องเท่ากับผลการตรวจสอบ
 - 2.3) ค่าการวัดความเร็วลม เปรียบเทียบกับระบบลมสำรอง Wind Stand Alone
 - 2.4) ค่าการวัดทิศทางลม ตรวจสอบทิศทางลมโดยการหมุนแขนหางเครื่องวัดลมไปทางทิศเหนือ โดยเทียบกับเข็มทิศ และปฏิบัติทำนองเดียวกันในทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศอื่น ๆ เพื่อดูว่าทิศที่อ่านได้ตรงกับทิศจากเข็มทิศหรือไม่ หากผิดพลาดให้บันทึกและทำการแก้ไข
 - 2.5) ค่าความกดอากาศ ให้เปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดความกดอากาศสำรอง และเครื่องมือวัดความกดอากาศแบบปรอท ซึ่งมีการติดตั้งในห้องปฏิบัติงานตรวจอากาศการบิน
 - 2.6) ค่าทัศนวิสัย ให้เปรียบเทียบกับจุดอ้างอิงที่กำหนดในแผนผังเป้าทัศนวิสัย ซึ่งจะบอกถึงทิศและ ระยะห่างระหว่างจุดอ้างอิงต่าง ๆ กับสถานีตรวจอากาศเพื่อการบิน ของแต่ละท่าอากาศยาน
 - 2.7) ค่าความสูงฐานเมฆ เปรียบเทียบกับการมองด้วยสายตาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ว่าระดับความสูงของฐานเมฆเท่าใด
 - 2.8) ค่าทิศทางและความเร็วลมของระบบ LLWAS เปรียบเทียบกับเสาวัดลมต้นข้างเคียง ในกรณีสภาพอากาศปกติ ไม่มีสภาวะอากาศร้าย
 - 2.9) ค่าทิศทางและความเร็วลมสำรอง (Wind Stand Alone) ตรวจสอบการแสดงผลเปรียบเทียบกับเสาหลัก

- 3) ตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ของการประมวลผลระบบ AWOS และ LLWAS ว่าปกติหรือไม่ โดยสถานะ ปกติของระบบทั้งสองจะแสดงสีเขียว และ หากมีการรายงานสถานะผิดปกติของเครื่องมือ จะแสดงเป็นสีแดงสำหรับเครื่องมือ นั้น ๆ
- 4) ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรวมของอาคารหรือห้องที่ใช้ปฏิบัติการตรวจอากาศการบิน และ พยากรณ์อากาศการบิน ว่ามีรอยรั่วแตกรั่ว ที่อาจทำให้มีน้ำหรือน้ำฝน ไหลเข้าสู่ภายในห้อง ปฏิบัติงานฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานจากการถูกไฟดูด เนื่องจากกระแสไฟฟ้ารั่วลง พื้น และเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ
- 5) ตรวจสอบเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (Stabilizer) เปรียบเทียบระดับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออก ว่าแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร หากผิดปกติให้ทำการบันทึกและแก้ไข
- 6) ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟ (Uninterruptible Power Supply: UPS) ความสามารถในการสำรอง ไฟฟ้า โดยการตัดไฟฟ้าขาเข้า เพื่อจำลองสถานการณ์ไฟฟ้าดับ เพื่อดูว่าเครื่องสามารถสำรองไฟฟ้า ได้หรือไม่ และสำรองได้เป็นเวลานานกี่นาที หากผิดปกติให้ทำการบันทึกและแก้ไข
- 7) ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ และควรสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศเพื่อ ยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งเป็นการยืดอายุและป้องกันการเสียหายของเครื่อง คอมพิวเตอร์ของระบบฯ และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ หากผิดปกติให้ทำการบันทึกและแก้ไข

5.5.2 การตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่สถานีภาคสนาม

หลังจากการบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัด และสภาพโดยรวมของสถานีภาคสนามแล้ว จะต้องทำการ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่สถานีภาคสนามว่า มีกระแสไฟฟ้าจ่ายปกติหรือไม่ โดยการวัด แรงดันไฟฟ้าขาออก และทดลองโดยเปิดสวิตช์หลอดไฟฟ้า และสังเกตที่พัดลมระบายอากาศว่า ทำงานหรือไม่ หากผิดปกติให้ทำการบันทึกและแก้ไข
- 2) เครื่องรักษาระดับแรงดัน Stabilizer ระดับแรงดันเปรียบเทียบระดับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออก ว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร หากผิดปกติให้ทำการบันทึกและแก้ไข
- 3) ตรวจสอบสภาพสถานีภาคสนามที่ติดตั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และระบบตรวจวัด วินด์เซียร์ (LLWAS) ว่ามีวัชพืช/รังของแมลงและสัตว์เลื้อยคลาน/มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นใกล้และปกคลุม สถานีหรือไม่ ควรตรวจสอบในเวลาเดียวกันกับการบำรุงรักษา ทำการตัดหญ้าเพื่อป้องกันไฟและ เพื่อให้ข้อมูลของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS ถูกต้อง
- 4) ตรวจสอบดูว่าสภาพสีโดยรวมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งใช้งาน เช่น สีของเสาวัด ลม สีของเครื่องมือวัดอื่น ๆ ควรจะมีสีที่ชัดเจน หากซีดจางให้ทำการบันทึกและแก้ไข เพราะสีที่ ซีดจางอาจจะส่งผลต่อการมองเห็นของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจราจรทางอากาศ



- 5) ตรวจสอบดูว่าสภาพโดยรวมของจุดติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดต่าง ๆ เช่น ตรวจสอบการหลุดตัวพื้นดิน ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า สายสัญญาณ สายดิน สายล่อฟ้า หากพบความผิดปกติให้ทำการบันทึกและแก้ไข
- 6) ตรวจสอบการทำงานของไฟแสดงสิ่งกีดขวาง (Obstruction Light) ด้วยวิธีจำลองสถานการณ์ความมืด โดยใช้ผ้าหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติทึบสีปิดที่ Sensor รับแสง และแสงจากหลอดไฟจะต้องติดตลอดจนกว่าจะนำวัสดุที่ปิด Sensor ออก และหลอดไฟจะต้องดับ หากผิดปกติให้ทำการบันทึกและแก้ไข เพราะไฟแสดงสิ่งกีดขวางจะต้องใช้งานได้ตลอดเวลา หากขัดข้องจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานในเวลากลางคืน
- 7) ตรวจสอบเครื่องวัดทัศนวิสัยทั้งด้านรับและด้านส่ง เครื่องวัดความส่องสว่างของท้องฟ้าและเครื่องวัดสภาพอากาศ Present Weather ทำความสะอาด และตรวจสอบสถานะของการทำงานของเครื่องมือทั้งหมด ผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อดูค่าความถูกต้อง ความผิดพลาด และความเสื่อมของอุปกรณ์ภายในของเครื่องฯ โดยเทียบกับค่าเดิมจากผู้ผลิต และเทียบกับค่าที่อ่านได้จากครั้งก่อน หากผิดปกติให้ทำการบันทึกและแก้ไข
- 8) ตรวจสอบเครื่องวัดความสูงของฐานเมฆ ทำความสะอาด และตรวจสอบสถานะของการทำงานของเครื่องมือทั้งหมด ผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อดูค่าความถูกต้อง ความผิดพลาด และความเสื่อมของอุปกรณ์ภายในของเครื่องฯ โดยเทียบกับค่าเดิมจากผู้ผลิต และเทียบกับค่าที่อ่านได้จากครั้งก่อน หากผิดปกติให้ทำการบันทึกและแก้ไข
- 9) ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น ความกดอากาศ ทิศทางและความเร็วลมของระบบ AWOS ทำความสะอาด และตรวจสอบสถานะของการทำงานของเครื่องมือทั้งหมด ผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อดูค่าความถูกต้อง ความผิดพลาด และความเสื่อมของอุปกรณ์ภายในของเครื่องฯ โดยเทียบกับค่าเดิมจากผู้ผลิต และเทียบกับค่าที่อ่านได้จากครั้งก่อน หากผิดปกติให้ทำการบันทึกและแก้ไข
- 10) ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความเร็วลมของระบบ LLWAS เปรียบเทียบกับค่าของลมต้นอื่น ตรวจสอบสถานะของการทำงานของเครื่องมือทั้งหมด ผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อดูค่าความถูกต้อง ความผิดพลาด และความเสื่อมของอุปกรณ์ภายในของเครื่องฯ โดยเทียบกับค่าเดิมจากผู้ผลิต และเทียบกับค่าที่อ่านได้จากครั้งก่อน หากผิดปกติให้ทำการบันทึกและแก้ไข
- 11) ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัดค่าทิศทางลมของระบบ LLWAS ตรวจสอบทิศทางลมผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อดูค่าความถูกต้อง ความผิดพลาด และความเสื่อมของอุปกรณ์ภายใน โดยการหมุนแพนหางเครื่องวัดลมไปทางทิศเหนือโดยเทียบกับเข็มทิศ ทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศอื่น ๆ เพื่อดูว่าทิศที่อ่านได้ตรงกับทิศจากเข็มทิศหรือไม่ หากผิดพลาดให้บันทึกและทำการแก้ไข
- 12) ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัดค่าทิศทางและความเร็วลมสำรอง (Wind Stand Alone) ว่าถูกต้องปกติ หรือผิดพลาด หากผิดพลาดให้บันทึกและทำการแก้ไข

- 13) ตรวจสอบระบบสื่อสารข้อมูลระหว่างสถานีภาคสนามกับ Computer Server ว่าถูกต้องปกติหรือผิดพลาด หากผิดพลาดให้บันทึกและทำการแก้ไข

5.5.3 การตรวจสอบการบำรุงรักษาและการสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดของระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และระบบตรวจวัดวินด์ชีียร์ (LLWAS) ตามรอบการบำรุงรักษาและการสอบเทียบที่กำหนด

- 1) ตรวจสอบว่าระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่อยู่ระหว่างการรับประกัน ได้รับการบำรุงรักษาอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน หรือไม่
- 2) ตรวจสอบว่าระบบตรวจวัดวินด์ชีียร์ (LLWAS) ที่อยู่ระหว่างการรับประกัน ได้รับการบำรุงรักษาอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน หรือไม่
- 3) ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิตามข้อกำหนดที่อยู่ระหว่างการรับประกัน ได้รับการสอบเทียบอย่างน้อยทุก ๆ 2 ปี หรือไม่
- 4) ตรวจสอบว่าระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่หมดการรับประกัน ได้รับการบำรุงรักษาอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน หรือไม่
- 5) ตรวจสอบว่าระบบตรวจวัดวินด์ชีียร์ (LLWAS) ที่หมดการรับประกัน ได้รับการบำรุงรักษาอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน หรือไม่
- 6) ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิตามข้อกำหนดการรับประกัน ได้รับการสอบเทียบอย่างน้อยทุก ๆ 2 ปี หรือไม่

หมายเหตุ: รายละเอียดกระบวนการตรวจสอบ (Inspection) เป็นไปตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการตรวจสอบ (Inspection) และแบบฟอร์มการตรวจสอบ (Inspection) ของ AWOS และ LLWAS



บทที่ 6 ระบบจัดการด้านคุณภาพและการจัดการด้านนิรภัย

6.1 ระบบจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management System)

กรมอุตุนิยมวิทยานำระบบจัดการด้านคุณภาพ (QMS) มาใช้ในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 9001:2015

1. ขอบเขต (Scope)
2. มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)
3. คำศัพท์และคำนิยาม (Terms and definitions)
4. บริบทองค์กร (Context of the organization)
 - 4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร
 - 4.2 ความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 - 4.3 การกำหนดขอบข่ายระบบจัดการด้านคุณภาพ
 - 4.4 ระบบจัดการด้านคุณภาพและกระบวนการ
5. ความเป็นผู้นำ (Leadership)
 - 5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น
 - 5.1.1 ทั่วไป
 - 5.1.2 การมุ่งเน้นลูกค้า
 - 5.2 นโยบาย
 - 5.2.1 การจัดทำนโยบายคุณภาพ
 - 5.2.2 การสื่อสารนโยบายคุณภาพ
 - 5.3 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร
6. การวางแผน (Planning)
 - 6.1 การปฏิบัติการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส
 - 6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ และแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
 - 6.3 การวางแผนเปลี่ยนแปลง
7. การสนับสนุน (Support)
 - 7.1 ทรัพยากร
 - 7.1.1 ทั่วไป
 - 7.1.2 บุคลากร
 - 7.1.3 โครงสร้างพื้นฐาน
 - 7.1.4 สภาพแวดล้อมในการดำเนินกระบวนการ



- 7.1.5 ทรัพยากรในการตรวจติดตามและตรวจวัด
- 7.1.6 ความรู้ขององค์กร
- 7.2 ความสามารถ
- 7.3 ความตระหนัก
- 7.4 การสื่อสาร
- 7.5 เอกสารสนเทศ
 - 7.5.1 ทั่วไป
 - 7.5.2 การจัดทำและทำให้ทันสมัย
 - 7.5.3 การควบคุมเอกสารสนเทศ
- 8. การปฏิบัติงาน (Operation)
 - 8.1 การวางแผนและการควบคุมการดำเนินการ
 - 8.2 ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
 - 8.2.1 การสื่อสารกับลูกค้า
 - 8.2.2 การพิจารณาข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
 - 8.2.3 การทบทวนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
 - 8.2.4 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของสินค้าและบริการ
 - 8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 - 8.4 การควบคุมผู้ให้บริการภายนอกด้านกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ
 - 8.4.1 ทั่วไป
 - 8.4.2 ชนิดและขอบเขตการควบคุมภายนอก
 - 8.4.3 ข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการภายนอก
 - 8.5 การผลิตและการให้บริการ
 - 8.5.1 การควบคุมการผลิตและการให้บริการ
 - 8.5.2 การขึ้นและการสอบกลับ
 - 8.5.3 ทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าหรือผู้ให้บริการภายนอก
 - 8.5.4 การเก็บรักษา
 - 8.5.5 กิจกรรมหลังการส่งมอบ
 - 8.5.6 ควบคุมการเปลี่ยนแปลง
 - 8.6 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
 - 8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

9. การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)

9.1 การเฝ้าติดตาม การวัด การวิเคราะห์และการประเมิน

9.1.1 ทั่วไป

9.1.2 ความพึงพอใจลูกค้า

9.1.3 การวิเคราะห์และการประเมินผล

9.2 การตรวจประเมินภายใน

9.2.1 องค์กรต้องดำเนินการตรวจประเมินภายในตามช่วงเวลาที่ย่างแผนไว้

9.2.2 องค์กรต้องดำเนินการตามกิจกรรมการตรวจประเมินภายใน

9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

9.3.1 ทั่วไป

9.3.2 ปัจจัยนำเข้าการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

9.3.3 ผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

10. การปรับปรุง (Improvement)

10.1 ทั่วไป

10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติการแก้ไข

10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กรมอุตุนิยมวิทยา (กองอุตุนิยมวิทยาการบิน) มีการจัดทำระบบจัดการด้านคุณภาพสำหรับการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

โดยมีขอบเขตของระบบจัดการด้านคุณภาพ สำหรับการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ดังนี้

หน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน	ประเภทหน่วยงาน
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (กบ.)	AMO
ส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ	AMS
ส่วนตรวจอากาศการบินดอนเมือง สนามบินดอนเมือง	AMS
ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน	MWO
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (สบ.)	AMO
ส่วนตรวจอากาศการบิน (สบ.) สนามบินขอนแก่น	AMS
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (สล.)	AMO
ส่วนตรวจอากาศการบิน (สล.) สนามบินอุบลราชธานี	AMS
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศต.)	AMO
ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศต.) สนามบินภูเก็ต	AMS



หน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน	ประเภทหน่วยงาน
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศอ.)	AMO
ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศอ.) สนามบินหาดใหญ่	AMS
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศน.)	AMO
ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศน.) สนามบินเชียงใหม่	AMS

(ตัวอย่างใบรับรอง ISO 9001:2015 ของกรมอุตุนิยมวิทยา แสดงไว้ในภาคผนวก ค)

ทั้งนี้ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ได้ดำเนินการจัดทำระบบจัดการด้านคุณภาพ (QMS) ครอบคลุมถึง ส่วนอากาศการบินจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล โดยส่วนอากาศการบินจังหวัดมีการนำ QMS มาใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015

หมายเหตุ: คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) ของกรมอุตุนิยมวิทยา คือ คู่มือคุณภาพของ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ที่ครอบคลุมหน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งหมด

6.2 การจัดการด้านนิรภัย (Safety Management)

การจัดการด้านนิรภัย (Safety Management) คือ การจัดการความเสี่ยงการบริการอุตุนิยมวิทยาการบินที่มีผลกระทบด้านนิรภัยต่อปฏิบัติการการบิน

โดยบริการอุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย

- บริการตรวจและรายงานอากาศบริเวณสนามบินของสถานีตรวจอากาศการบิน
- บริการพยากรณ์อากาศเพื่อการบินของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน
- บริการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายที่เป็นอันตรายต่อการบินของหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน

6.2.1 การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย

การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัยสำหรับบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ประกอบด้วย

- 1) การระบุภาวะอันตราย (Hazard Identification)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การระบุภาวะอันตราย (Hazard Identification) คือ การแจกแจงปัจจัยหรือสาเหตุที่มีศักยภาพทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคลากร ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือโครงสร้าง การสูญเสียของวัสดุหรือลดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด ซึ่งอาจก่อให้เกิดหรือมีส่วนร่วมในปฏิบัติการของอากาศยานที่ไม่ปลอดภัย หรือความปลอดภัยด้านการบินที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ



2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดระดับความเสี่ยง โดยทำการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และความรุนแรง (Severity)

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood/Probability) หมายถึง ความเป็นไปได้ ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ

ความรุนแรง (Severity/Impact) หมายถึง ผลกระทบของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาหากเกิดเหตุการณ์จากความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

■ ระดับของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิด	ความหมาย	ค่า
สูงมาก	มีโอกาสเกิดเหตุบ่อยมาก เป็นประจำ	5
สูง	มีโอกาสเกิดเหตุค่อนข้างบ่อย	4
ปานกลาง	มีโอกาสเกิดเหตุ นาน ๆ ครั้ง	3
ต่ำ	ค่อนข้างจะไม่มีโอกาสเกิดเหตุ	2
ต่ำมาก	มองไม่เห็นโอกาสที่จะเกิดเหตุได้เลย	1

■ ระดับความรุนแรง (Severity)

ความรุนแรง	ความหมาย	ค่า
สูงมาก	- อุปกรณ์เสียหายใช้การไม่ได้เลย - คนเสียชีวิต	A
สูง	- ระดับความปลอดภัยลดลงมาก เพิ่มภาระงานแก่ผู้ปฏิบัติการด้านการบิน - อุปกรณ์ชำรุด ค่าใช้จ่ายสูง - คนบาดเจ็บรุนแรง	B
ปานกลาง	- ระดับความปลอดภัยลดลง ลดขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน - คนบาดเจ็บ	C
น้อย	- รบกวนการทำงาน - ข้อยกเว้นในปฏิบัติการ	D
น้อยมาก	- ผลกระทบน้อยมาก มองข้ามได้	E



- ตารางประเมินความเสี่ยงด้านนิรภัย (Safety Risk Matrix)

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (L)	ความรุนแรง (S)				
	สูงมาก (A)	สูง (B)	ปานกลาง (C)	น้อย (D)	น้อยมาก (E)
สูงมาก (5)	5A - แดง	5B - แดง	5C - แดง	5D - เหลือง	5E - เหลือง
สูง (4)	4A - แดง	4B - แดง	4C - เหลือง	4D - เหลือง	4E - เหลือง
ปานกลาง (3)	3A - แดง	3B - เหลือง	3C - เหลือง	3D - เหลือง	3E - เขียว
ต่ำ (2)	2A - เหลือง	2B - เหลือง	2C - เหลือง	2D - เขียว	2E - เขียว
ต่ำมาก (1)	1A - เหลือง	1B - เขียว	1C - เขียว	1D - เขียว	1E - เขียว
ผลการประเมินผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง = $L \times S = _ \times _ = _$					

- ระดับของความเสี่ยงด้านนิรภัย (Degree of Safety Risk) คือ สถานะของความเสี่ยงด้านนิรภัยที่ได้จากประเมินโอกาสและความรุนแรงหรือผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้

พื้นที่สี	ระดับ	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
☐ เขียว	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
☐ เหลือง	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงและเฝ้าติดตาม
☐ แดง	สูง	ควบคุมและจัดทำแผนดำเนินการจัดการความเสี่ยง

3) การควบคุมความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คือ แนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การจัดทำรายงานการติดตามตัวชี้วัด เป็นต้น

6.2.2 วิธีปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงการบริการอุตุนิยมวิทยาการบินที่มีผลกระทบด้านนิรภัยต่อปฏิบัติการการบินของกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยามีขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุภาวะอันตราย

ระบุที่มาที่ใช้ระบุภาวะอันตราย เช่น จากการรายงานของผู้ให้บริการ การประชุมระดมสมอง หรือสถิติ และทำการระบุภาวะอันตรายที่จะมีผลต่อการบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ทำการระบุความเสี่ยง โดยเป็นความเสี่ยงอันดับสูงสุดที่วิเคราะห์ได้จากการใช้เทคนิค 5 Why หรือ 5M และประเมินความเสี่ยง โดยใช้ตารางประเมินความเสี่ยงด้านนิรภัย (Safety Risk Matrix) และจัดระดับของผลกระทบ



ขั้นตอนที่ 3 การควบคุมความเสี่ยง

ทำการควบคุมความเสี่ยงตามพื้นที่สีของตารางประเมินความเสี่ยงด้านนิรภัย (Safety Risk Matrix) โดยมีเกณฑ์ดังนี้

- 1) พื้นที่สีเขียว มีระดับความเสี่ยงต่ำ การควบคุม คือ ยอมรับความเสี่ยง
- 2) พื้นที่สีเหลือง มีระดับความเสี่ยงปานกลาง การควบคุม คือ ยอมรับความเสี่ยงและเฝ้าติดตาม
 - มีตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) และจัดทำรายงานการติดตามตัวชี้วัด
- 3) พื้นที่สีแดง มีระดับความเสี่ยงสูง การควบคุม คือ ทำการควบคุมอย่างเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 - มีการจัดทำแผนดำเนินการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Action Plan) เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้เป็นพื้นที่สีเหลืองหรือสีเขียว

หมายเหตุ: ตัวอย่างการจัดทำการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัยสำหรับบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ตามภาคผนวก ง

6.3 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

ผู้ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินที่ประสงค์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านหนึ่งอาจกระทบให้ต้องเปลี่ยนแปลงการให้บริการด้านอื่นไปด้วย โดยต้องพิจารณาผลกระทบให้รอบด้านเพื่อประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ข้อมูลที่ประกาศบน AIP-Thailand, ผู้ให้บริการรายอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการพิจารณาแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อ กพท. สามารถใช้แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเดินอากาศ สำหรับใช้ในการพิจารณาและเตรียมความพร้อมด้านเอกสารหลักฐาน ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

- 1) การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบรับรองบริการการเดินอากาศ
- 2) การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อคู่มือการดำเนินงานในการให้บริการการเดินอากาศ (*คู่มือดำเนินงานการบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน: MET-OM*)
- 3) การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน
- 4) การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อคู่มือการดำเนินงานเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน
- 5) การดำเนินการหรือสถานการณ์ที่ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้บริการการเดินอากาศ

หมายเหตุ: รายละเอียดขั้นตอนการแจ้งการเปลี่ยนแปลงและเอกสารหลักฐานที่ต้องนำส่ง กพท. เป็นไปตามเอกสารของ กพท. เรื่องแนวปฏิบัติในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของผู้ให้บริการการเดินอากาศ

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงที่ต้องแจ้ง กพท. เพื่อขอรับความเห็นชอบ

หากเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ข้อ 1) - 4) ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องแจ้งต่อ กพท. เพื่อขอรับความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

- กรณีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป ให้แจ้งต่อ กพท. ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันทำการ ก่อนวันที่ประสงค์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือ
- กรณียกเลิกการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนและมีประสิทธิภาพควรแจ้งต่อ กพท. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี



ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงด้าน MET ที่ต้องแจ้ง กพท. เพื่อขอรับความเห็นชอบ

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง	การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อ...			
	ใบรับรองฯ	คู่มือการดำเนินงาน	ใบอนุญาตฯ	คู่มือการดำเนินงาน เครื่องอำนวยความสะดวก
การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป				
- การเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ	✓	✓	✓	✓
- การยกเลิกการให้บริการ				
- การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้บริการ				
- การย้ายสำนักงาน หรือย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	✓	✓		✓
- การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติในการให้บริการ				
- การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ซึ่งมีผลต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานที่ให้บริการ		✓		✓
- การเปลี่ยนแปลง Management System		✓		
- การเปลี่ยนแปลง Documentation and Records				
การเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคของแต่ละด้านการให้บริการ				
- การยกเลิกระบบ/อุปกรณ์ RVR			✓	✓
- การยกเลิกการใช้งานเครื่องอำนวยความสะดวก ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน			✓	✓
- การย้ายจุดติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวก ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ให้ต่างออกไปจากที่ได้รับอนุญาต				
- การเปลี่ยนทดแทน/รื้อถอนเครื่องอำนวยความสะดวก ประเภทอุตุนิยมวิทยาการบินเดิม				
- การจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวก ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบินใหม่				
- การเพิ่ม/ลดความสามารถในการใช้งานเครื่องอำนวยความสะดวก ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน				
- เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการข่าวอากาศ	✓	✓		
- เพิ่มบริการ เช่น MET Briefing Office	✓	✓		

6.3.2 การเปลี่ยนแปลงที่ต้องแจ้ง กพท. เพื่อทราบ

หากเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ข้อ 5) “การดำเนินการหรือสถานการณ์ที่ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้บริการการเดินอากาศ” จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องแจ้งต่อ กพท. เพื่อทราบ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- การติดเชื้อ COVID-19 อันส่งผลให้จำเป็นต้องปิดสถานที่ปฏิบัติการให้บริการ เพื่อทำการฆ่าเชื้อโรค
- ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ
- ภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงที่ส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย สึนามิ
- การปิดให้บริการชั่วคราวอย่างเร่งด่วนเพื่อซ่อมแก้ไขหรือตรวจสอบระบบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและไม่มั่นใจในความสามารถในการให้บริการ

โดยผู้ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินแจ้ง กพท. ล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือ กรณีเหตุสุดวิสัยให้แจ้งภายใน 7 วันทำการหลังเกิดการเปลี่ยนแปลง พร้อมชี้แจงเหตุผล เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

6.4 เอกสารและบันทึก

6.4.1 การควบคุมเอกสาร (Document Control)

6.4.1.1 ผู้ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินจะต้องกำหนดกระบวนการในการเข้าถึงและแก้ไขเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ โดยกระบวนการดังกล่าวจะต้องแน่ใจว่า

- a) สามารถเข้าถึงความเป็นปัจจุบันของเอกสารได้ในทันที
- b) การแก้ไขเอกสารทั้งหมดต้องถูกควบคุมให้เป็นไปตามระบบคุณภาพที่องค์กรกำหนดไว้
- c) ต้องมีเพียงเอกสารที่เป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้นในการให้บริการ

6.4.1.2 เอกสารควรจัดทำหรือบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเงื่อนไขว่าหากเอกสารดังกล่าวถูกทำสำเนาขึ้น จะต้องถูกควบคุมเหมือนกับเอกสารในรูปแบบกระดาษ (Hard Copy)

6.4.2 ระยะเวลาในการจัดเก็บ (Retention Period)

6.4.2.1 ผู้ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินจะต้องจัดเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลสารสนเทศ

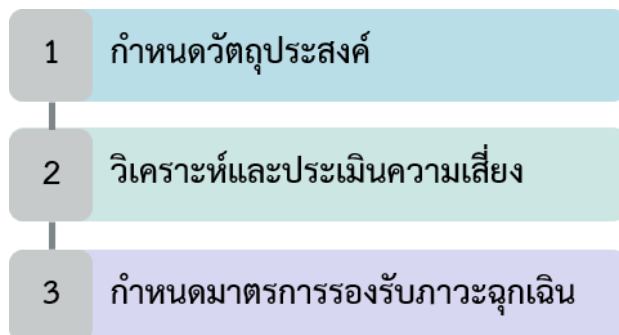
- a) การจัดเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่ให้บริการแก่สมาชิกลูกค้าเรือ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจัดเก็บเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ทำการออก
- b) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ให้บริการแก่สมาชิกลูกค้าเรือจะต้องจัดให้มีบริการอยู่เสมอเมื่อมีการร้องขอหรือเพื่อการสืบสวนหรือสอบสวน และเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกจัดเก็บไว้จนกว่าการสืบสวนหรือสอบสวนจะสิ้นสุดลง

6.4.2.2 ผู้ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินจะต้องจัดเก็บข้อมูลและบันทึกทั้งหมด ยกเว้นข้อมูลในข้อ 6.4.2.1 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี

บทที่ 7 แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน

กรมอุตุนิยมวิทยาจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (contingency plan) สำหรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยแผนมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ในแต่ละหน่วยบริการ

ขั้นตอนการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินมี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย



โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดวัตถุประสงค์

กำหนดวัตถุประสงค์สำหรับการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและแจ้งให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงความจำเป็นในการจัดทำ

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

วิเคราะห์เหตุการณ์ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินได้แก่

- | | |
|--|--|
| - เหตุการณ์อุทกภัย | - เหตุการณ์ระบบไฟฟ้าขัดข้อง |
| - เหตุการณ์อัคคีภัย | - เหตุการณ์ระบบสื่อสารขัดข้อง |
| - เหตุการณ์वादภัย | - เหตุการณ์ระบบอินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้ |
| - เหตุการณ์ฟ้าผ่า ฝนฟ้าคะนอง | - เหตุการณ์โรคระบาด |
| - เหตุการณ์ปัญหาหมอกควัน | - เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล |
| - เหตุการณ์แผ่นดินไหว สึนามิ | - เหตุการณ์ก่อการร้ายหรือการก่อวินาศกรรม |
| - เหตุการณ์ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ | |

และทำการประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ข้างต้น โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

เป็นการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ โดยโอกาสที่จะเกิดแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้



ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความหมาย
5	สูงมาก	- คาดว่าเกิดเป็นประจำในสถานการณ์ปกติ โอกาสเกิดมากกว่า 94% (เกิดปีละหลายครั้ง)
4	สูง	- มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดในสถานการณ์ปกติ โอกาสเกิด 70–94% (เกิดมากกว่า 1 ครั้งต่อปี)
3	ปานกลาง	- จะเกิดเป็นบางครั้ง โอกาสเกิด 30–69% (เกิดทุก 1–5 ปี)
2	ต่ำ	- สามารถเกิดเป็นบางครั้ง โอกาสเกิด 5–29% (เกิดทุก 5–10 ปี)
1	ต่ำมาก	- สามารถเกิดภายใต้สถานการณ์พิเศษ โอกาสเกิดน้อยกว่า 5% (เกิดทุก 10–30 ปี)

2) ผลกระทบ (Impact)

เป็นการประเมินผลกระทบหรือความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ
5	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูงมาก - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 50 - เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน - ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ
4	สูง	- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับสูง - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 25–50 - เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน - ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ
3	ปานกลาง	- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับปานกลาง - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 10–25 - ต้องมีการรักษาพยาบาล - ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
2	น้อย	- เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงินในระดับต่ำ - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 5–10 - ต้องมีการปฐมพยาบาล - ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น
1	น้อยมาก	- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5

3) ระดับความเสี่ยง

จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ จะได้ระดับความเสี่ยงดังนี้

		ผลกระทบ				
		สูงมาก (5)	สูง (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยมาก (1)
โอกาสที่จะเกิด	สูงมาก (5)	25	20	15	10	5
	สูง (4)	20	16	12	8	4
	ปานกลาง (3)	15	12	9	6	3
	ต่ำ (2)	10	8	6	4	2
	ต่ำมาก (1)	5	4	3	2	1

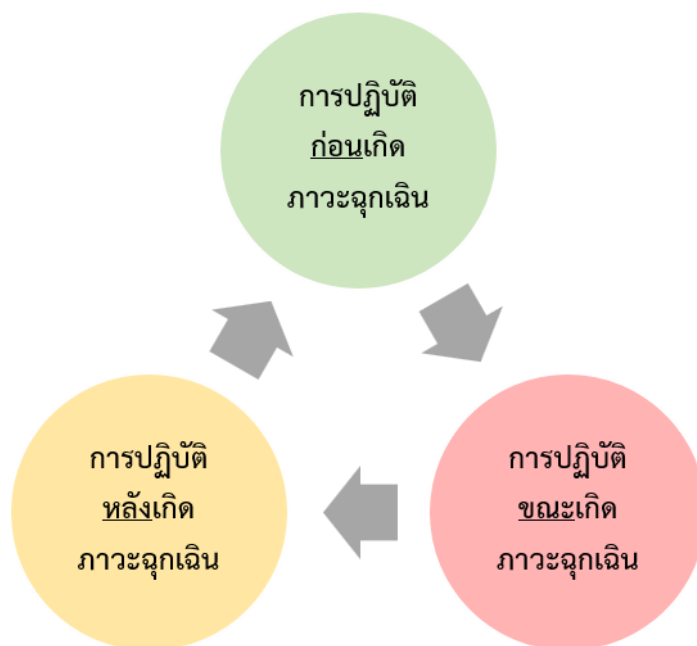
และจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับคือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ โดยมีเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยงดังนี้

พื้นที่สี	ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
แดง	สูงมาก	20 – 25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเร่งด่วนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ส้ม	สูง	11 – 19	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เหลือง	ปานกลาง	5 – 10	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเปลี่ยนไปยังระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
เขียว	ต่ำ	1 – 4	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม แต่ควรมีการติดตามสถานะความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉิน

หลังจากทำการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 2 แล้วให้กำหนดมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยควรให้ความสำคัญต่อเหตุการณ์ที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากก่อน

สำหรับการกำหนดมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉินแบ่งได้เป็น 3 ระยะ



1) การปฏิบัติก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน

เป็นการวางแผนทางปฏิบัติการเพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะฉุกเฉิน พร้อมเผชิญกับภาวะฉุกเฉินและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ จำเป็นต้องกำหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่ รวมทั้งทรัพยากรสำคัญที่ใช้ในการดำเนินงานและการให้บริการในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้

2) การปฏิบัติขณะเกิดภาวะฉุกเฉิน

เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็วและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ

3) การปฏิบัติหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน

เมื่อสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติ ต้องมีการประเมินความเสียหายและหาแนวทางให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: ตัวอย่างการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ตามภาคผนวก จ

ทั้งนี้แผนรองรับภาวะฉุกเฉินเป็นไปตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ของกองอุดมวิทยากรบิน และศูนย์อุดมวิทยากรบิน โดยดำเนินการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บทที่ 8 แผนการรักษาความปลอดภัย

กรมอุตุนิยมวิทยามีแผนการรักษาความปลอดภัย ดังนี้

8.1 แผนการรักษาความปลอดภัยด้านสถานที่ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติตามระเบียบรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานเจ้าของสถานที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยดังนี้

- 1) ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราคนเข้า-ออก และทรัพย์สินของสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการโจรกรรม การจารกรรม การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และเหตุการณ์อื่นอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
- 2) ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยกวดขัน ดูแล มิให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้มาติดต่องาน นำรถมาจอดในสถานที่ปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกในการนำรถเข้า-ออก แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน
- 3) ให้ผู้ปฏิบัติงานติดบัตรแสดงตนติดตัวตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- 4) บุคคลภายนอกที่ไม่ได้มาติดต่องานต้องแสดงตนและแลกบัตรกับพนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องติดบัตรแสดงตนดังกล่าวตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน และต้องแลกบัตรคืนเมื่อติดต่องานเสร็จเรียบร้อย ณ จุดที่แลกบัตรไว้
- 5) จัดให้มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ให้พร้อม และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดียู่เสมอ
- 6) จัดให้มีการติดตั้งประตูบริเวณบันไดหนีไฟ และตรวจสอบบันไดหนีไฟตามอาคารต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้อย่างปกติ โดยมีให้มีสิ่งกีดขวางทางบันไดหนีไฟ
- 7) ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น CCTV (ถ้ามี) เป็นต้น

8.2 แผนการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วยแนวปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้

- 1) การควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Computing System Control Room Policy)
- 2) การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Access Control Policy)
- 3) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management Policy)
- 4) การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities Policy)
- 5) การควบคุมการเข้าถึงและใช้บริการระบบเครือข่าย (Network Access Control Policy)
- 6) การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control Policy)



- 7) การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์และระบบสารสนเทศ (Application Information Access Control Policy)
- 8) การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control Policy)
- 9) การควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Third party Access Control Policy)
- 10) ความมั่นคงปลอดภัยของการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Security Policy)
- 11) การสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery Policy)
- 12) การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Use of Electronic Mail Policy)
- 13) ข้อตกลงการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Terms of Use and Disclaimer)
- 14) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
- 15) การสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

หมายเหตุ: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

8.3 แผนการรักษาความปลอดภัยด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน

แผนการรักษาความปลอดภัยด้านการรักษาความปลอดภัยการบินของกรมอุตุนิยมวิทยา อ้างอิงตามแผนรักษาความปลอดภัยผู้ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน (Meteorological Service For Air Navigation Provider Security Programme: METPSP) ซึ่งระบุรายละเอียดของมาตรการที่นำมาใช้กับผู้ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อที่จะบรรลุถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme: NCASP)

บทที่ 9 การทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ดังนี้

- ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านบริการข่าวสารการบิน ระหว่าง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายบริหารข่าวสารการบิน และ กรมอุตุนิยมวิทยา
- บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กองทัพเรือ โดยกรมอุทกศาสตร์ กับ กรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของ กรมอุทกศาสตร์ และ กรมอุตุนิยมวิทยา
- บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติงานภายในสนามบิน สังกัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมท่าอากาศยาน กับ กรมอุตุนิยมวิทยา
- บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
- บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัท กรุงเทพมหานครบริหารสนามบิน จำกัด ว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติงานภายในสนามบิน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- บันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือการปฏิบัติงานภายในสนามบินสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

โดยตัวอย่างข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงไว้ในภาคผนวก ฉ



ภาคผนวก ก การคำนวณอัตรากำลัง

ก.1 การวิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (ผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร)

การกำหนดอัตรากำลังตามปริมาณงานและมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน

$$\text{สูตรคำนวณ} \quad \text{จำนวนบุคลากร} = \frac{\text{ปริมาณงาน} \times \text{เวลาที่ใช้}}{\text{มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานต่อปี}}$$

มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นผลัด = 230 วัน/คน/ปี * 8 ชั่วโมง/วัน = 1,840 ชั่วโมง (110,400 นาที)

ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาที)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาที)	จำนวน อัตรากำลัง ที่ใช้
ก.1.1) ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (กบ.) - AMO					
1	งานวิเคราะห์แผนที่อากาศการบิน NWP ภาพเมฆดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลการตรวจอากาศการบิน และภาพเรดาร์ตรวจอากาศ				3.72
	1.1 วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น วันละ 4 ครั้ง (เวลา 0000,0600,1200 และ 1800 UTC)	40	1,460	58,400	0.53
	1.2 วิเคราะห์แผนที่รายละเอียดบริเวณประเทศไทย และบริเวณใกล้เคียง วันละ 8 ครั้ง (เวลา 0000,0300,0600,0900,1200,1500,1800 และ 2100 UTC)	15	2,920	43,800	0.40
	1.3 วิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน 12 ระดับ วันละ 4 ครั้ง (เวลา 0000,0600,1200 และ 1800 UTC)	30	1,460	43,800	0.40
	1.4 วิเคราะห์แผนที่แสดงข้อมูลความกดอากาศเปลี่ยนระหว่างวัน วันละ 1 ครั้ง เวลา 0000 UTC	25	365	9,125	0.08
	1.5 วิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจากศูนย์พยากรณ์อากาศโลกทั้ง จากศูนย์ลอนดอน และศูนย์วอชิงตันและข้อมูลพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ วันละ 4 ครั้ง (เวลา 0000,0600,1200 และ 1800 UTC)	15	1,460	21,900	0.20
	1.6 วิเคราะห์ภาพเมฆดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเพื่อการพยากรณ์อากาศด้านการ บินพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและตราด	10	1,460	14,600	0.13
	1.7 วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจอากาศการบินของสถานีอุตุนิยมวิทยาการบินทั้งใน และต่างประเทศเพื่อใช้ในการพยากรณ์อากาศการบินในการขึ้น-ลงของเครื่องบิน ตลอด 24 ชม.	10	8,760	87,600	0.79
	1.8 วิเคราะห์ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์เพื่อการพยากรณ์อากาศด้านการบิน	5	26,280	131,400	1.19
2	งานพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน ตามเส้นทางบินและเครื่องขึ้น-ลง และเพื่อ ออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายและลมเฉือน (windshear warning)				5.40
	2.1 พยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ตราด) ตาม ข้อกำหนดมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)	60	1,460	87,600	0.79
	2.2 พยากรณ์อากาศตามเส้นทางบินสำหรับเครื่องบินที่ทำการบินระดับต่ำกว่า 10,000 ฟุตลงมา	30	365	10,950	0.10
	2.3 พยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องขึ้น (Take off forecast) จากสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง	30	2,920	87,600	0.79
	2.4 พยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง	5	71,280	356,400	3.24
	2.5 พยากรณ์เพื่อออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายและลมเฉือน (Windshear warning) บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง	30	1,460	43,800	0.40
	2.6 พยากรณ์ลักษณะอากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ	25	365	9,125	0.08



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตรากำลัง ที่ใช้
3	งานจัดทำเอกสารประกอบการบินเพื่อให้บริการแก่สายการบินนำไปใช้ในการวางแผนการบินเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศ				3.00
	3.1 พยากรณ์อากาศและจัดทำแผนที่ลักษณะอากาศสำคัญ (Significant Weather Phenomena) ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบให้กับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ	45	1,460	65,700	0.60
	3.2 จัดทำแผนที่ลักษณะอากาศสำคัญระดับต่ำ (Significant Weather Phenomena Low level Chart) ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบภายในประเทศ	45	1,460	65,700	0.60
	3.3 ตรวจสอบผลการจัดทำแผนที่ลมและอุณหภูมิชั้นบน (Wind/Temp Chart) สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ	5	24,820	124,100	1.12
	3.4 ตรวจสอบผลการจัดทำเอกสารประกอบการบินเพื่อให้บริการแก่สายการบินนำไปใช้ในการวางแผนการบินเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศ	5	15,000	75,000	0.68
4	ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.42
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	72	11,520	0.10
	4.3 จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	180	54	9,720	0.09
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	48	23,040	0.21
	4.5 จัดทำรายงานอุปกรณ์ครุภัณฑ์รายเดือนและประจำปี	60	12	720	0.01
	รวม				12.54
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (กบ.)				
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMF)				13
ก.1.2) ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน - MWO					
1	งานติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ เพื่อออกข่าวคำเตือนและแจ้งเตือน				6.55
	1.1 เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศรายบริเวณ Bangkok FIR และบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง	1,440	365	525,600	4.76
	1.2 วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ แผนที่อากาศผิวพื้น แผนที่ลมชั้นบน ข้อมูล NWP และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ	540	365	197,100	1.79
2	งานออกข่าวคำเตือน SIGMET บริเวณ Bangkok FIR				0.75
	2.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการออกข่าวคำเตือน SIGMET	60	680	40,800	0.37
	2.2 ติดตามข้อมูลข่าวสารคำเตือนที่ออกโดย TCAC และ VAAC	30	365	10,950	0.10
	2.3 ติดตามและประสานงานด้านข้อมูล SIGMET กับประเทศที่มี FIR ติดกัน	30	365	10,950	0.10
	2.4 ออกข่าว แก๊ซ และ/หรือยกเลิกข่าวคำเตือน SIGMET บริเวณ BANGKOK FIR ตามรูปแบบและข้อกำหนดของ ICAO	15	680	10,200	0.09
	2.5 ตรวจสอบ บันทึกและจัดเก็บเอกสารกระบวนการตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015	15	680	10,200	0.09
3	งานออกข่าว ARS (Special air-reports (uplink)) บริเวณ Bangkok FIR				0.06
	3.1 ประสานงานการรับข้อมูล Special air-reports ที่รายงานจากนักบิน และส่งให้ MWO โดย Bangkok ACC	15	180	2,700	0.02
	3.2 ออกข่าว Special air-report (ARS) ที่ได้รับจาก ACC ตามรูปแบบที่ ICAO กำหนด เพื่อส่งเข้าเครือข่าย AFTN	15	180	2,700	0.02
	3.3 ตรวจสอบ บันทึกและจัดเก็บเอกสารกระบวนการตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015	15	180	2,700	0.02



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตรากำลัง ที่ใช้
4	งานแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายจากพายุฝนฟ้าคะนอง (SOP ระดับ 2 และ 3) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ				0.20
	4.1 วิเคราะห์ข้อมูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ข้อมูลการรายงาน METAR/SPECI ค่าความเข้มสนามไฟฟ้า (EFM) ข้อมูล Lightning ข้อมูลจากระบบ AWOS และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	30	290	8,700	0.08
	4.2 ประสานงานด้านข้อมูลกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	15	290	4,350	0.04
	4.3 ออก และยกเลิก การแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายจากพายุฝนฟ้าคะนอง SOP ระดับ 2	15	220	3,300	0.03
	4.4 ออก และยกเลิก การแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายจากพายุฝนฟ้าคะนองและมี แนวโน้มการเกิดฟ้าผ่า SOP ระดับ 3	15	70	1,050	0.01
	4.5 ตรวจสอบ บันทึกและจัดเก็บเอกสารกระบวนการตามเอกสารขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015	15	290	4,350	0.04
5	งานแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายจากพายุฝนฟ้าคะนอง (SOP ระดับ 2) บริเวณ ท่าอากาศยานดอนเมือง				0.11
	5.1 วิเคราะห์ข้อมูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ข้อมูลการรายงาน METAR/SPECI ข้อมูล Lightning ข้อมูลจากระบบ AWOS และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	30	180	5,400	0.05
	5.2 ประสานงานด้านข้อมูลกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	15	180	2,700	0.02
	5.3 แจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายจากพายุฝนฟ้าคะนอง SOP ระดับ 2	15	180	2,700	0.02
	5.4 ตรวจสอบ บันทึกและจัดเก็บเอกสารกระบวนการตามเอกสารขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015	15	180	2,700	0.02
6	ปฏิบัติงานอื่น ๆ และงานตามที่ได้รับบังคับบัญชามอบหมาย				0.61
	6.1 บรรยายสรุปและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับลักษณะอากาศตามเส้นทางบินและ บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	45	365	16,425	0.15
	6.2 บรรยายสรุปและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับลักษณะอากาศตามเส้นทางบินและ บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง	45	365	16,425	0.15
	6.3 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัดของนักอุตุนิยมวิทยา	160	36	5,760	0.05
	6.4 จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ตบ. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ นอต.	180	50	9,000	0.08
	6.5 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	6.6 รวบรวมข้อมูลและจัดทำตารางสรุปผลผลิตประจำเดือนของส่วนติดตาม สภาวะอากาศการบิน	120	12	1,440	0.01
	6.7 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กร และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	480	36	17,280	0.16
	รวม				8.28
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน				
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMF)				
	8				
ก.1.3) ส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTBS				4.15
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	20	17,520	350,400	3.17
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 30 นาที รวม 48 ฉบับต่อวัน	3	17,520	52,560	0.48
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 30 นาที รวม 48 ฉบับต่อวัน	3	17,520	52,560	0.48
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	350	1,050	0.01



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	350	1,050	0.01
2	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	8,760	70,080	0.63
3	งานตรวจและรายงานข่าวอากาศผิวพื้นสถานีอุตุนิยมวิทยาสุวรรณภูมิ (48429) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ				2.91
	3.1 เฝ้าระวังและติดตามสภาวะอากาศเพื่อรายงานข่าวอากาศผิวพื้น	30	8,760	262,800	2.38
	3.2 ตรวจและรายงานข่าวอากาศผิวพื้น ทุกๆ 3 ชั่วโมง รวม 8 ฉบับต่อวัน และตรวจพิเศษกรณีมีสภาวะอากาศร้ายตามที่กรมสั่ง	20	2,920	58,400	0.53
4	ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.62
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	360	21,600	0.20
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				8.31
รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ					
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)					8
ก.1.4) ส่วนตรวจอากาศการบินตอนเมือง - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTBD				4.15
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	20	17,520	350,400	3.17
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 30 นาที รวม 48 ฉบับต่อวัน	3	17,520	52,560	0.48
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 30 นาที รวม 48 ฉบับต่อวัน	3	17,520	52,560	0.48
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	350	1,050	0.01
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	350	1,050	0.01
2	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	8,760	70,080	0.63
3	งานตรวจและรายงานข่าวอากาศผิวพื้นสถานีอุตุนิยมวิทยาตอนเมือง (48455) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ				2.91
	3.1 เฝ้าระวังและติดตามสภาวะอากาศเพื่อรายงานข่าวอากาศผิวพื้น	30	8,760	262,800	2.38
	3.2 ตรวจและรายงานข่าวอากาศผิวพื้น ทุกๆ 3 ชั่วโมง รวม 8 ฉบับต่อวัน และตรวจพิเศษกรณีมีสภาวะอากาศร้ายตามที่กรมสั่ง	20	2,920	58,400	0.53
4	ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.62
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	360	21,600	0.20
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				8.31



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนตรวจอากาศการบินตอนเมือง				
	เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)				8
ก.1.5) ส่วนอากาศการบินตราด - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTBO				1.69
	1.1 เผื่อติดตาม ตรวจสอบสถานะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	5,110	153,300	1.39
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 14 ฉบับต่อวัน	3	5,110	15,330	0.14
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 14 ฉบับต่อวัน	3	5,110	15,330	0.14
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	200	600	0.01
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	200	600	0.01
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	36	108	0.00
2	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	5,110	40,880	0.37
3	ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.53
	3.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	48	7,680	0.07
	3.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	3.3 จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	60	240	14,400	0.13
	3.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	3.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	3.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				2.59
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินตราด				3
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB)				2
	เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)				1
ก.1.6) ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (สบ.) - AMO					
1	งานพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน ตามเส้นทางบินและเครื่องขึ้น-ลง และเพื่อออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายและลมเฉือน (windshear warning)				2.25
	1.1 พยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร เลย นครพนม) ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)	60	1,460	87,600	0.79
	1.2 พยากรณ์อากาศตามเส้นทางบินสำหรับเครื่องบินที่ทำการบินระดับต่ำกว่า 10,000 ฟุตลงมา	40	730	29,200	0.26
	1.3 พยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องขึ้น (Take off forecast) จากสนามบินขอนแก่น	25	730	18,250	0.17
	1.4 พยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินขอนแก่น	5	18,220	91,100	0.83
	1.5 พยากรณ์เพื่อออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายแรง (AD warning) และลมเฉือน (Windshear warning) บริเวณสนามบินขอนแก่น	30	730	21,900	0.20
2	งานจัดทำเอกสารประกอบการบินเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบินและบรรยายสรุปลักษณะอากาศด้านการบิน				0.37
	2.1 จัดทำเอกสารประกอบการบินเพื่อให้บริการแก่สายการบินนำไปใช้ในการวางแผนการบินที่เวียนสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศ	50	365	18,250	0.17
	2.2 บรรยายสรุปลักษณะอากาศด้านการบินให้แก่ผู้รับบริการ	60	365	21,900	0.20
3	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.90
	3.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	48	7,680	0.07



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้	
	3.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	3.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	60	420	25,200	0.23	
	3.4 จัดทำข้อมูลภูมิอากาศสนามบิน	480	12	5,760	0.05	
	3.5 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	48	23,040	0.21	
	3.6 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	3.7 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	3.8 จัดทำคาคดหมายสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบในรูปแบบกราฟฟิก หรืออื่นๆ	50	365	18,250	0.17	
	รวม				3.52	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศบ.)					
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMF)					4
ก.1.7) ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศบ.) - AMS						
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTUK				2.88	
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	8,760	262,800	2.38	
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 24 ฉบับต่อวัน	3	8,760	26,280	0.24	
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 24 ฉบับต่อวัน	3	8,760	26,280	0.24	
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	350	1,050	0.01	
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	350	1,050	0.01	
2	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	8,760	70,080	0.63	
3	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.60	
	3.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	48	7,680	0.07	
	3.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	3.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	360	21,600	0.20	
	3.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16	
	3.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	3.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	รวม				4.11	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศบ.)					
	นักอุตุนิยมวิทยา/เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)					4
ก.1.8) ส่วนอากาศการบินอุดรธานี - AMS						
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTUD				2.17	
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	6,570	197,100	1.79	
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 18 ฉบับต่อวัน	3	6,570	19,710	0.18	
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 18 ฉบับต่อวัน	3	6,570	19,710	0.18	
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	300	900	0.01	
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	300	900	0.01	
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	36	108	0.00	



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้	
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินอุดรธานี (เฉพาะ นอต.)	5	13,776	68,880	0.62	
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	6,570	52,560	0.48	
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55	
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09	
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13	
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16	
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	พอด./นอต. ปฏิบัติงานตรวจและรายงานอากาศการบิน				2.65	
	นอต. ปฏิบัติงานพยากรณ์อากาศการบิน				0.62	
	รวม				3.82	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินอุดรธานี					4
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)					3
	นักอุตุนิยมวิทยา/เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)					1
ก.1.9) ส่วนอากาศการบินสกลนคร - AMS						
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTUI				1.67	
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	5,110	153,300	1.39	
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 14 ฉบับต่อวัน	3	5,110	15,330	0.14	
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 14 ฉบับต่อวัน	3	5,110	15,330	0.14	
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	150	450	0.00	
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	150	450	0.00	
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	12	36	0.00	
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินสกลนคร (เฉพาะ นอต.)	5	10,532	52,660	0.48	
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	5,110	40,880	0.37	
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55	
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09	
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13	
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16	
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	รวม				3.07	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินสกลนคร					3
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)					3



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาที)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาที)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้
ก.1.10) ส่วนอากาศการบินเลย - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTUL				1.81
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	5,475	164,250	1.49
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 15 ฉบับต่อวัน	3	5,475	16,425	0.15
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 15 ฉบับต่อวัน	3	5,475	16,425	0.15
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	250	750	0.01
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	250	750	0.01
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	12	36	0.00
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินเลย (เฉพาะ นอต.)	5	11,462	57,310	0.52
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	5,475	43,800	0.40
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				3.28
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินเลย				
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)				3
ก.1.11) ส่วนอากาศการบินนครพนม - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTUW				2.03
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	6,205	186,150	1.69
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 17 ฉบับต่อวัน	3	6,205	18,615	0.17
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 17 ฉบับต่อวัน	3	6,205	18,615	0.17
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	150	450	0.00
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	150	450	0.00
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	12	36	0.00
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินนครพนม (เฉพาะ นอต.)	5	12,722	63,610	0.58
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	6,205	49,640	0.45
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตรากำลัง ที่ใช้
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				3.61
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินนครพนม				4
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)				3
	นักอุตุนิยมวิทยา/เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)				1
ก.1.12) ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศล.) - AMO					
1	งานพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน ตามเส้นทางบินและเครื่องขึ้น-ลง และเพื่อ ออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายและลมเฉือน (windshear warning)				2.24
	1.1 พยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด) ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)	60	1,460	87,600	0.79
	1.2 พยากรณ์อากาศตามเส้นทางบินสำหรับเครื่องบินที่ทำการบินระดับต่ำกว่า 10,000 ฟิตลงมา	40	730	29,200	0.26
	1.3 พยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องขึ้น (Take off forecast) จากสนามบินอุบลราชธานี	25	730	18,250	0.17
	1.4 พยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินอุบลราชธานี	5	18,120	90,600	0.82
	1.5 พยากรณ์เพื่อออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายแรง (AD warning) และลมเฉือน (Windshear warning) บริเวณสนามบินอุบลราชธานี	30	730	21,900	0.20
2	งานจัดทำเอกสารประกอบการบินเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบินและบรรยาย สรุปลักษณะอากาศด้านการบิน				0.37
	2.1 จัดทำเอกสารประกอบการบินเพื่อให้บริการแก่สายการบินนำไปใช้ในการวางแผน การบินเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศ	50	365	18,250	0.17
	2.2 บรรยายสรุปลักษณะอากาศด้านการบินให้แก่ผู้รับบริการ	60	365	21,900	0.20
3	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.90
	3.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	48	7,680	0.07
	3.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	3.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	60	420	25,200	0.23
	3.4 จัดทำข้อมูลภูมิอากาศสนามบิน	480	12	5,760	0.05
	3.5 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	48	23,040	0.21
	3.6 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	3.7 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	3.8 จัดทำคาคณยสมภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบในรูปแบบกราฟฟิก หรืออื่นๆ	50	365	18,250	0.17
	รวม				3.51
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศล.)				
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMF)				4
ก.1.13) ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศล.) - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTUU				2.88
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	8,760	262,800	2.38
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 24 ฉบับต่อวัน	3	8,760	26,280	0.24
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 24 ฉบับต่อวัน	3	8,760	26,280	0.24
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	300	900	0.01



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้	
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	300	900	0.01	
2	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	8,736	70,080	0.63	
3	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.60	
	3.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	48	7,680	0.07	
	3.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	3.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	360	21,600	0.20	
	3.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16	
	3.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	3.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	รวม				4.11	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศล.)					
	นักอุตุนิยมวิทยา/เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)					4
ก.1.14) ส่วนอากาศการบินบุรีรัมย์ - AMS						
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTUO				1.67	
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	5,110	153,300	1.39	
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 14 ฉบับต่อวัน	3	5,110	15,330	0.14	
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 14 ฉบับต่อวัน	3	5,110	15,330	0.14	
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	150	450	0.00	
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	150	450	0.00	
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	60	180	0.00	
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินบุรีรัมย์ (เฉพาะ นอต.)	5	10,580	52,900	0.48	
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	5,110	40,880	0.37	
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55	
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09	
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13	
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16	
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	รวม				3.07	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินบุรีรัมย์					
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)					3
ก.1.15) ส่วนอากาศการบินนครราชสีมา - AMS						
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTUQ				2.05	
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	6,205	186,150	1.69	



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตรากำลัง ที่ใช้
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 17 ฉบับต่อวัน	3	6,205	18,615	0.17
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 17 ฉบับต่อวัน	3	6,205	18,615	0.17
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	200	600	0.01
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	200	600	0.01
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	0	-	-	0.00
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินนครราชสีมา (เฉพาะ นอต.)	5	12,810	64,050	0.58
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	6,205	49,640	0.45
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				3.63
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินนครราชสีมา				4
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)				3
	นักอุตุนิยมวิทยา/เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)				1
ก.1.16) ส่วนอากาศการบินร้อยเอ็ด - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTUV				2.03
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	6,205	186,150	1.69
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 17 ฉบับต่อวัน	3	6,205	18,615	0.17
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 17 ฉบับต่อวัน	3	6,205	18,615	0.17
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	150	450	0.00
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	150	450	0.00
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	12	36	0.00
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินร้อยเอ็ด (เฉพาะ นอต.)	5	12,722	63,610	0.58
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	6,205	49,640	0.45
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				3.61



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ในการ ปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินร้อยเอ็ด				4
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)				3
	นักอุตุนิยมวิทยา/เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)				1
ก.1.17) ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศต.) - AMO					
1	งานพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน ตามเส้นทางบินและเครื่องขึ้น-ลง และเพื่อออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายและลมเฉือน (windshear warning)				3.04
	1.1 พยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (ภูเก็ท กระบี่ ระนอง ตรัง) ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)	60	1,460	87,600	0.79
	1.2 พยากรณ์อากาศตามเส้นทางบินสำหรับเครื่องบินที่ทำการบินระดับต่ำกว่า 10,000 ฟุตลงมา	40	730	29,200	0.26
	1.3 พยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องขึ้น (Take off forecast) จากสนามบินภูเก็ต	25	730	18,250	0.17
	1.4 พยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินภูเก็ต	5	35,740	178,700	1.62
	1.5 พยากรณ์เพื่อออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายแรง (AD warning) และลมเฉือน (Windshear warning) บริเวณสนามบินภูเก็ต	30	730	21,900	0.20
2	งานจัดทำเอกสารประกอบการบินเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบินและบรรยายสรุปลักษณะอากาศด้านการบิน				0.37
	2.1 จัดทำเอกสารประกอบการบินเพื่อให้บริการแก่สายการบินนำไปใช้ในการวางแผนการบินเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศ	50	365	18,250	0.17
	2.2 บรรยายสรุปลักษณะอากาศด้านการบินให้แก่ผู้รับบริการ	60	365	21,900	0.20
3	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.90
	3.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	48	7,680	0.07
	3.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	3.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	60	420	25,200	0.23
	3.4 จัดทำข้อมูลภูมิอากาศสนามบิน	480	12	5,760	0.05
	3.5 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	48	23,040	0.21
	3.6 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	3.7 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	3.8 จัดทำคำเทศมวอากาศที่มีนัยสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบในรูปแบบกราฟฟิกหรืออื่นๆ	50	365	18,250	0.17
	รวม				4.31
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศต.)				
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMF)				4
ก.1.18) ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศต.) - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTSP				4.15
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสถานะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	20	17,520	350,400	3.17
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 30 นาที รวม 48 ฉบับต่อวัน	3	17,520	52,560	0.48
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 30 นาที รวม 48 ฉบับต่อวัน	3	17,520	52,560	0.48
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	350	1,050	0.01
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	350	1,050	0.01
2	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	8,760	70,080	0.63



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้
3	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.60
	3.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	48	7,680	0.07
	3.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	3.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	360	21,600	0.20
	3.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	3.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	3.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				5.38
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศต.)				
	นักอุตุนิยมวิทยา/เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)				
					5
ก.1.19) ส่วนอากาศการบินกระบี่ - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) – VTSG				2.90
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสถานะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	8,760	262,800	2.38
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 24 ฉบับต่อวัน	3	8,760	26,280	0.24
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 24 ฉบับต่อวัน	3	8,760	26,280	0.24
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	750	2,250	0.02
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	750	2,250	0.02
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินกระบี่ (เฉพาะ นอต.)	5	19,020	95,100	0.86
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	8,760	70,080	0.63
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	พอต./นอต. ปฏิบัติงานตรวจและรายงานอากาศการบิน				3.53
	นอต. ปฏิบัติงานพยากรณ์อากาศการบิน				0.86
	รวม				4.94
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินกระบี่				
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)				
					3
	นักอุตุนิยมวิทยา/เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)				
					2
ก.1.20) ส่วนอากาศการบินระนอง - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTSR				1.55
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสถานะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	4,745	142,350	1.29
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 13 ฉบับต่อวัน	3	4,745	14,235	0.13



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 13 ฉบับต่อวัน	3	4,745	14,235	0.13
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	150	450	0.00
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	150	450	0.00
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	12	36	0.00
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินระนอง (เฉพาะ นอต.)	5	9,802	49,010	0.44
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	4,745	37,960	0.34
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				2.88
รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินระนอง					
นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)					3
ก.1.21) ส่วนอากาศการบินตรัง - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTST				1.93
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	5,840	175,200	1.59
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 16 ฉบับต่อวัน	3	5,840	17,520	0.16
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 16 ฉบับต่อวัน	3	5,840	17,520	0.16
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	350	1,050	0.01
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	350	1,050	0.01
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	12	36	0.00
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินตรัง (เฉพาะ นอต.)	5	12,392	61,960	0.56
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	5,840	46,720	0.42
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				3.46
รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินตรัง					
นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)					3



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้
ก.1.22) ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศอ.) - AMO					
1	งานพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน ตามเส้นทางบินและเครื่องขึ้น-ลง และเพื่อ ออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายและลมเฉือน (windshear warning)				3.21
	1.1 พยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี สมุย นราธิวาส ชุมพร นครศรีธรรมราช หัวหิน เบตง) ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลขององค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)	60	1,460	87,600	0.79
	1.2 พยากรณ์อากาศตามเส้นทางบินสำหรับเครื่องบินที่ทำการบินระดับต่ำกว่า 10,000 ฟุตลงมา	40	730	29,200	0.26
	1.3 พยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องขึ้น (Take off forecast) จากสนามบินหาดใหญ่	25	1,460	35,500	0.33
	1.4 พยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินหาดใหญ่	5	36,040	180,200	1.63
	1.5 พยากรณ์เพื่อออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายแรง (AD warning) และลมเฉือน (Windshear warning) บริเวณสนามบินหาดใหญ่	30	730	21,900	0.20
2	งานจัดทำเอกสารประกอบการบินเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบินและบรรยาย สรุปลักษณะอากาศด้านการบิน				0.37
	2.1 จัดทำเอกสารประกอบการบินเพื่อให้บริการแก่สายการบินนำไปใช้ในการวางแผน การบินเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศ	50	365	18,250	0.17
	2.2 บรรยายสรุปลักษณะอากาศด้านการบินให้แก่ผู้รับบริการ	60	365	21,900	0.20
3	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.90
	3.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	48	7,680	0.07
	3.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	3.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	60	420	25,200	0.23
	3.4 จัดทำข้อมูลภูมิอากาศสนามบิน	480	12	5,760	0.05
	3.5 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	48	23,040	0.21
	3.6 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	3.7 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	3.8 จัดทำคาคัดหมายสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบในรูปแบบกราฟฟิก หรืออื่นๆ	50	365	18,250	0.17
	รวม				4.48
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศอ.)				
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMF)				
	4				
ก.1.23) ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศอ.) - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) – VTSS				4.15
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	20	17,520	350,400	3.17
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 30 นาที รวม 48 ฉบับต่อวัน	3	17,520	52,560	0.48
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 30 นาที รวม 48 ฉบับต่อวัน	3	17,520	52,560	0.48
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	500	1,500	0.01
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	500	1,500	0.01
2	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	8,760	70,080	0.63
3	งานตรวจและรายงานข่าวอากาศผิวพื้นสถานีอุตุนิยมวิทยาหาดใหญ่ (48569) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ				2.91



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตรากำลัง ที่ใช้	
	3.1 เฝ้าระวังและติดตามสภาวะอากาศเพื่อรายงานข่าวอากาศผิวพื้น	30	8,760	262,800	2.38	
	3.2 ตรวจสอบและรายงานข่าวอากาศผิวพื้น ทุกๆ 3 ชั่วโมง รวม 8 ฉบับต่อวัน และตรวจพิเศษกรณีมีสภาวะอากาศร้ายตามที่กรมสั่ง	20	2,920	58,400	0.53	
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.62	
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09	
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	360	21,600	0.20	
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16	
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	รวม				8.31	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศอ.)					
	เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)					8
ก.1.24) ส่วนอากาศการบินสุราษฎร์ธานี - AMS						
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) – VTSB				2.17	
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	6,570	197,100	1.79	
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 18 ฉบับต่อวัน	3	6,570	19,710	0.18	
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 18 ฉบับต่อวัน	3	6,570	19,710	0.18	
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	200	600	0.01	
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	200	600	0.01	
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	24	72	0.00	
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินสุราษฎร์ธานี (เฉพาะ นอต.)	5	13,564	67,820	0.61	
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	6,570	52,560	0.48	
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55	
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09	
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13	
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16	
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	รวม				3.81	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินสุราษฎร์ธานี (สนามบินสุราษฎร์ธานี)					4
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)					3
	นักอุตุนิยมวิทยา/เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)					1
ก.1.25) กลุ่มงานอากาศการบินสมุย ส่วนอากาศการบินสุราษฎร์ธานี - AMS						
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) – VTSM				2.17	



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตรากำลัง ที่ใช้	
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	6,570	197,100	1.79	
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 18 ฉบับต่อวัน	3	6,570	19,710	0.18	
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 18 ฉบับต่อวัน	3	6,570	19,710	0.18	
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	350	1,050	0.01	
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	350	1,050	0.01	
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	72	216	0.00	
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินสมุย (เฉพาะ นอต.)	5	13,912	69,560	0.63	
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	6,570	52,560	0.48	
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55	
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09	
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13	
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16	
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	รวม				3.83	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร กลุ่มอากาศการบินสมุย ส่วนอากาศการบินสุราษฎร์ธานี (สนามบินสมุย)					4
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)					3
	นักอุตุนิยมวิทยา/เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)					1
ก.1.26) ส่วนอากาศการบินราวีวาส - AMS						
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTSC				1.69	
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	5,110	153,300	1.39	
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 14 ฉบับต่อวัน	3	5,110	15,330	0.14	
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 14 ฉบับต่อวัน	3	5,110	15,330	0.14	
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	200	600	0.01	
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	200	600	0.01	
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	36	108	0.00	
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินราวีวาส (เฉพาะ นอต.)	5	10,656	53,280	0.48	
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	5,110	40,880	0.37	
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55	
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09	
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13	
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16	
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตรากำลัง ที่ใช้
	รวม				3.09
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินราวีวาส				
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)				
	3				
ก.1.27) ส่วนอากาศการบินชุมพร - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTSE				1.58
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาพอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	4,745	142,350	1.29
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 13 ฉบับต่อวัน	3	4,745	14,235	0.13
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 13 ฉบับต่อวัน	3	4,745	14,235	0.13
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	200	600	0.01
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	200	600	0.01
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	360	1,080	0.01
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินชุมพร (เฉพาะ นอต.)	5	10,250	51,250	0.46
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	4,745	37,960	0.34
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				2.93
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินชุมพร				
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)				
	3				
ก.1.28) ส่วนอากาศการบินนครศรีธรรมราช - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) – VTSF				2.17
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาพอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	6,570	197,100	1.79
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 18 ฉบับต่อวัน	3	6,570	19,710	0.18
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 18 ฉบับต่อวัน	3	6,570	19,710	0.18
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	500	1,500	0.01
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	500	1,500	0.01
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	12	36	0.00
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินนครศรีธรรมราช (เฉพาะ นอต.)	5	14,152	70,760	0.64
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	6,570	52,560	0.48
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาที)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาที)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				3.84
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินนครศรีธรรมราช				4
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)				3
	นักอุตุนิยมวิทยา/เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)				1
ก.1.29) ส่วนอากาศการบินประจวบคีรีขันธ์ - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTPH				1.67
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสถานะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	5,110	153,300	1.39
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 14 ฉบับต่อวัน	3	5,110	15,330	0.14
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 14 ฉบับต่อวัน	3	5,110	15,330	0.14
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	100	300	0.00
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	100	300	0.00
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	120	360	0.00
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินหัวหิน (เฉพาะ นอต.)	5	10,540	52,700	0.48
3	งานแจ้งข้อมูลสถานะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	5,110	40,880	0.37
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				3.07
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินประจวบคีรีขันธ์ (สนามบินหัวหิน)				
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)				3
ก.1.30) ส่วนอากาศการบินยะลา - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTSY				1.31
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสถานะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	4,015	120,450	1.09
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 11 ฉบับต่อวัน	3	4,015	12,045	0.11
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 11 ฉบับต่อวัน	3	4,015	12,045	0.11
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	100	300	0.00
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	100	300	0.00
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	0	-	-	0.00
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินเบตง (เฉพาะ นอต.)	5	8,230	41,150	0.37



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตรากำลัง ที่ใช้	
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	4,015	32,120	0.29	
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55	
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09	
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13	
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16	
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	รวม				2.52	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินยะลา (สนามบินเบตง)					
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)					3
ก.1.31) ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศน.) - AMO						
1	งานพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน ตามเส้นทางบินและเครื่องขึ้น-ลง และเพื่อ ออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายและลมเฉือน (windshear warning)				3.07	
	1.1 พยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แม่สอด สุโขทัย) ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)	60	1,460	87,600	0.79	
	1.2 พยากรณ์อากาศตามเส้นทางบินสำหรับเครื่องบินที่ทำการบินระดับต่ำกว่า 10,000 ฟุตลงมา	40	730	29,200	0.26	
	1.3 พยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องขึ้น (Take off forecast) จากสนามบินเชียงใหม่	25	730	18,250	0.17	
	1.4 พยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินเชียงใหม่	5	36,540	182,700	1.65	
	1.5 พยากรณ์เพื่อออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายแรง (AD warning) และลมเฉือน (Windshear warning) บริเวณสนามบินเชียงใหม่	30	730	21,900	0.20	
2	งานจัดทำเอกสารประกอบการบินเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบินและบรรยาย สรุปลักษณะอากาศด้านการบิน				0.37	
	2.1 จัดทำเอกสารประกอบการบินเพื่อให้บริการแก่สายการบินนำไปใช้ในการวางแผน การบินเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศ	50	365	18,250	0.17	
	2.2 บรรยายสรุปลักษณะอากาศด้านการบินให้แก่ผู้รับบริการ	60	365	21,900	0.20	
3	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.90	
	3.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	48	7,680	0.07	
	3.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	3.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	60	420	25,200	0.23	
	3.4 จัดทำข้อมูลภูมิอากาศสนามบิน	480	12	5,760	0.05	
	3.5 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	48	23,040	0.21	
	3.6 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	3.7 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	3.8 จัดทำคำเตือนสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบในรูปแบบกราฟฟิก หรืออื่นๆ	50	365	18,250	0.17	
	รวม				4.34	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (ศน.)					
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMF)					4



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้
ก.1.32) ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศน.) - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) – VTCC				4.17
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	20	17,520	350,400	3.17
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 30 นาที รวม 48 ฉบับต่อวัน	3	17,520	52,560	0.48
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 30 นาที รวม 48 ฉบับต่อวัน	3	17,520	52,560	0.48
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	750	2,250	0.02
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	750	2,250	0.02
2	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	8,760	70,080	0.63
3	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.60
	3.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	48	7,680	0.07
	3.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	3.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	360	21,600	0.20
	3.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	3.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	3.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				5.40
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนตรวจอากาศการบิน (ศน.)				
	เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)				
					5
ก.1.33) ส่วนอากาศการบินเชียงราย - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) – VTCT				2.88
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	8,760	262,800	2.38
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 24 ฉบับต่อวัน	3	8,760	26,280	0.24
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 24 ฉบับต่อวัน	3	8,760	26,280	0.24
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	300	900	0.01
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	300	900	0.01
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินเชียงราย (เฉพาะ นอต.)	5	18,120	90,600	0.82
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	8,760	70,080	0.63
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	พอด./นอต. ปฏิบัติงานตรวจและรายงานอากาศการบิน				3.51



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้
	นอต. ปฏิบัติงานพยากรณ์อากาศการบิน				0.82
	รวม				4.88
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินเชียงใหม่				5
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)				4
	นักอุตุนิยมวิทยา/เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)				1
ก.1.34) ส่วนอากาศการบินแม่ฮ่องสอน - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTCH				1.45
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	4,380	131,400	1.19
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 12 ฉบับต่อวัน	3	4,380	13,140	0.12
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 12 ฉบับต่อวัน	3	4,380	13,140	0.12
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	350	1,050	0.01
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	350	1,050	0.01
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	24	72	0.00
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินแม่ฮ่องสอน (เฉพาะ นอต.)	5	9,484	47,420	0.43
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	4,380	35,040	0.32
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				2.75
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินแม่ฮ่องสอน				
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)				3
ก.1.35) ส่วนอากาศการบินลำปาง - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTCL				1.81
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	5,475	164,250	1.49
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 15 ฉบับต่อวัน	3	5,475	16,425	0.15
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 15 ฉบับต่อวัน	3	5,475	16,425	0.15
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	300	900	0.01
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	300	900	0.01
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	12	36	0.00
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินลำปาง (เฉพาะ นอต.)	5	11,562	57,810	0.52
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	5,475	43,800	0.40



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตรากำลัง ที่ใช้
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				3.28
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินลำปาง				
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)				3
ก.1.36) ส่วนอากาศการบินน่าน - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTCN				1.93
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาพอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	5,840	175,200	1.59
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 16 ฉบับต่อวัน	3	5,840	17,520	0.16
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 16 ฉบับต่อวัน	3	5,840	17,520	0.16
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	200	600	0.01
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	200	600	0.01
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	24	72	0.00
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินน่านนคร (เฉพาะ นอต.)	5	12,104	60,520	0.55
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	5,840	46,720	0.42
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08
	รวม				3.45
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินน่าน				3
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)				2
	นักอุตุนิยมวิทยา/เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)				1
ก.1.37) ส่วนอากาศการบินแพร่ - AMS					
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTCP				1.33
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาพอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	4,015	120,450	1.09
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 11 ฉบับต่อวัน	3	4,015	12,045	0.11
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 11 ฉบับต่อวัน	3	4,015	12,045	0.11
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	200	600	0.01
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	200	600	0.01



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตรากำลัง ที่ใช้	
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมนองรับ pre flight/delay	0	-	-	0.00	
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินแพร่ (เฉพาะ นอต.)	5	8,430	42,150	0.38	
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	4,015	32,120	0.29	
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55	
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09	
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13	
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16	
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	รวม				2.55	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินแพร่					
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)					3
ก.1.38) ส่วนอากาศการบินเพชรบูรณ์ - AMS						
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTPB				1.31	
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	4,015	120,450	1.09	
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 11 ฉบับต่อวัน	3	4,015	12,045	0.11	
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 11 ฉบับต่อวัน	3	4,015	12,045	0.11	
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	100	300	0.00	
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	100	300	0.00	
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมนองรับ pre flight/delay	0	-	-	0.00	
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินเพชรบูรณ์ (เฉพาะ นอต.)	5	8,230	41,150	0.37	
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	4,015	32,120	0.29	
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55	
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09	
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13	
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16	
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	รวม				2.52	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินเพชรบูรณ์					3
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)					2
	นักอุตุนิยมวิทยา/เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา (AMOB)					1
ก.1.39) ส่วนอากาศการบินพิษณุโลก - AMS						
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) – VTTP				1.93	



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้	
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาพอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	5,840	175,200	1.59	
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 16 ฉบับต่อวัน	3	5,840	17,520	0.16	
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 16 ฉบับต่อวัน	3	5,840	17,520	0.16	
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	250	750	0.01	
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	250	750	0.01	
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	100	300	0.00	
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินพิษณุโลก (เฉพาะ นอต.)	5	12,280	61,400	0.56	
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	5,840	46,720	0.42	
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55	
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09	
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13	
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16	
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	รวม				3.46	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินพิษณุโลก					
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)					3
ก.1.40) กลุ่มงานอากาศการบินแม่สอด ส่วนอากาศการบินตาก - AMS						
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTPM				1.43	
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาพอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบิน แบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	4,380	131,400	1.19	
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 12 ฉบับต่อวัน	3	4,380	13,140	0.12	
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 12 ฉบับต่อวัน	3	4,380	13,140	0.12	
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	100	300	0.00	
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	100	300	0.00	
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	12	36	0.00	
2	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินแม่สอด (เฉพาะ นอต.)	5	8,972	44,860	0.41	
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	4,380	35,040	0.32	
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55	
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09	
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13	
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16	
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	รวม				2.71	



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ ในการปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตรากำลัง ที่ใช้	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร กลุ่มงานอากาศการบินแม่สอด ส่วนอากาศการบินตาก (สนามบินแม่สอด)					
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)					3
ก.1.41) ส่วนอากาศการบินสุโขทัย - AMS						
1	งานตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, SPECIAL) - VTPHO				1.67	
	1.1 เฝ้าติดตาม ตรวจสอบสภาวะอากาศด้านการบิน และเข้ารหัสข่าวอากาศการบินแบบประจำและพิเศษ (METAR, MET Report และ SPECI, Special)	30	5,110	153,300	1.39	
	1.2 รายงานข่าว METAR ทุก 60 นาที รวม 14 ฉบับต่อวัน	3	5,110	15,330	0.14	
	1.3 รายงานข่าว MET Report ทุก 60 นาที รวม 14 ฉบับต่อวัน	3	5,110	15,330	0.14	
	1.4 รายงานข่าว SPECI เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	150	450	0.00	
	1.5 รายงานข่าว SPECIAL เมื่อเข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด	3	150	450	0.00	
	1.6 รายงานข่าว METAR เพิ่มเติมรองรับ pre flight/delay	3	60	180	0.00	
4	งานพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องลง (Trend Forecast) ที่สนามบินสุโขทัย (เฉพาะ นอต.)	5	10,580	52,900	0.48	
3	งานแจ้งข้อมูลสภาวะอากาศที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สนามบิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	5,110	40,880	0.37	
4	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.55	
	4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำผลงานตัวชี้วัด	160	60	9,600	0.09	
	4.2 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	90	12	1,080	0.01	
	4.3 ทบทวน และปรับปรุงเอกสาร ISO ในความรับผิดชอบของส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	60	240	14,400	0.13	
	4.4 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	36	17,280	0.16	
	4.5 จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน	240	36	8,640	0.08	
	4.6 รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษรายเดือน	120	72	8,640	0.08	
	รวม				3.07	
รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนอากาศการบินสุโขทัย						
	นักอุตุนิยมวิทยา (AMOB และ AMF)					3



ก.2 การวิเคราะห์อัตราค่าจ้างของบุคลากรสนับสนุนการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

การกำหนดอัตราค่าจ้างตามปริมาณงานและมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน

$$\text{สูตรคำนวณ} \quad \text{จำนวนบุคลากร} = \frac{\text{ปริมาณงาน} \times \text{เวลาที่ใช้}}{\text{มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานต่อปี}}$$

มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นผลัด = 230 วัน/คน/ปี * 8 ชั่วโมง/วัน = 1,840 ชั่วโมง (110,400 นาที)

มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน = 230 วัน/คน/ปี * 6 ชั่วโมง/วัน = 1,380 ชั่วโมง (82,800 นาที)

ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาที)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาที)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้
ก.2.1) ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน					
1	งานสื่อสาร				1.88
	1.1 รับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข่าวการพยากรณ์อากาศชนิดต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ในการเผยแพร่ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	10	7,665	76,650	0.69
	1.2 จัดทำรายงานข่าวสาร หรือสถิติรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	60	2,190	131,400	1.19
2	งานเครื่องมือ				2.98
	2.1 สร้างร่าง เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก	480	365	175,200	1.59
	2.2 รวบรวมการจัดทำทะเบียน และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานเพื่อการวางแผนบำรุงรักษา พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	60	365	21,900	0.20
	2.3 ให้คำแนะนำ สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านช่างไฟฟ้า การซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด	360	365	131,400	1.19
3	ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.31
	3.1 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในการสร้างความร่วมมือ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา	60	365	21,900	0.20
	3.2 ปฏิบัติงานธุรการ และพัสดุของส่วน	90	12	1,080	0.01
	3.3 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน	480	24	11,520	0.10
	รวม				5.17
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน				5
ก.2.2) ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง					
1	งานสื่อสาร				1.88
	1.1 รับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข่าวการพยากรณ์อากาศชนิดต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ในการเผยแพร่ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	10	7,665	76,650	0.69
	1.2 จัดทำรายงานข่าวสาร หรือสถิติรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	60	2,190	131,400	1.19
2	งานเครื่องมือ				2.98
	2.1 สร้างร่าง เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร	480	365	175,200	1.59



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตรากำลัง ที่ใช้
	เครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก				
	2.2 รวบรวมการจัดทำทะเบียน และเก็บข้อมูลทางสถิติของการทำงานของงานเพื่อการวางแผนบำรุงรักษา พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	60	365	21,900	0.20
	2.3 ให้คำแนะนำ สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านช่างไฟฟ้า การซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด	360	365	131,400	1.19
3	ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.31
	3.1 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในการสร้างความร่วมมือ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา	60	365	21,900	0.20
	3.2 ปฏิบัติงานธุรการ และพัสดุของส่วน	90	12	1,080	0.01
	3.3 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	24	11,520	0.10
	รวม				5.17
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง				5
ก.2.3) ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก					
1	งานสื่อสาร				1.88
	1.1 รับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข่าวการพยากรณ์อากาศชนิดต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ในการเผยแพร่ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	10	7,665	76,650	0.69
	1.2 จัดทำรายงานข่าวสาร หรือสถิติรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	60	2,190	131,400	1.19
2	งานเครื่องมือ				2.98
	2.1 สำรวจ เขียนแบบ ประเมินการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ตัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก	480	365	175,200	1.59
	2.2 รวบรวมการจัดทำทะเบียน และเก็บข้อมูลทางสถิติของการทำงานของงานเพื่อการวางแผนบำรุงรักษา พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	60	365	21,900	0.20
	2.3 ให้คำแนะนำ สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านช่างไฟฟ้า การซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด	360	365	131,400	1.19
3	ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.31
	3.1 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในการสร้างความร่วมมือ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา	60	365	21,900	0.20
	3.2 ปฏิบัติงานธุรการ และพัสดุของส่วน	90	12	1,080	0.01
	3.3 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน	480	24	11,520	0.10
	รวม				5.17
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก				5



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตรากำลัง ที่ใช้	
ก.2.4) ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก						
1	งานสื่อสาร				1.88	
	1.1 รับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข่าวการพยากรณ์อากาศชนิดต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ในการเผยแพร่ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	10	7,665	76,650	0.69	
	1.2 จัดทำรายงานข่าวสาร หรือสถิติรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	60	2,190	131,400	1.19	
2	งานเครื่องมือ				2.98	
	2.1 สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก	480	365	175,200	1.59	
	2.2 รวบรวมการจัดทำทะเบียน และเก็บข้อมูลทางสถิติของการทำงานเพื่อการวางแผนบำรุงรักษา พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	60	365	21,900	0.20	
	2.3 ให้คำแนะนำ สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านช่างไฟฟ้า การซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด	360	365	131,400	1.19	
3	ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.31	
	3.1 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในการสร้างความร่วมมือ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา	60	365	21,900	0.20	
	3.2 ปฏิบัติงานธุรการ และพัสดุของส่วน	90	12	1,080	0.01	
	3.3 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	24	11,520	0.10	
	รวม				5.17	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก					5
ก.2.5) ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ						
1	งานสื่อสาร				1.88	
	1.1 รับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข่าวการพยากรณ์อากาศชนิดต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ในการเผยแพร่ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	10	7,665	76,650	0.69	
	1.2 จัดทำรายงานข่าวสาร หรือสถิติรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	60	2,190	131,400	1.19	
2	งานเครื่องมือ				2.98	
	2.1 สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก	480	365	175,200	1.59	
	2.2 รวบรวมการจัดทำทะเบียน และเก็บข้อมูลทางสถิติของการทำงานเพื่อการวางแผนบำรุงรักษา พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	60	365	21,900	0.20	
	2.3 ให้คำแนะนำ สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านช่างไฟฟ้า การซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด	360	365	131,400	1.19	
3	ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย				0.31	
	3.1 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในการสร้างความร่วมมือ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา	60	365	21,900	0.20	
	3.2 ปฏิบัติงานธุรการ และพัสดุของส่วน	90	12	1,080	0.01	
	3.3 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	480	24	11,520	0.10	
	รวม				5.17	
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ					5



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตราค่าจ้าง ที่ใช้
ก.2.6) ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา					
1	งานซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติเพื่อการบิน ระบบ AWOS 20 สถานี ปีละ 2 ครั้ง	3,600	40	144,000	1.74
2	งานซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติเพื่อการบิน ระบบ LLWAS 10 สถานี ปีละ 2 ครั้ง	3,600	20	72,000	0.87
3	งานบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติเพื่อการบิน ระบบ AWOS	3,600	20	72,000	0.87
4	งานบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติเพื่อการบิน ระบบ LLWAS	3,600	10	36,000	0.43
5	ตรวจสอบ Wind Profiler, Lidar, and Lightning	3,600	4	14,400	0.17
6	ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบินทั่วไป	1,440	30	43,200	0.52
รวม					4.61
รวมกำลังคนปฏิบัติงาน ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา					5
ก.2.7) ส่วนมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา					
1	งานสอบเทียบเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นตามสถานีอุตุนิยมวิทยา (36 สถานี 1 ครั้ง/ปี)	1,440	36	51,840	0.63
2	งานซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นตามสถานีอุตุนิยมวิทยา (124 สถานี 1 ครั้ง/ปี)	1,800	124	223,200	2.70
3	งานบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นตามสถานีอุตุนิยมวิทยา (36 สถานี 2 ครั้ง/ปี)	1,800	72	129,600	1.57
4	ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือตรวจอากาศทั่วไป	1,440	20	28,800	0.35
รวม					5.23
รวมกำลังคนปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา					5
ก.2.8) ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กองสื่อสาร					
1	ติดตามการรวบรวม ตรวจสอบ แลกเปลี่ยน สื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่างประเทศ	1,320	365	481,800	4.36
	- ตรวจสอบความครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องของข่าว OPMET (METAR/SPECI, TAF, SIGMET) ทั่วประเทศ จำนวนสูงสุด 36 สถานี 48 เวลา รวมไปถึงข่าว RRA, Cor และ AMD - METAR (10 นาที x 48 เวลา = 480 นาที) - TAF (10 นาที x 4 นาที = 80 นาที)				
	- ทำการสร้างฉบับข่าว(Bulletins) และตรวจสอบความสมบูรณ์ของข่าว OPMET (METAR/SPECI, TAF) พร้อมแปลงรูปแบบข้อมูลในรูปแบบ TAC และ IWXXM ให้ตรงตามข้อตกลงกับ ROC และกระจายให้กับผู้รับบริการ - METAR (10 นาที x 48 เวลา = 480 นาที) - TAF (10 นาที x 4 นาที = 40 นาที)				
	- รวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนของข่าวจาก WAFC (London และ Washington) เพื่อทำการผลิตแผนที่อากาศ				
	- ICAO SIGWX Chart (30 นาที x 4 เวลา = 120 นาที) - ICAO Wind/Temp Chart (30 นาที x 4 เวลา = 120 นาที)				
2	การพัฒนาระบบ การประชุม การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม แลกเปลี่ยน ตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินภายในประเทศ	120	365	43,800	0.40
รวม					4.76
รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กองสื่อสาร					5



ลำดับ ที่	งาน/ภารกิจ	เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติ/ ชิ้นงาน (นาท)	ปริมาณงาน ต่อปี (จำนวนชิ้นงาน)	รวมเวลา ที่ใช้ต่อปี (นาท)	จำนวน อัตรากำลัง ที่ใช้
ก.2.9) ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ กองสื่อสาร					
1	ติดตามการรวบรวม แลกเปลี่ยน ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินภายในประเทศ	1,085	365	396,025	3.59
	- รวบรวมข่าว OPMET (METAR/SPECI, TAF, SIGMET) ทั่วประเทศ จำนวนสูงสุด 36 สถานี 48 เวลา รวมไปถึงข่าว RRA, Cor และ AMD - METAR (20 นาที x 48 เวลา = 960 นาที) - TAF (20 นาที x 4 นาที = 80 นาที)				
	- ติดตามข่าว OPMET ทั่วประเทศที่ได้รับตามเวลากำหนดและตรวจสอบข้อมูล OPMET ที่ผิดพลาดและติดต่อสถานีเพื่อแก้ไขข่าวที่ผิดพลาดไม่ตรงตามรูปแบบ - METAR (5 นาที x 5 สถานี/วัน = 25 นาที) - SPECI (5 นาที x 3 สถานี/วัน = 15 นาที) - TAF (5 นาที x 1 สถานี/วัน = 5 นาที)				
2	การพัฒนาระบบ การประชุม การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม แลกเปลี่ยน ตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินภายในประเทศ	120	365	43,800	0.40
	รวม				3.99
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ กองสื่อสาร				4
ก.2.10) ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต กองสื่อสาร					
1	เฝ้าระวัง ตรวจสอบการทำงานของเครือข่ายสื่อสารและป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบ Network และเฝ้าระวัง/ตรวจสอบการทำงานของ Server เพื่อการบริการข่าวอากาศอุตุนิยมวิทยาการบิน	1,080	365	394,200	3.57
	- เฝ้าระวัง/ตรวจสอบการทำงานของServerเพื่อการบริการข่าวอากาศอุตุนิยมวิทยาการบิน 8 เวลา (ทุก 3 ชม.) x1 ชม./รอบ = 8 ชม.				
	- เฝ้าระวัง ตรวจสอบการทำงานของเครือข่ายสื่อสารและป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบ Network เพื่อการบริการข่าวอากาศอุตุนิยมวิทยาการบิน 8 เวลา (ทุก 3 ชม.) x 1 ชม./รอบ = 8 ชม.				
	- บำรุงรักษาระบบ Server/Client และเครือข่ายเพื่อการบริการข่าวอากาศอุตุนิยมวิทยาการบิน = 2 ชม./วัน				
2	การพัฒนาระบบ การประชุม การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบ Network และเฝ้าระวัง Server เพื่อการบริการข่าวอากาศอุตุนิยมวิทยาการบิน	120	365	43,800	0.40
	รวม				3.97
	รวมกำลังคนปฏิบัติงานเข้าเวร ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต กองสื่อสาร				4



ภาคผนวก ข รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน

ข.1 รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ

สนามบินที่ติดตั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ จำนวน 20 แห่ง ได้แก่

1. สนามบินสกลนคร	บริษัทผู้ผลิต Allweather inc	รุ่น AWI Met Observer®
2. สนามบินเลย	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
3. สนามบินนครพนม	บริษัทผู้ผลิต Allweather inc	รุ่น AWI Met Observer®
4. สนามบินบุรีรัมย์	บริษัทผู้ผลิต Allweather inc	รุ่น AWI Met Observer®
5. สนามบินนครราชสีมา	บริษัทผู้ผลิต Allweather inc	รุ่น AWI Met Observer®
6. สนามบินร้อยเอ็ด	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
7. สนามบินระนอง	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
8. สนามบินตรัง	บริษัทผู้ผลิต Allweather inc	รุ่น AWI Met Observer®
9. สนามบินนราธิวาส	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
10. สนามบินชุมพร	บริษัทผู้ผลิต Allweather inc	รุ่น AWI Met Observer®
11. สนามบินนครศรีธรรมราช	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
12. สนามบินหัวหิน	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
13. สนามบินเบตง	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
14. สนามบินแม่ฮ่องสอน	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
15. สนามบินลำปาง	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
16. สนามบินน่านนคร	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
17. สนามบินแพร่	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
18. สนามบินเพชรบูรณ์	บริษัทผู้ผลิต Allweather inc	รุ่น AWI Met Observer®
19. สนามบินพิษณุโลก	บริษัทผู้ผลิต Allweather inc	รุ่น AWI Met Observer®
20. สนามบินแม่สอด	บริษัทผู้ผลิต Allweather inc	รุ่น AWI Met Observer®

หมายเหตุ : การใช้งานของเครื่องมือรวมทั้ง Software ตามวิธีปฏิบัติของบริษัทผู้ผลิต

บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ ประเทศฟินแลนด์

บริษัทผู้ผลิต Allweather inc ประเทศสหรัฐอเมริกา



ข.2 รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งทั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ (LLWAS)

สนามบินที่ติดตั้งทั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ (LLWAS) จำนวน 11 แห่ง ได้แก่

1. สนามบินสุวรรณภูมิ		
- ทางวิ่งที่ 1	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
- ทางวิ่งที่ 2	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
- ทางวิ่งที่ 3	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
2. สนามบินดอนเมือง	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
3. สนามบินขอนแก่น	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
4. สนามบินอุดรธานี	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
5. สนามบินอุบลราชธานี	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
6. สนามบินภูเก็ต	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
7. สนามบินกระบี่	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
8. สนามบินหาดใหญ่	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
9. สนามบินสุราษฎร์ธานี	บริษัทผู้ผลิต Allweather inc	รุ่น AWI Met Observer®
10. สนามบินเชียงใหม่	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®
11. สนามบินเชียงราย	บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ	รุ่น AviMet®

หมายเหตุ : การใช้งานของเครื่องมือรวมทั้ง Software ตามวิธีปฏิบัติของบริษัทผู้ผลิต

บริษัทผู้ผลิต VAISALA OYJ ประเทศฟินแลนด์

บริษัทผู้ผลิต Allweather inc ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข.3 รายชื่อสนามบินที่ติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจวัดข้อมูลพื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยา

สนามบินที่ติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจวัดข้อมูลพื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. สนามบินสุโขทัย	(Barometer, Anemometer and Thermometer Screen)
2. สนามบินสมุย	(Barometer, Anemometer and Thermometer Screen)
3. สนามบินตราด	(Barometer, Anemometer and Thermometer Screen)



ภาคผนวก ค ตัวอย่างใบรับรอง ISO 9001:2015 ของกรมอุตุนิยมวิทยา

 CERTIFICATE	
Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifies that the Management System of THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT (AERONAUTICAL METEOROLOGY DIVISION) SUVARNABHUMI WEATHER RADAR BUILDING, SUVARNABHUMI AIRPORT, NONGPRUE, BANG PHLI, SAMUTPRAKARN 10540 THAILAND has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below ISO 9001:2015 <i>Scope of certification:</i> SERVICE OF AERONAUTICAL METEOROLOGICAL INFORMATION <i>This is a multi-site certificate, additional site(s) are listed on the next page(s)</i>	Certificate number: TH027004 Original certification date: 09 May 2011 Current cycle start date: 08 May 2026 Expiry date: 08 May 2029 (Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System) Version: 1 Issue Date: 08 May 2026  Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch  
Accredited entity: Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch 5th Floor, 100 Lower Thames Street, London, EC3 6DL, United Kingdom Local Office: 16th Floor, Bangkok Tower, 2170 New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management system requirements, please call: 66 2 670 4800 CER CERTIF ALL TPL 002 Rev 4.5 1/2 C2.2 Contractual	







CERTIFICATE

**THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT
(AERONAUTICAL METEOROLOGY DIVISION)**

ISO 9001:2015

Scope of Certification:

Site Name	Site Address	Site Scope
AERONAUTICAL METEOROLOGY OPERATION CENTER (CENTRAL MANAGEMENT)	SUVARNABHUMI WEATHER RADAR BUILDING, SUVARNABHUMI AIRPORT, NONGPRUE, BANG PHLI, SAMUTPRAKARN 10540 THAILAND	SERVICE OF AERONAUTICAL METEOROLOGICAL INFORMATION
DONMUEANG AERONAUTICAL METEOROLOGICAL STATION	3 FLOOR DONMUEANG AIR TRAFFIC CONTROL TOWER (NORTH) DONMUEANG AIRPORT, VIBHAVADI-RANGSIT ROAD, SANAMBIN, DONMUEANG, BANGKOK 10210 THAILAND	
LOWER NORTHEASTERN METEOROLOGICAL CENTER	LOWER NORTHEASTERN METEOROLOGICAL CENTER, TAMBON NAI MUANG, AMPHOE MUANG, UBBON RATCHATHAN 34000 THAILAND	
NORTHERN METEOROLOGICAL CENTER	NORTHERN METEOROLOGICAL CENTER 2ND FLOOR CHIANGMAI AIR TRAFFIC CONTROL CENTRE, 60 SANAMBIN ROAD, SUTHEP SUBDISTRICT, MUEANG DISTRICT, CHIANGMAI PROVINCE 50200 THAILAND	
SOUTHERN-EAST COAST METEOROLOGICAL CENTER (HATYAI)	HATYAI WEATHER RADAR STATION (7TH FLOOR), HATYAI INTERNATIONAL AIRPORT, TAMBON THUNGTAHSAO, AMPHOE HAT YAI, SONGKHLA 90110 THAILAND	
SOUTHERN-WEST COAST METEOROLOGICAL CENTER (PHUKET)	SOUTHERN METEOROLOGICAL CENTER (WEST COAST), 221 MOO.6, MAI KHAO, THA LANG, PHUKET 83110 THAILAND	
UPPER NORTHEASTERN METEOROLOGICAL CENTER	UPPER NORTH-EASTERN REGION METEOROLOGICAL CENTER, 170 M.20 MALIWAN RD., T.BAN PET, A. MUEANG KHONKAEN, KHONKAEN 40000 THAILAND	

Certificate number:
TH027004

Original certification date:
09 May 2011

Current cycle start date:
08 May 2026

Expiry date:
08 May 2029

(Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System)

Version: 1

Issue Date:
08 May 2026



Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch



0008

Accredited entity: Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch 5th Floor, 100 Lower Thames Street, London, EC3 6DL, United Kingdom

Local Office: 16th Floor, Bangkok Tower, 2170 New Petchburi Road, Bangkok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management system requirements, please call: 66 2 670 4800

CER CERTIF ALL TPL 002 Rev 4.5

2/2

C2.2 Contractual





ภาคผนวก ง แบบฟอร์มและการจัดทำ การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย

ง.1 แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย

ง.1.1 แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัยสำหรับบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

แบบฟอร์ม การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัยสำหรับบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย (Safety Risk Management)

สำหรับ ☐ บริการตรวจและรายงานอากาศบริเวณสนามบินของสถานีตรวจอากาศการบิน
☐ บริการพยากรณ์อากาศเพื่อการบินของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน
☐ บริการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายที่เป็นอันตรายต่อการบินของหน่วยงานติดตามสภาพอากาศการบิน

ส่วน กอง/ศูนย์.....

❖ การระบุภาวะอันตราย (Hazard identification)

ที่มา

ภาวะอันตรายที่ระบุได้ :

.....

.....

❖ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ความเสี่ยง :

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง : ใช้เทคนิค 5 Why หรือ 5 M

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (L)	ความรุนแรง (S)				
	สูงมาก (A)	สูง (B)	ปานกลาง (C)	น้อย (D)	น้อยมาก (E)
สูงมาก (5)	5A - แดง	5B - แดง	5C - แดง	5D - เหลือง	5E - เหลือง
สูง (4)	4A - แดง	4B - แดง	4C - เหลือง	4D - เหลือง	4E - เหลือง
ปานกลาง (3)	3A - แดง	3B - เหลือง	3C - เหลือง	3D - เหลือง	3E - เขียว
ต่ำ (2)	2A - เหลือง	2B - เหลือง	2C - เหลือง	2D - เขียว	2E - เขียว
ต่ำมาก (1)	1A - เหลือง	1B - เขียว	1C - เขียว	1D - เขียว	1E - เขียว

ผลการประเมินผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง = $L \times S = \dots \times \dots = \dots$

พื้นที่สี	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
☐ เขียว	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
☐ เหลือง	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงและเฝ้าติดตาม (มีการจัดทำรายงานการติดตามตัวชี้วัด)
☐ แดง	สูง	ควบคุมและจัดทำแผนดำเนินการจัดการความเสี่ยง

❖ การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

วิธีการที่ใช้ :

.....

.....

ลงชื่อ..... ผอ.ส่วน
(.....)
วันที่.....

FF-xx-xx-xx-xx R00



ง.1.2 แบบฟอร์มรายงานการติดตามตัวชี้วัด (KPI Monitoring Report)

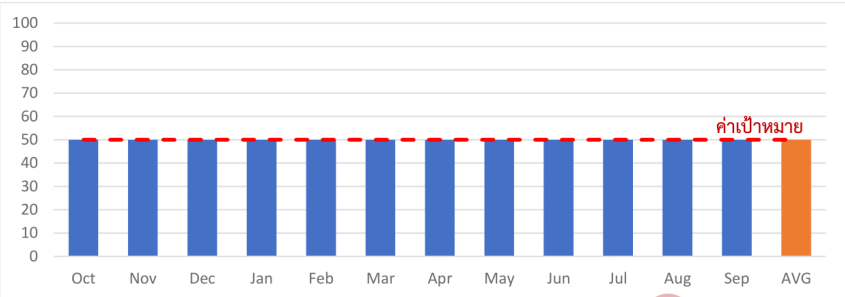


แบบฟอร์ม รายงานการติดตามตัวชี้วัด (KPI Monitoring Report)

ส่วน ปีงบประมาณ

ร้อยละของ

ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ



Month	Performance (%)
Oct	50
Nov	50
Dec	50
Jan	50
Feb	50
Mar	50
Apr	50
May	50
Jun	50
Jul	50
Aug	50
Sep	50
AVG	50

ปี	2563			2564									ค่าเฉลี่ย
เดือน	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)													
ร้อยละของ	= X 100												

กรณีค่าที่วัดไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย		
ปัญหาที่พบ	สาเหตุ/ปัจจัยที่ทำให้เกิด	การแก้ไขและ/หรือวิธีป้องกันไม่ให้เกิด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(.....)

วันที่.....

FF-xx-xx-xx-xx R00





ง.2 การจัดทำ การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย

ง.2.1 การประเมินความเสี่ยงด้านนิรภัยสำหรับบริการตรวจและรายงานอากาศบริเวณสนามบิน ของสถานีตรวจอากาศการบิน


แบบฟอร์ม การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัยสำหรับบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย (Safety Risk Management)

สำหรับ ☒ บริการตรวจและรายงานอากาศบริเวณท่าอากาศยานของสถานีตรวจอากาศการบิน
☐ บริการพยากรณ์อากาศเพื่อการบินของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน
☐ บริการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายที่เป็นอันตรายต่อการบินของหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน

ส่วน ..ตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ..... กอง/ศูนย์ ..อุตุนิยมวิทยาการบิน.....

❖ การระบุภาวะอันตราย (Hazard identification)

ที่มา : ..จากการประชุมระดมสมอง (brainstorm) และข้อมูลเชิงสถิติ.....
ภาวะอันตรายที่ระบุได้ : ..ผู้ปฏิบัติงานเหนื่อยล้า, เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใกล้ล้าสมัย/เครื่องมือขัดข้อง, ระบบสื่อสารขัดข้อง.....

.....

❖ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ความเสี่ยง : ..การรายงานข้อมูลสภาพอากาศบริเวณท่าอากาศยาน (METAR) ไม่ทันเวลาที่กำหนด.....
วิธีวิเคราะห์หาความเสี่ยง : ใช้เทคนิค 5 Why หรือ 5 M

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (L)	ความรุนแรง (S)				
	สูงมาก (A)	สูง (B)	ปานกลาง (C)	น้อย (D)	น้อยมาก (E)
สูงมาก (5)	5A - แดง	5B - แดง	5C - แดง	5D - เหลือง	5E - เหลือง
สูง (4)	4A - แดง	4B - แดง	4C - เหลือง	4D - เหลือง	4E - เหลือง
ปานกลาง (3)	3A - แดง	3B - เหลือง	3C - เหลือง	3D - เหลือง	3E - เขียว
ต่ำ (2)	2A - เหลือง	2B - เหลือง	2C - เหลือง	2D - เขียว	2E - เขียว
ต่ำมาก (1)	1A - เหลือง	1B - เขียว	1C - เขียว	1D - เขียว	1E - เขียว

ผลการประเมินผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง = $L * S = 3 * C = 3C$

พื้นที่สี	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
☐ เขียว	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
☒ เหลือง	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงและเฝ้าติดตาม (มีการจัดทำรายงานการติดตามตัวชี้วัด)
☐ แดง	สูง	ควบคุมและจัดทำแผนดำเนินการจัดการความเสี่ยง

❖ การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

วิธีการที่ใช้ : ..ยอมรับความเสี่ยงและเฝ้าติดตาม โดยตัวชี้วัดที่ใช้เฝ้าติดตาม คือ ..ร้อยละของข่าว METAR ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที.....

.....

ลงชื่อ..... ผอ.ส่วน
(.....)
วันที่.....

FF-xx-xx-xx-xx R00

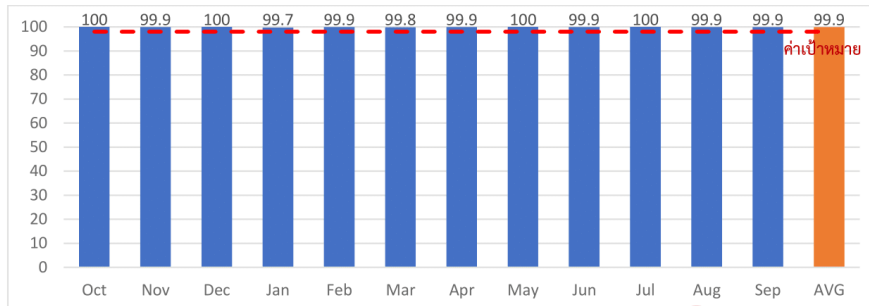


แบบฟอร์ม รายงานการติดตามตัวชี้วัด (KPI Monitoring Report)

ส่วน ตรวจสอบอากาศการบินสุวรรณภูมิ..... ปีงบประมาณ ..2563

ร้อยละของ ข้อ METAR ทำอากาศยานสุวรรณภูมิที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที.....

ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 98.....



ปี	2562			2563									ค่าเฉลี่ย
เดือน	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
จำนวนครั้งที่ส่งข่าวทันเวลา	1488	1439	1488	1484	1391	1485	1439	1488	1439	1488	1487	1439	
จำนวนครั้งที่ส่งข่าวทั้งหมด	1488	1440	1488	1488	1392	1488	1440	1488	1440	1488	1488	1440	
ร้อยละของข้อ METAR ทำอากาศยานสุวรรณภูมิที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	100.0	99.9	100.0	99.7	99.9	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	99.9	99.9	99.9
ร้อยละของข้อ METAR ทำอากาศยานสุวรรณภูมิที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	จำนวนครั้งที่ส่งข่าวทันเวลา X 100 = จำนวนครั้งที่ส่งข่าวทั้งหมด												

กรณีค่าที่วัดไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย		
ปัญหาที่พบ	สาเหตุ/ปัจจัยที่ทำให้เกิด	การแก้ไขและ/หรือวิธีป้องกันไม่ให้เกิด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

วันที่.....

FF-xx-xx-xx-xx R00



ง.2.2 การประเมินความเสี่ยงด้านนิรภัยสำหรับบริการพยากรณ์อากาศเพื่อการบินของหน่วยงาน อุตุนิยมวิทยาการบิน



แบบฟอร์ม การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัยสำหรับบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย (Safety Risk Management)

- สำหรับ ☐ บริการตรวจและรายงานอากาศบริเวณสนามบินของสถานีตรวจอากาศการบิน
☒ บริการพยากรณ์อากาศเพื่อการบินของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน
☐ บริการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายที่เป็นอันตรายต่อการบินของหน่วยงานติดตามสถานะอากาศการบิน

ส่วน พยากรณ์อากาศการบิน..... กอง/ศูนย์..... อุตุนิยมวิทยาการบิน.....

❖ การระบุภาวะอันตราย (Hazard identification)

ที่มา : จากการประชุมระดมสมอง (brainstorm) และข้อมูลเชิงสถิติ.....

ภาวะอันตรายที่ระบุได้ : ผู้ปฏิบัติงานเหนื่อยล้า, ความรู้และเทคนิคด้านการพยากรณ์อากาศการบินยังไม่เพียงพอ.....

ข้อมูลที่ใช้เพื่อการพยากรณ์อากาศการบินยังไม่เพียงพอ.....

❖ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ความเสี่ยง : การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบินมีความถูกต้องแม่นยำไม่เพียงพอ.....

วิธีวิเคราะห์หาความเสี่ยง : ใช้เทคนิค 5 Why หรือ 5 M

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (L)	ความรุนแรง (S)				
	สูงมาก (A)	สูง (B)	ปานกลาง (C)	น้อย (D)	น้อยมาก (E)
สูงมาก (5)	5A - แดง	5B - แดง	5C - แดง	5D - เหลือง	5E - เหลือง
สูง (4)	4A - แดง	4B - แดง	4C - เหลือง	4D - เหลือง	4E - เหลือง
ปานกลาง (3)	3A - แดง	3B - เหลือง	3C - เหลือง	3D - เขียว	3E - เขียว
ต่ำ (2)	2A - เหลือง	2B - เขียว	2C - เขียว	2D - เขียว	2E - เขียว
ต่ำมาก (1)	1A - เขียว	1B - เขียว	1C - เขียว	1D - เขียว	1E - เขียว
ผลการประเมินผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง = $L * S = 3 * C = 3C$					

พื้นที่	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
☐ เขียว	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
☒ เหลือง	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงและเฝ้าติดตาม (มีการจัดทำรายงานการติดตามตัวชี้วัด)
☐ แดง	สูง	ควบคุมและจัดทำแผนดำเนินการจัดการความเสี่ยง

❖ การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

วิธีการที่ใช้ : ยอมรับความเสี่ยงและเฝ้าติดตาม โดยตัวชี้วัดที่ใช้เฝ้าติดตาม คือ ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศ

การบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ (TAF-VTBS).....

ลงชื่อ..... ผอ.ส่วน

()

วันที่.....

FF-xx-xx-xx-xx R00

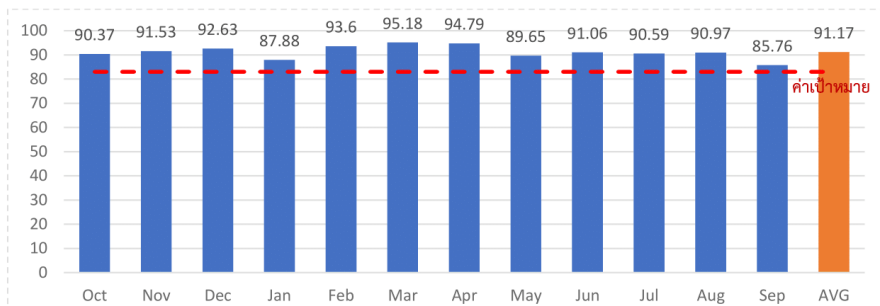


แบบฟอร์ม รายงานการติดตามตัวชี้วัด (KPI Monitoring Report)

ส่วน...พยากรณ์อากาศการบิน.....ปีงบประมาณ ..2563.....

ร้อยละของ...ความต้องการของชาวพยากรณ์อากาศการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ (TAF VTBS).....

ค่าเป้าหมาย...ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ..83.....



ปี	2562			2563									ค่าเฉลี่ย
เดือน	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
จำนวนชั่วโมงที่พยากรณ์ถูกต้อง	4034	3954	4135	3923	3774	4249	4095	4002	3934	4044	4061	3705	
จำนวนชั่วโมงที่พยากรณ์ทั้งหมด	4464	4320	4464	4464	4032	4464	4320	4464	4320	4464	4464	4320	
ร้อยละความถูกต้องของชาวพยากรณ์อากาศการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ (TAF VTBS)	90.37	91.53	92.63	87.88	93.60	95.18	94.79	89.65	91.06	90.59	90.97	85.76	91.17
ร้อยละความถูกต้องของชาวพยากรณ์อากาศการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ (TAF VTBS)	จำนวนชั่วโมงที่พยากรณ์ถูกต้อง X 100 = จำนวนชั่วโมงที่พยากรณ์ทั้งหมด												

กรณีค่าที่วัดไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย		
ปัญหาที่พบ	สาเหตุ/ปัจจัยที่ทำให้เกิด	การแก้ไขและ/หรือวิธีป้องกันไม่ให้เกิด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

วันที่.....

FF-xx-xx-xx-xx R00



ง.2.3 การประเมินความเสี่ยงด้านนิรภัยสำหรับบริการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายที่เป็นอันตรายต่อการบินของหน่วยงานติดตามสถานะอากาศการบิน



แบบฟอร์ม การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัยสำหรับบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย (Safety Risk Management)

- สำหรับ ☐ บริการตรวจและรายงานอากาศบริเวณสนามบินของสถานีตรวจอากาศการบิน
☐ บริการพยากรณ์อากาศเพื่อการบินของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน
☒ บริการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายที่เป็นอันตรายต่อการบินของหน่วยงานติดตามสถานะอากาศการบิน
- ส่วน ..ติดตามสถานะอากาศการบิน..... กอง/ศูนย์ ..อุตุนิยมวิทยาการบิน.....

❖ การระบุภาวะอันตราย (Hazard identification)

ที่มา : ..จากการประชุมระดมสมอง (brainstorm) และข้อมูลเชิงสถิติ.....
ภาวะอันตรายที่ระบุได้ : ..ผู้ปฏิบัติงานเหนื่อยล้า, ความรู้และเทคนิคด้านการแจ้งเตือนยังไม่เพียงพอ, ข้อมูลที่ใช้สำหรับการแจ้งเตือนยังไม่เพียงพอ, ระบบสื่อสารขัดข้อง.....

❖ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ความเสี่ยง : ..การแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายบริเวณสนามบินไม่ทันเวลา.....

วิธีวิเคราะห์หาความเสี่ยง : ใช้เทคนิค 5 Why หรือ 5 M

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (L)	ความรุนแรง (S)				
	สูงมาก (A)	สูง (B)	ปานกลาง (C)	น้อย (D)	น้อยมาก (E)
สูงมาก (5)	5A - แดง	5B - แดง	5C - แดง	5D - เหลือง	5E - เหลือง
สูง (4)	4A - แดง	4B - แดง	4C - เหลือง	4D - เหลือง	4E - เหลือง
ปานกลาง (3)	3A - แดง	3B - เหลือง	3C - เหลือง	3D - เขียว	3E - เขียว
ต่ำ (2)	2A - เหลือง	2B - เหลือง	2C - เขียว	2D - เขียว	2E - เขียว
ต่ำมาก (1)	1A - เหลือง	1B - เขียว	1C - เขียว	1D - เขียว	1E - เขียว

ผลการประเมินผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง = $L * S = 3 * C = 3C$

พื้นที่สี	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
☐ เขียว	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
☒ เหลือง	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงและเฝ้าติดตาม (มีการจัดทำรายงานการติดตามตัวชี้วัด)
☐ แดง	สูง	ควบคุมและจัดทำแผนดำเนินการจัดการความเสี่ยง

❖ การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

วิธีการที่ใช้ : ..ยอมรับความเสี่ยงและเฝ้าติดตาม โดยตัวชี้วัดที่ใช้เฝ้าติดตาม คือ ..ร้อยละของการแจ้งเตือนการเกิดฝนฟ้าคะนองบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SOP: ระดับ 3) ..ทันเวลา.....

ลงชื่อ..... ผอ.ส่วน

()

วันที่.....

FF-xx-xx-xx R00

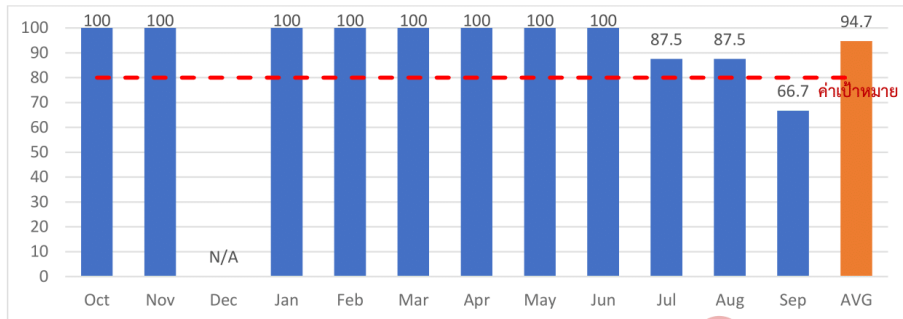


แบบฟอร์ม รายงานการติดตามตัวชี้วัด (KPI Monitoring Report)

ส่วน ติดตามสภาวะอากาศการบิน ปีงบประมาณ 2563

ร้อยละของ การแจ้งเตือนการเกิดฝนฟ้าคะนองบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SOP ระดับ 3) ทันเวลา

ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80



ปี	2562			2563									ค่าเฉลี่ย
เดือน	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
จำนวนครั้งที่แจ้งเตือนทันเวลา	4	1	N/A	0	1	0	0	5	4	7	1.75	4	
จำนวนครั้งที่เกิดฝนฟ้าคะนองที่เข้าตามหลักเกณฑ์	4	1	N/A	0	1	0	0	5	4	8	2	6	
ร้อยละของการแจ้งเตือนการเกิดฝนฟ้าคะนองบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SOP ระดับ 3) ทันเวลา	100.0	100.0	N/A	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	87.5	87.5	66.7	94.7
ร้อยละของการแจ้งเตือนการเกิดฝนฟ้าคะนองบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SOP ระดับ 3) ทันเวลา	$= \frac{\text{จำนวนครั้งที่แจ้งเตือนทันเวลา} \times 100}{\text{จำนวนครั้งที่เกิดฝนฟ้าคะนองที่เข้าตามหลักเกณฑ์}}$												

กรณีค่าที่วัดไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย		
ปัญหาที่พบ	สาเหตุ/ปัจจัยที่ทำให้เกิด	การแก้ไขและ/หรือวิธีป้องกันไม่ให้เกิด
มีการแจ้งเตือนระดับ 2 แต่ไม่แจ้งระดับ 3	นอต. ผู้แจ้งเตือนวิเคราะห์จากภาพเรดาร์ และข้อมูลจากระบบ AWOS พบว่ากลุ่มประสาณแจ้ง นอต. ผู้แจ้งเตือนในวันดังกล่าวให้เพิ่มพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณสนามบินไม่	เนื่องจากปัญหานี้พบไม่บ่อย ดังนั้น ผส.ตบ. ได้การประสานงานกับผู้ตรวจอากาศด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ทันสมัยที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

()

วันที่.....

FF-xx-xx-xx R00



ภาคผนวก จ แบบฟอร์มและการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน

จ.1 แบบฟอร์มแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน

เหตุการณ์	ระดับ ความเสี่ยง	ช่วงเวลา	มาตรการ	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ	หมายเหตุ

ลงชื่อ ()
ตำแหน่ง
วันที่
ผู้อนุมัติ



จ.2 การจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน

**แบบฟอร์มแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน**

ส่วน	ทุกส่วน	กอง/ศูนย์	อุตุนิคมวิทยาการบิน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	2567		
วัตถุประสงค์	- เพื่อให้บุคลากรของกองฯ มีการเตรียมพร้อมในการรับมือสภาวะวิกฤติ - เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการให้บริการอุตุนิคมวิทยาการบิน - เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสายการบินต่าง ๆ ที่จะนำขบวนพาหนะอากาศยานไปใช้ในการวางแผนการบินสำหรับเที่ยวบิน						
เหตุการณ์	ระดับความเสี่ยง	ช่วงเวลา	มาตรการ	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ	หมายเหตุ
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	สูง	ก่อนเกิดเหตุ	- จัดให้มีเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ และจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมน้ำมันสำรอง	ทุกพื้นที่	ผอ.กบ.	ผอ.ส่วน	-
			- กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง	Met Obs	ผส.พบ. ผส.บก.	นอต. ส่วน พบ. พอด. ส่วน บก.	-
			- ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง	Met Donmuang	ผส.บม.	พอด. ส่วน บม.	-
	ขณะเกิดเหตุ	- แจ้งเหตุไปยังการท่าอากาศยาน	ทุกพื้นที่	ผอ.กบ.	ผอ.ส่วน	-	-
		- ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Met Obs Met Donmuang	ผส.พบ. ผส.บม.	หัวหน้าชุดเวร พอด. ส่วน บม.	ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง (ตามเอกสารแนบ)	
	หลังเกิดเหตุ	- ทำการเปิดระบบและตรวจสอบการทำงาน เพื่อปฏิบัติงานตามปกติ	ทุกพื้นที่	ผอ.กบ.	ผอ.ส่วน	-	-
		- จัดทำรายงานและบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง	ทุกพื้นที่	ผอ.กบ.	ผอ.ส่วน	-	-

**แบบฟอร์มแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน**

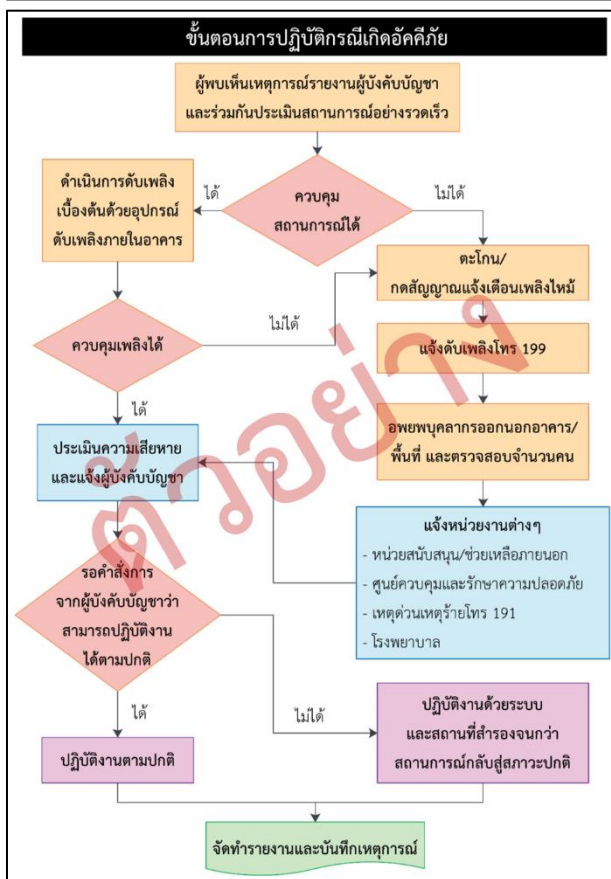
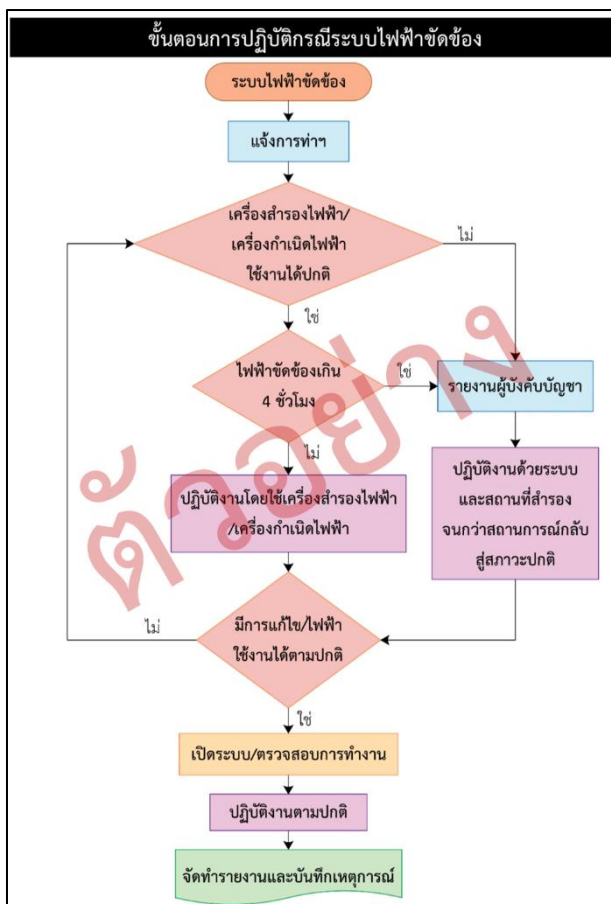
เหตุการณ์	ระดับความเสี่ยง	ช่วงเวลา	มาตรการ	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ	หมายเหตุ
อัคคีภัย	สูง	ก่อนเกิดเหตุ	- จัดให้มีอุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย	ทุกพื้นที่	ผอ.กบ.	ผอ.ส่วน	-
			- กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการณีเกิดเหตุ	Met Obs Met Donmuang	ผส.พบ. ผส.บม.	นอต. ส่วน พบ. พอด. ส่วน บม.	-
			- กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและทรัพยากรที่สำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงาน	Main Met	ผส.พบ. ผส.ตบ.	นอต. ส่วน พบ. นอต. ส่วน ตบ.	-
			- ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนการรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีอัคคีภัยประจำปี	ทุกพื้นที่	ผอ.กบ.	ผอ.ส่วน	-
		ขณะเกิดเหตุ	- ผู้พบเห็นเหตุการณ์รายงานผู้บังคับบัญชาและร่วมกันประเมินสถานการณ์	ทุกพื้นที่	ผอ.กบ.	ผอ.ส่วน	ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย (ตามเอกสารแนบ)
			- ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา	ทุกพื้นที่	ผอ.กบ.	ผอ.ส่วน	
			- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทุกพื้นที่	ผอ.กบ.	ผอ.ส่วน	
		หลังเกิดเหตุ	- ประเมินความเสียหายและรายงานผู้บังคับบัญชา	ทุกพื้นที่	ผอ.กบ.	ผอ.ส่วน	-
			- วางแผนดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือต้นเพลิงและปรับปรุงอาคารสถานที่	ทุกพื้นที่	ผอ.กบ.	ผอ.ส่วน	-
			- จัดทำรายงานและบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์อัคคีภัย	ทุกพื้นที่	ผอ.กบ.	ผอ.ส่วน	-

ลงชื่อ _____ (_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

ผู้อนุมัติ



เอกสารแนบ

ภาคผนวก ฉ ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

- ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด



ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

ระหว่าง

กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ข้อตกลงนี้ จัดทำขึ้น ณ กรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ ๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา
โดย นางสาวสุกัญญาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “อุต.”
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดย นายสรชัย หนูพรหม รองกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บวท.” อีก
ฝ่ายหนึ่ง และเรียกข้อตกลงนี้ว่า “ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่าง กรม
อุตุนิยมวิทยา กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่าง อุต. กับ บวท. ใน
การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินของประเทศ เป็นไปด้วยความปลอดภัย รวดเร็ว และเกิดความ
เข้าใจที่ตรงกันในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และระเบียบสำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการจราจรทางอากาศ
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อรองรับเทคโนโลยี
อุตุนิยมวิทยาการบินสากลแบบใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคต อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อระบบการเดินอากาศ
ของประเทศ (National Air Navigation System)



ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่าง อุต. กับ บวท. ฉบับปี ๒๕๖๔



- ๒ -

ข้อ ๒ ขอบเขตความร่วมมือ

๒.๑ อต. และ บวท. มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ ICAO และปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินกับหน่วยงานผู้ชำนาญหน้าที่ในการให้บริการจราจรทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยถือปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งได้ชี้แจงไว้ในข้อตกลง

๒.๒ การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ ICAO Annex 3 (ข้อ 4.2) และเอกสาร Doc 9377 (Manual on Coordination between Air Traffic Services, Aeronautical Information Services and Aeronautical Meteorological Services) ใน Appendix 2 Sample letter of Agreement between the ATS and Meteorological Authorities ทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบและถือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลง และประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

๒.๓ อต. และ บวท. จะร่วมกันสนับสนุนพัฒนางานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนการเดินอากาศสากลของ ICAO (Doc 9750 Global Air Navigation Plan) และ APAC Seamless ANS (Air Navigation Service) Plan โดย อต. สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

๒.๔ ความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

ความร่วมมือระหว่าง อต. กับ บวท. ให้เป็นไปตาม แผนก ซึ่งได้ระบุไว้ในแนบท้าย และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ โดยแผนกแนบท้ายข้อตกลงฉบับนี้ ประกอบด้วย

๒.๔.๑ แผนก ก บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ อต.
ในการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

๒.๔.๒ แผนก ข บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ บวท.
ในการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

๒.๔.๓ แผนก ค การปฏิบัติงานร่วม ระหว่าง อต. กับ บวท.

๒.๕ ความร่วมมือทั่วไป

๒.๕.๑ อต. และ บวท. จะร่วมกันทบทวนคู่มือปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่าง อต. และ บวท. ให้เป็นปัจจุบันตามความจำเป็นเหมาะสม หรืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อทำการทบทวน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้น และเป็นไปตามระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินกับหน่วยงานผู้ชำนาญหน้าที่ในการให้บริการจราจรทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ ICAO

๒.๕.๒ บวท. ตกลงให้ อต. เข้าใช้พื้นที่ในอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศและระบบสารสนเทศพื้นฐาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ใช้สถานที่ปฏิบัติงานและใช้พื้นที่



ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่าง อต. กับ บวท. ฉบับปี ๒๕๖๔



- ๓ -

อื่น ๆ ตามความจำเป็นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ อต. สามารถปฏิบัติงานตามข้อตกลงนี้ได้โดยลุล่วง โดย อต. ยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ทรัพย์สินของ อต. ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ บวท. ได้รับความเสียหาย ทั้งสองฝ่ายจะรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการบริหารข้อตกลงทราบ รวมถึงจัดเก็บเป็นบันทึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทวนสอบและแก้ไขข้อขัดข้องต่อไป

๒.๕.๓ อต. ตกลงให้ บวท. เข้าใช้พื้นที่ของ อต. และระบบสารารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ใช้สถานที่ปฏิบัติงานและใช้พื้นที่อื่น ๆ ตามความจำเป็นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ บวท. สามารถปฏิบัติงานตามข้อตกลงนี้ได้โดยลุล่วง โดย บวท. ยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของ อต. โดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ทรัพย์สินของ บวท. ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อต. ได้รับความเสียหาย ทั้งสองฝ่ายจะรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการบริหารข้อตกลงทราบ รวมถึงจัดเก็บเป็นบันทึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทวนสอบและแก้ไขข้อขัดข้องต่อไป

๒.๕.๔ การสนับสนุนด้านบุคลากร

๒.๕.๔.๑ อต. และ บวท. ตกลงที่จะจัดให้มีการสนับสนุนบุคลากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

๒.๕.๔.๒ ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดให้มีบุคลากรทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวอุตุนิยมวิทยาการบิน ณ สนามบินใด ๆ นอกเหนือจากกรอบเวลาที่ระบุไว้ของสนามบินนั้น ๆ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสนับสนุนและดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้

๒.๕.๕ การสนับสนุนด้านข้อมูล

อต. และ บวท. ตกลงที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการเชื่อมต่อระบบ/อุปกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในฉบับนี้ และคู่มือปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่าง อต. กับ บวท. เท่านั้น โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ คำสั่ง หรือข้อบังคับใด ๆ ที่แต่ละฝ่ายกำหนดและถือปฏิบัติ

ในกรณีที่มูลค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อระบบ/อุปกรณ์ นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามระบุไว้ใน ผผนวก และอนุผนวกประกอบข้อตกลงนี้ ฝ่ายร้องขอจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือตามแต่ที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นคราว ๆ ไป

๒.๕.๖ อต. และ บวท. จะร่วมกันดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาคือข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินในปัจจุบัน ทั้งในด้านการระบบ อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน และคุณภาพของข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ ICAO

- ๔ -

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ แต่ละฝ่ายจะดำเนินการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้

๒.๕.๗ ในกรณีที่ระบบหรืออุปกรณ์ของ อต. ที่ติดตั้งใช้งานประจำสนามบินไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ ICAO หรือตามระบุในข้อตกลงฉบับนี้ อต. และ บวท. จะร่วมกันพิจารณาความต้องการของระบบหรืออุปกรณ์ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องจัดหาระบบหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ หรือตามที่ได้ตกลงร่วมกัน

๒.๕.๘ ในกรณีที่มีการประกาศให้เปิด และ/หรือ โอนย้ายการใช้งานสนามบินพาณิชย์ใด ๆ ก็ตาม บวท. และ อต. จะหารือร่วมกันเพื่อการวางแผนการดำเนินงานได้ตามบทบาทหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน ณ สนามบินนั้น ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้

ข้อ ๓ การบริหารข้อตกลง

๓.๑ อต. และ บวท. ตกลงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อตกลง ประกอบด้วย ผู้แทนของแต่ละฝ่าย ฝ่ายละ ๕ คน เพื่อทำหน้าที่บริหารและควบคุมการดำเนินงานตามเงื่อนไขข้อตกลงให้มีความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามข้อตกลงนี้ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อทำการทบทวนตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้น รวมถึงให้แต่ละฝ่ายสามารถแต่งตั้งคณะทำงานดังนี้

๓.๑.๑ คณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวนคู่มือปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่าง อต. กับ บวท. เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการจราจรทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ ICAO

๓.๑.๒ คณะทำงานเพื่อติดตามและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาคัดข้องในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานระหว่าง อต. และ บวท. เป็นไปตามข้อตกลงนี้

ข้อ ๔ การทบทวนแก้ไข

๔.๑ การทบทวนแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อตกลงฉบับนี้ สามารถกระทำได้ โดยความเห็นชอบของผู้มีอำนาจลงนามทั้งสองฝ่าย

๔.๒ การยกเลิกข้อตกลง สามารถกระทำได้โดยความเห็นชอบของผู้มีอำนาจลงนามทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ให้จัดทำข้อตกลงฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ก่อนการประกาศยกเลิกข้อตกลง



- ๕ -

๔.๓ กรณีที่มีเหตุพิเศษหรือไม่อาจคาดการณ์ได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินการในสาระสำคัญของการให้บริการที่ระบุไว้ในข้อตกลงได้เป็นการชั่วคราว โดยแจ้งให้อีกฝ่ายรับทราบ และการเปลี่ยนแปลงนี้จะใช้ปฏิบัติได้ไม่เกินเจ็ดวัน หรือหากมีเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาเพิ่มเติม อด. และ บวท. จะหารือเป็นคราว ๆ ไป

ข้อ ๕ ผลบังคับใช้

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนามของทั้งสองฝ่ายเป็นต้นไป บรรดาข้อตกลงใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตความร่วมมือตามระบุในข้อ ๒ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อตกลงนี้ ให้ใช้ความในข้อตกลงนี้แทน

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้และประทับตราเป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงนามแทน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด



(นายสุรชัย หุนพุ่ม)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(นายสุนันท์ นิ่มพัก)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
พยาน

ลงนามแทน

กรมอุตุนิยมวิทยา



(นางสาวสุกัญญา ยะวิญญาณ)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา



(นายณัฐวุฒิ แดนดี)

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ
พยาน

ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่าง อด. กับ บวท. ฉบับปี ๒๕๖๔



- ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านบริการข่าวสารการบิน ระหว่าง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายบริหารข่าวสารการบิน และ กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านการบริการข่าวสารการบิน
ระหว่าง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายบริหารข่าวสารการบิน
และกรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้น ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่างสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายบริหารข่าวสารการบิน โดย นายพงศ์พัฒน์ เทียนศิริ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสายงานบริหารงานพิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “กพท. โดยฝ่าย AIM” ฝ่ายหนึ่ง กับ กรมอุตุนิยมวิทยา โดย นายณัฐวุฒิ แดนดี ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “อุต.” อีกฝ่ายหนึ่ง และเรียกข้อตกลงนี้ว่า “ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านการบริการข่าวสารการบิน ระหว่าง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายบริหารข่าวสารการบิน กับ กรมอุตุนิยมวิทยา” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ ๑ ความมุ่งหมาย

๑.๑ เพื่อให้การบริการข่าวสารการบินของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ ด้านข่าวสารการบิน และระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยคู่มือมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ ด้านข่าวสารการบิน และ Manual of Standards - Aeronautical Information Services ฉบับท้ายระเบียบฯ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในภาคผนวกของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

๑.๒ เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม และมีความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ตรงกัน ในเรื่องของบทบาท หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบสำหรับการให้บริการข่าวสารการบิน

ข้อ ๒ คำจำกัดความ

๒.๑ “ประกาศข่าวสารการบิน” หมายถึง เอกสารแถลงข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Publication: AIP) และประกาศผู้ทำการในอากาศ (Notice of Airmen: NOTAM) ^๑

๒.๒ “เอกสารแถลงข่าวสารการบิน” หมายถึง เอกสารแถลงข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Publication: AIP) และให้รวมถึง ประกาศแก้ไขเอกสารแถลงข่าวสารการบิน (AIP Amendment) ประกาศเพิ่มเติมเอกสารแถลงข่าวสารการบิน (AIP Supplement) และประกาศเวียนการบิน (Aeronautical Information Circular: AIC) ^๑

๒.๓ “หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต้นทาง (Data Originator)” หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำ แก้ไข และยกเลิกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยในข้อตกลงนี้ คือ อต. ^๑

๒.๔ “ผู้มีหน้าที่ขอออกประกาศ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลต้นทาง ให้ทำหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลเพื่อขอออกประกาศข่าวสารการบิน ^๑

๒.๕ “แบบฟอร์มขอออกประกาศเอกสารแถลงข่าวสารการบิน” หมายถึง แบบฟอร์มการขอออกประกาศเอกสารแถลงข่าวสารการบิน (AIP Change Request Form) ใน AIS Website ^๒

๒.๖ “แบบฟอร์มขอออกประกาศผู้ทำการในอากาศ” หมายถึง แบบฟอร์มการขอออกประกาศผู้ทำการในอากาศ ใน AIS Website ^๓

ข้อ ๓ ขอบเขตความร่วมมือการบริหารข่าวสารการบินของประเทศไทย

กพท. โดยฝ่าย AIM และ อต. ตกลงให้มีความร่วมมือและสนับสนุนภารกิจซึ่งกันและกันตามภาคผนวกแนบท้ายข้อตกลงนี้ และให้ภาคผนวกแนบท้ายเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------|--|
| ๓.๑ ภาคผนวก ก | บทบาทและหน้าที่ของ กพท. โดยฝ่าย AIM |
| ๓.๒ ภาคผนวก ข | บทบาทและหน้าที่ของ อต. |
| ๓.๓ ภาคผนวก ค | ข้อมูลและข้อกำหนดด้านคุณภาพที่ อต. ต้องนำเสนอ |
| ๓.๔ ภาคผนวก ง | ขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลเพื่อออกประกาศเอกสารแถลงข่าวการบิน |
| ๓.๕ ภาคผนวก จ | ขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลเพื่อออกประกาศผู้ทำการในอากาศ |

ข้อ ๔ การบริหารข้อตกลง

๔.๑ หากมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้ผู้มีหน้าที่ขออนุญาตประกาศ ผู้ประสานงาน และพนักงาน กพท. โดยฝ่าย AIM แจ้งข้อขัดข้องให้คณะทำงานบริหารข้อตกลงที่ได้รับมอบหมายตามข้อตกลงนี้ทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น โดยให้คณะทำงานบริหารข้อตกลงนี้หารือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดประชุมระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่อไป

๔.๒ กพท. โดยฝ่าย AIM และ อต. ตกลงให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารข้อตกลงนี้ ประกอบด้วยผู้แทนจากทั้ง ๒ ฝ่าย อย่างน้อยฝ่ายละ ๓ คน เพื่อทำหน้าที่บริหารและควบคุมการดำเนินงานตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้ให้มีความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามข้อตกลงนี้ โดยต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็นเมื่อได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๕ การทบทวนแก้ไขหรือการยกเลิกข้อตกลง

๕.๑ การทบทวนแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้สามารถกระทำได้โดยความเห็นชอบของผู้มีอำนาจลงนามทั้งสองฝ่าย โดยหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อตกลงฉบับนี้ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันแล้ว ให้จัดทำเป็นข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามผูกพันโดยผู้มีอำนาจลงนามของทั้งสองฝ่าย และให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้

๕.๒ การยกเลิกข้อตกลงสามารถกระทำได้โดยความเห็นชอบของผู้มีอำนาจลงนามทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายต้องจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ (๑๘๐) วัน ก่อนวันที่ตกลงกันให้ยกเลิกข้อตกลงนี้

๕.๓ กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือไม่อาจคาดการณ์ได้ ให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาเปลี่ยนแปลงการดำเนินการในสาระสำคัญของการให้บริการที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ได้เป็นการชั่วคราว โดยการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการนี้จะใช้ปฏิบัติได้ไม่เกินเจ็ดวัน หรือหากมีเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาเพิ่มเติม กพท. โดยฝ่าย AIM กับ อต. จะหารือร่วมกันเป็นคราว ๆ ไป

ข้อ ๖ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

๖.๑ ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๐ ว่าด้วยมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ ด้านข่าวสารการบิน และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๖.๒ ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยคู่มือมาตรฐานการบริการการเดินอากาศด้านข่าวสารการบิน และ Manual of Standards - Aeronautical Information Services แนบท้ายระเบียบฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



๖.๓ ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยคู่มือการดำเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน พ.ศ.๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๖.๔ ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๐๔ ว่าด้วยประกาศผู้ทำการในอากาศ (Notice to Airmen: NOTAM) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๖.๕ ICAO Annex 3 Meteorological Services

๖.๖ ICAO Annex 15 Aeronautical Information Services

๖.๗ Doc 8126 Aeronautical Information Services Manual

๖.๘ Doc 8400 ICAO Abbreviations and Codes

๖.๙ Doc 10066 Procedures for Air Navigation Services – Aeronautical Information Management (PANS-AIM)

กพท. โดยฝ่าย AIM กับ อต. จะรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่และภารกิจอย่างมีความเข้าใจมุ่งมั่นของงานตลอดจนการดำรงรักษาระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพ

ข้อ ๗ ผลบังคับใช้

ข้อตกลงและภาคผนวกแนบท้ายข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเป็นต้นไป บรรดาข้อตกลงใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตความร่วมมือตามที่ระบุในข้อ ๓ ขอบเขตความร่วมมือการบริหารข่าวสารการบินของประเทศไทย ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อตกลงนี้ให้ใช้ความในข้อตกลงนี้แทน

ทั้งนี้ ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(นายพงศ์พัฒน์ เทียนศิริ)
รองผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการพิเศษ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

(นายรัฐภูมิ แดนดี)
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

(นางปาริฉัตร ทองเกลี้ยง)
ผู้จัดการฝ่ายบริหารข่าวสารการบิน ๑๑
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
พยาน

(นายอมร แก้วมรกต)
ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน
กรมอุตุนิยมวิทยาการบิน
พยาน

ข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านการบริการข่าวสารการบิน
ระหว่าง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายบริหารข่าวสารการบิน และ กรมอุตุนิยมวิทยา

- บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กองทัพเรือ โดยกรมอุทกศาสตร์ กับ กรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของ กรมอุทกศาสตร์ และ กรมอุตุนิยมวิทยา



บันทึกความเข้าใจ

ระหว่าง

กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์

กับ

กรมอุตุนิยมวิทยา

ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของ
กรมอุทกศาสตร์ และ กรมอุตุนิยมวิทยา

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ทำขึ้นที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ระหว่าง

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๒๒ ถนนริมทางรถไฟเก่า
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย พลเรือโทจักรกรฤช มะลิขาว เจ้ากรมอุทกศาสตร์
ผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจนี้เรียกว่า “อค.” ฝ่ายหนึ่งกับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้มีอำนาจลงนาม
ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจนี้เรียกว่า “อต.”

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์

บันทึกความเข้าใจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตการประสานความร่วมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานทั้งสอง ในด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว อุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และภูมิสารสนเทศทางทะเล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ข้อ ๒ ขอบเขตความร่วมมือ

๒.๑ “อค.” และ “อต.” ตกลงดำเนินการร่วมกันภายใต้กรอบหน้าที่ และอำนาจตามภารกิจ ในด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว อุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ ภูมิสารสนเทศทางทะเล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยมีขอบเขตเป็นไปตามผนวกแนบท้ายของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

- ๒ -

๒.๒ หน่วยงานทั้งสองต้องไม่นำข้อมูล หรือผลผลิตไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรืออื่นใด ซึ่งจะกระทบกับความมั่นคงทางทะเล หากประสงค์จะนำไปใช้งานดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน ยกเว้นการใช้เพื่อประโยชน์ทางราชการของหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกิจที่รับผิดชอบตามวัตถุประสงค์ของข้อ ๑

๒.๓ การปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับของแต่ละฝ่าย

๒.๔ “อศ.” และ “อต.” ตกลงที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันของแต่ละฝ่ายตามความจำเป็นเหมาะสม

ข้อ ๓ การบริหารบันทึกความเข้าใจ

๓.๑ “อศ.” และ “อต.” ตกลงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบันทึกความเข้าใจ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละฝ่ายอย่างน้อยฝ่ายละ ๕ คน เพื่อทำหน้าที่บริหารงานตามเงื่อนไขบันทึกความเข้าใจนี้ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจนี้ เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจของแต่ละฝ่าย โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

๓.๒ คณะกรรมการบริหารบันทึกความเข้าใจอาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานร่วมกันเสนอแนวทางในการขยายผลความร่วมมือ และการประสานงานร่วมกันแต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้

ข้อ ๔ การทบทวนแก้ไข และการยกเลิก

๔.๑ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะทำการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ สามารถกระทำได้ตามความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบของผู้มีอำนาจลงนามของทั้งสองฝ่าย โดยให้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อทั้งสองฝ่ายพิจารณาตกลงเห็นชอบร่วมกันในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าว ให้จัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ในภาคผนวกแนบท้ายแล้ว ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้

๔.๒ การยกเลิก หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความประสงค์จะขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ สามารถกระทำได้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุผล และจัดส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ทั้งนี้ หากมีเรื่องใดที่ได้มีการ ตกลงความร่วมมือกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมพิจารณาว่าสมควรให้ดำเนินการต่อหรือยกเลิก

ข้อ ๕ การมีผลบังคับใช้

๕.๑ บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ทดแทนบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพเรือ กับ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าด้วยการสนับสนุนและแลกเปลี่ยน



- ๓ -

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.๒๕๕๐

๕.๒ บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนามของทั้งสองฝ่ายเป็นต้นไป
บันทึกความเข้าใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างคู่ตกลงทั้งสองฝ่ายที่ได้ลงนามกันไว้ก่อนบันทึกความเข้าใจนี้
ให้ถือปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับโดยมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ
ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

กรมอุตุนิยมวิทยา กองทัพอากาศ

(ลงนาม) พลเรือโท.....

(จักรกฤษ มะลิขาว)

เจ้ากรมอุตุนิยมวิทยา กองทัพอากาศ

(ลงนาม) พลเรือตรี.....

(ปฐมพจน์ แก่นจันทร์)

รองเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยา กองทัพอากาศ

พยาน

กรมอุตุนิยมวิทยา

(ลงนาม) นางสาว.....

(ชมภาณี ชมภูรัตน์)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

(ลงนาม) นางสาว.....

(กรรวิ สิริชีวะภาค)

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ

พยาน

- บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติงานภายในสนามบิน สังกัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



บันทึกความเข้าใจ

ระหว่าง

กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติงานภายในสนามบิน

สังกัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จัดทำขึ้นที่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
ระหว่าง

กรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ โดย นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจนี้ เรียกว่า “อุต.” ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โดย นายนิพัทธ์ ปิยะพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน ผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจนี้ เรียกว่า “บกท.” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑. วัตถุประสงค์

บันทึกความเข้าใจนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตความร่วมมือและความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายในสนามบิน สังกัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ระหว่าง อุต. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน กับ บกท. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสนามบิน ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) รวมถึงความร่วมมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการการบินของประเทศไทย

-๒-

ข้อ ๒. ขอบเขตความร่วมมือ

๒.๑ การปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรฐานและข้อแนะนำที่ปฏิบัติตาม ANNEX 3 ว่าด้วยการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อการเดินอากาศ (Meteorological Service for International Air Navigation) และ ANNEX 14 ว่าด้วยสนามบิน (Aerodromes) แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศและรวมถึงบทแก้ไขเพิ่มเติมขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และระเบียบที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด

๒.๒ การปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับของแต่ละฝ่าย

๒.๓ อต. และ บกท. ตกลงที่จะร่วมมือกันจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินร่วมกัน เพื่อให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินแก่สนามบิน สังกัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

๒.๔ อต. และ บกท. ตกลงที่จะร่วมมือกันจัดทำและทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละสนามบินในกรณีเมื่อเกิดสภาพทางอุตุนิยมวิทยาที่เป็นอันตราย (Hazardous Meteorological Conditions) และการปฏิบัติเมื่อทัศนวิสัยต่ำ (Low Visibility Operations) ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้โดยสารในเขตการบิน (Airsides) เมื่อมีความพร้อมที่เหมาะสม

๒.๕ อต. และ บกท. ตกลงที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินในส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันของแต่ละฝ่าย ตามความจำเป็นเหมาะสม

๒.๖ อต. และ บกท. ตกลงที่จะร่วมกันสนับสนุนข้อมูลในการพัฒนาสนามบินหรือวางแผนจัดเตรียมความพร้อมทั้งในด้านระบบและอุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

๒.๗ อต. และ บกท. ตกลงที่จะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในคู่มือการดำเนินงานสนามบินเรื่องความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ในเขตการบิน

๒.๘ บกท. ตกลงให้ อต. สามารถใช้พื้นที่ภายในสนามบินที่ กพท. รับรองเปิดให้เป็นสนามบินสาธารณะ สังกัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บกท. ยินดีสนับสนุนระบบมาตรฐานสากลพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามความจำเป็นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร อต. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามบันทึกความเข้าใจนี้ได้อย่างลุล่วง โดย อต. จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของ บกท. โดยเคร่งครัด

ในกรณีที่สินทรัพย์ของ อต. ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ บกท. ได้รับความเสียหาย ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสอบสวนหาข้อเท็จจริงและแจ้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาผู้รับผิดชอบ โดยผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๒.๙ บกท. จะอำนวยความสะดวกให้ อต. สามารถเข้าออกพื้นที่เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินอากาศ

-๓๑-

๒.๑๐ ในกรณีที่สนามบินมีการให้บริการนอกเหนือจากกรอบเวลาที่ระบุไว้ในประกาศของสนามบินนั้น ๆ ทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันสนับสนุนและดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจนี้

ข้อ ๓. การบริหารบันทึกความเข้าใจ

๓.๑ อต. และ บกท. ตกลงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบันทึกความเข้าใจ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละฝ่ายอย่างน้อยฝ่ายละ ๕ คน เพื่อทำหน้าที่บริหารงานตามเงื่อนไขบันทึกความเข้าใจนี้ ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจนี้ เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจของแต่ละฝ่าย โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

๓.๒ คณะกรรมการบริหารบันทึกความเข้าใจอาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานร่วมกันตามข้อ ๒.๓ หรือแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละสนามบินตามข้อ ๒.๔ หรือเสนอแนวทางในการขยายผลความร่วมมือในการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน หรือแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินและการประสานงานร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้

ข้อ ๔. การทบทวนแก้ไข

๔.๑ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ สามารถกระทำได้ตามความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบของผู้มีอำนาจลงนามของทั้งสองฝ่าย โดยให้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อทั้งสองฝ่ายพิจารณาตกลงเห็นชอบร่วมกันในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าว ให้จัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ในภาคผนวกแนบท้าย แล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้

๔.๒ การยกเลิก หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความประสงค์จะขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ สามารถกระทำได้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุผลและจัดส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ทั้งนี้หากมีเรื่องใดที่ได้มีการตกลงความร่วมมือกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมพิจารณาว่าสมควรให้ดำเนินการต่อหรือยกเลิก

ข้อ ๕. ผลบังคับใช้

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนามของทั้งสองฝ่ายเป็นต้นไป บันทึกความเข้าใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างคู่ตกลงทั้งสองฝ่ายที่ได้ลงนามกันไว้ก่อนบันทึกความเข้าใจนี้ ให้ถือปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้



-๔-

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับโดยมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

กรมอุตุนิยมวิทยา

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

(นายนิพัทธ์ ปิยะพันธ์)
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน

ว่าที่ร้อยตรี.....

(ธนสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย)

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ
พยาน

(นางสาววรารัตน์ วานิชจร)

ผู้จัดการส่วนมาตรฐานสนามบิน ฝ่ายสนามบิน
พยาน

■ บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมท่าอากาศยาน กับ กรมอุตุนิยมวิทยา

-2-



บันทึกความเข้าใจ

เรื่อง ความร่วมมือการปฏิบัติงานภายในสนามบินสังกัดกรมท่าอากาศยาน

ระหว่าง กรมท่าอากาศยาน กับ กรมอุตุนิยมวิทยา

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ระหว่าง กรมท่าอากาศยาน โดย นายดนัย เรืองสอน ตำแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ตั้งอยู่ เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจนี้ เรียกว่า “ทย.” กับ กรมอุตุนิยมวิทยา โดย นางสาวสุกัญญาณี ยะวิญชาญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจนี้ เรียกว่า “อุต.”

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ครอบคลุมความร่วมมือการปฏิบัติงานระหว่าง ทย. กับ อุต. ภายในสนามบินสังกัด ทย. ตามที่กำหนดไว้ในผนวกแนบท้ายบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการรายงานสภาพอากาศ สนับสนุน การกิจการบินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยของอากาศยานในการทำการบินและกิจกรรมที่เกิดขึ้น ภายในสนามบิน รวดเร็วทันต่อเวลา ครบถ้วน ดังนี้

1) เพื่อกำหนดขอบเขตความร่วมมือและความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายในสนามบินสังกัด ทย. ระหว่าง ทย. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสนามบิน กับ อุต. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการเดินอากาศ ด้านบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) รวมถึงความร่วมมืออื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการกิจ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการการเดินอากาศของประเทศ

2) เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน และเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบินอื่น ๆ ที่มีใช้เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบินที่ติดตั้งในสนามบิน จะได้รับการสนับสนุนพื้นที่ติดตั้งอย่างครบถ้วนเหมาะสม เพื่อให้มี มาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติระหว่างประเทศ (SARPs) ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังในการให้บริการแก่อากาศยานด้วยความปลอดภัยสูงสุด

/3) เพื่อให้บันทึก...

-3-

3) เพื่อให้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ทย. และ อต. ให้สามารถดำเนินการได้ด้วยความเป็นระเบียบต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการการเดินอากาศด้านบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

4) เพื่อป้องกันจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้บริการของเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน และเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบินอื่น ๆ ที่มีใช้เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบินที่ติดตั้งในพื้นที่รับผิดชอบของ ทย. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยกระบวนการการรับทราบข้อมูล การประสานงาน การประเมินความเสี่ยง และการพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบร่วมกัน เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการให้บริการตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 การรักษาความปลอดภัย

2.1.1 การควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัย

1) ทย. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และออกวิธีปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเข้าพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเขตสนามบิน ที่สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) รวมถึงระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน ในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือออกมาตรการป้องกันเพิ่มเติม ทย. จะแจ้งให้ อต. ทราบล่วงหน้า และ อต. ตกลงที่จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ ทย. กำหนด

2) อต. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และออกวิธีปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเข้าพื้นที่เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ที่สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) รวมถึงระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้อง

2.2 การดำเนินการภายในพื้นที่สนามบิน

2.2.1 กิจกรรมกระบวนการดำเนินงานของผู้ดำเนินการสนามบิน

1) ในกรณีที่ อต. มีความจำเป็นขอใช้พื้นที่และ/หรืออาคารในความดูแลของ ทย. ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกรณีเหตุความจำเป็นเร่งด่วนในการเข้าซ่อมบำรุงและติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ ในพื้นที่สนามบิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทย. โดย ทย. จะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นตามการร้องขอเป็นกรณีไป และจะต้องไม่ขัดต่อการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของการเข้าพื้นที่ของสนามบิน

2) ในกรณีการเข้าใช้พื้นที่ และ/หรืออาคารของแต่ละฝ่าย ซึ่ง ทย. และ อต. มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น ผู้ขอเข้าใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาในส่วนที่ตนใช้งาน และจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติใด ๆ ของอีกฝ่ายหนึ่งที่กำหนดไว้

3) ในกรณีที่ อต. มีความจำเป็นต้องเข้า - ออกพื้นที่สนามบิน และ/หรืออาคารในความรับผิดชอบของ ทย. เพื่อการปฏิบัติงาน รวมถึงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อการบินการเดินอากาศ ประเภท เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ทย. จะอำนวยความสะดวก และยกเว้นค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อต. โดย อต. จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ของ ทย. โดยเคร่งครัด

/ทั้งนี้ ต่างฝ่าย...

-4-

ทั้งนี้ ต่างฝ่ายจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยทันที เมื่อพบว่ามีการดำเนินงาน หรือมีกิจกรรมกระบวนการดำเนินงานในพื้นที่สนามบินที่มีความเสี่ยงหรืออาจกระทบต่อเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อการประเมินความเสี่ยงร่วมกันและคงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการ

2.2.2 กิจกรรมกระบวนการดำเนินงานของผู้ให้บริการอุตุนิยมวิทยา

- 1) อด. จะจัดให้มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ที่เป็นไปตามแผนแม่บทสนามบิน และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการตามที่ กพท. ประกาศกำหนดตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ
- 2) อด. จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อสนับสนุน ทย. ในการทบทวน หรือปรับปรุงแผนแม่บทสนามบินให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรของสนามบินในปัจจุบันและอนาคต
- 3) อด. จะรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง รายงาน และแจ้งเหตุเมื่อเกิดความผิดปกติของระบบ อุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ ของเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ที่ให้บริการในรูปแบบการออกข่าว NOTAM ผ่านฝ่ายบริหารข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Management Department: AIM) ของ กพท. เพื่อส่งต่อให้แก่ ทย. ผู้ให้บริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อไป
- 4) อด. จะรับผิดชอบในการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เป็นประจำวันสม่ำเสมอ และจัดทำแผนการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ อุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ ของเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบินที่ให้บริการ เพื่อเป็นมาตรฐานการให้บริการ และป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
- 5) อด. ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด/วิธีปฏิบัติของ ทย. ในการก่อสร้าง ติดตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือถอดถอนเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน และเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบินอื่น ๆ ที่มีใช้เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ ทย.

2.3 การพิจารณารายงานเหตุและแก้ไขข้อบกพร่อง

- 1) เมื่อ ทย. ตรวจสอบพบว่า การให้บริการของ ทย. ที่อาจกระทบต่อการให้บริการเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ทย. จะรายงานให้ อด. ทราบโดยทันที
- 2) เมื่อ อด. ตรวจสอบพบว่า เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ อด. จะรายงานให้ ทย. ทราบโดยทันที
- 3) อด. และ ทย. จะร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องในเบื้องต้น เพื่อให้เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน สามารถทำงานได้ตามปกติ

2.4 เวลาในการให้บริการ

ทย. และ อด. จะปฏิบัติงานตามเวลาการให้บริการที่แสดงไว้ในเอกสารแถลงข่าวการบิน (Aeronautical Information Publication: AIP) ของประเทศไทย ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ ต่างฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า และจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่มิเกี่ยวข้องกับการบินนอกเหนือจากช่วงเวลาให้บริการของ อด. ที่แสดงไว้ในเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP) ทย. จะแจ้งให้ อด. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งแผนการบิน

/2.5 ข้อตกลง...

2.5 ข้อตกลงสำหรับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป

1) ต่างฝ่ายจะให้ความร่วมมือสนับสนุน แลกเปลี่ยน และจัดทำข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ระหว่างกันในการดำเนินงานร่วมกันหรือการนำไปใช้ประกอบการดำเนินการในภารกิจของแต่ละฝ่าย

2) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือเพื่อรับมือ บรรเทา และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตามแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของแต่ละสนามบินภายใต้สังกัดของ ทย.

3) อต. ตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (safety requirements) ของสนามบินที่กำหนดไว้ในคู่มือการดำเนินงานสนามบิน คู่มือการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

4) ทย. จะดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบรับรองการดำเนินการสนามบินสาธารณะ และคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดย อต. จะให้ความร่วมมือ และสนับสนุนแก่ ทย. ในการดำเนินการดังกล่าว

5) อต. จะดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน และใบรับรองบริการการเดินอากาศด้านบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน และคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดย ทย. จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนแก่ อต. ในการดำเนินการดังกล่าว

6) การแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจากหน่วยงานตรวจสอบ และ/หรือกำกับดูแลทั้งภายในและภายนอกของ ทย. และ อต. ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเป็นกรณีไป โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ทย. และ อต. จะดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือการให้บริการสาธารณะของสนามบิน รวมถึงการให้บริการการเดินอากาศในสนามบินในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบเป็นไปตามแผนการปรับปรุง และ/หรือแผนการดำเนินงานที่ทั้งสองฝ่ายตกลง โดยมีระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กพท. กำหนด

2.6 การแจ้งกิจกรรมกระบวนการดำเนินงาน

ในการจัดทำแผนแม่บทสนามบิน (Airport Master Plan) การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสนามบิน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาใด ๆ ของสนามบินในความรับผิดชอบของ ทย. ที่จะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของ อต. ทย. จะหารือร่วมกับ อต. และแจ้งให้ อต. ทราบถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ตลอดจนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จำเป็นเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้การให้บริการสนามบินและการให้บริการการเดินอากาศมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่แต่ละฝ่ายกำหนดไว้

3. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

ในการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือละเมิดสิทธิใด ๆ ต่อพนักงานของอีกฝ่าย

ทั้งสองฝ่ายเคารพซึ่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงาน ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดการละเมิดสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายในเรื่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ฝ่ายที่เป็นผู้รับผิดชอบนั้นจะตอบสนองและดำเนินการเพื่อยุติข้อเรียกร้องนั้น

/4. การรักษา...

-6-

4. การรักษาความลับ

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นประสงค์จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทำการด้วยวิธีการใดให้บุคคลภายนอก หรือองค์กรใดได้ทราบถึงข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ

กรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคลากร ที่ปรึกษา และ/หรือบุคคลภายนอกดังกล่าวต้องผูกพันในการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับโดยมีข้อกำหนดเช่นเดียวกับข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ด้วย

เมื่อบันทึกความเข้าใจฉบับนี้สิ้นสุดลง ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายมิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ

5. การบริหารบันทึกความเข้าใจ

ทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบันทึกความเข้าใจ ประกอบด้วย ผู้แทนของแต่ละฝ่ายอย่างน้อย 5 คน โดยคณะกรรมการบริหารบันทึกความเข้าใจ จะต้องดำเนินงานให้อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือแบบธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการภายในของทั้งสองฝ่าย เพื่อทำหน้าที่บริหารงานตามเงื่อนไขบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ให้สำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบันทึกความเข้าใจ เพื่อทบทวนและแก้ไขปัญหาลับรรคข้อขัดข้องในการดำเนินงานร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยทั้งสองฝ่ายจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม หรือตามที่ตกลงเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานร่วมกันที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ให้คณะกรรมการบริหารบันทึกความเข้าใจของแต่ละฝ่ายแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารบันทึกความเข้าใจมอบหมาย

6. การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจ

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ สามารถกระทำได้ตามความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบของผู้มีอำนาจลงนามทั้งสองฝ่าย

7. การยกเลิกบันทึกความเข้าใจ

หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความประสงค์จะขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ สามารถกระทำได้โดยมีหนังสือแจ้งเหตุผลและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน

8. ผลบังคับใช้

1) บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับจากวันที่ลงนามของทั้งสองฝ่ายเป็นต้นไป

2) บรรดาบันทึกความเข้าใจและ/หรือข้อตกลงการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำขึ้น โดยความร่วมมือหรือการดำเนินการอย่างใดที่ใช้บังคับอยู่และ/หรือใช้ปฏิบัติอยู่และดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้นก่อนวันที่บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับและถือปฏิบัติต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จนกว่าจะได้มีการกำหนดในเรื่องนั้น ๆ ใช้บังคับ และ/หรือดำเนินการเรื่องนั้น ๆ จนแล้วเสร็จ และให้ถือเป็นการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้

/บันทึกความเข้าใจ...



-7-

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทั้งสองฝ่ายต่างทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (หากมี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม
(นายดนัย เรืองสอน)
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน

ลงชื่อ X ผู้มีอำนาจลงนาม
(นางสาวสุกัญญาณี ยะวิญชาญ)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

ลงชื่อ พยาน
(นายณรงค์ อรุณภาคมงคล)
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านวิชาการ
กรมท่าอากาศยาน

ลงชื่อ X พยาน
(นายรัฐภูมิ แดนดี)
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ
กรมอุตุนิยมวิทยา

ตัวอย่าง

- บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

2



บันทึกความเข้าใจ

เรื่อง ความร่วมมือ การปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

ระหว่าง

กรมอุตุนิยมวิทยา

และ สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
ระหว่าง

กรมอุตุนิยมวิทยา โดย นางสาวสุกัญญาณี ยะวิญชาญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้มีอำนาจลงนามตั้งอยู่ เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจนี้ เรียกว่า “อต.”

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม โดย นางสาวรัชนิพร อิตติทรัพย์ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้มีอำนาจลงนามตั้งอยู่ เลขที่ 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100 อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจนี้ เรียกว่า “สำนักงาน กชย.”

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ครอบคลุมความร่วมมือการปฏิบัติงานระหว่าง อต. กับ สำนักงาน กชย.
โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์...

1. วัตถุประสงค์

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการประสานงานร่วมกันระหว่าง อต. และ สำนักงาน กชย. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อกำหนดขอบเขตความร่วมมือและความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการและจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศยานและทางทะเล ระหว่าง อต. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลด้านบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน กับ สำนักงาน กชย. ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) รวมถึงความร่วมมืออื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานในระบบการค้นหา และช่วยเหลือของประเทศไทย

2) เพื่อให้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง อต. และ สำนักงาน กชย. ให้สามารถดำเนินการได้ด้วยความเป็นระเบียบต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการข้อมูล ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ขอบเขตหน้าที่และอำนาจการดำเนินงาน

อต. และ สำนักงาน กชย. ยอมรับและเคารพในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ดังนี้

2.1 สำนักงาน กชย. ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแนะนำให้คำปรึกษาและอบรมเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย และรับแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศ

เขตการค้นหาและช่วยเหลือ (Search and Rescue Region: SRR) หมายความว่า พื้นที่บนพื้นดินหรือพื้นน้ำทั้งหมดในอาณาเขตของรัฐ รวมทั้งน่านน้ำทะเลหลวง ซึ่งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ได้กำหนดให้เป็นเขตการค้นหาและช่วยเหลือสำหรับประเทศไทย ซึ่งเขตการค้นหาและช่วยเหลือแสดงไว้ในแผนที่ BANGKOK SRR

2.1.1 สำนักงาน กชย. สนับสนุน อต. ในการจัดกิจกรรม การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี (SAREX)

2.2 อต. ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน (Aerodrome Meteorological Offices: AMO) หรือหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน (Meteorological Watch Office: MWO) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย อต. ตามข้อตกลงการเดินอากาศในภูมิภาค จะต้องจัดหาข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่หน่วยบริการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยต้องการในรูปแบบที่กำหนดโดยข้อตกลงร่วมกันเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบินหรือหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบินที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องประสานงานกับศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยตลอดการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ

บริเวณพื้นที่...

บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง บริเวณพื้นที่รับผิดชอบในเขตภูมิอากาศข้อมูลทางการบิน กรุงเทพฯ (BANGKOK FIR) ประเทศไทย สำหรับการพยากรณ์อากาศตามเส้นทางบิน การแจ้งเตือนปรากฏการณ์หรือสภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อการบินให้นักบิน และผู้มีการปฏิบัติงานการบินที่เกี่ยวข้องได้ทันเหตุการณ์ ตามรูปแบบมาตรฐาน ICAO (ANNEX 3)

2.2.1 การจัดเตรียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อสนับสนุนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมให้กับศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย จะต้องรวมถึงสภาพทางอุตุนิยมวิทยาที่มีอยู่ ณ ตำแหน่งสุดท้ายที่ทราบของเครื่องบินที่สูญหาย และตามเส้นทางบินตามมาตรฐาน ICAO (ANNEX 3)

2.2.2 ข้อมูลที่ต้องจัดให้เมื่อได้รับการร้องขอ

เมื่อมีการร้องขอจากศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน หรือหน่วยงานติดตามสถานะอากาศยาน การบิน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย อต. ควรดำเนินการส่งข้อมูลเอกสารการบินที่ทันสมัยโดยเร็ว ตามที่ร้องขอเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาและช่วยเหลือ ดังนี้

- ก) ข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบันและย้อนหลัง รวมทั้งข้อมูลพยากรณ์อากาศในบริเวณพื้นที่ค้นหา
- ข) ข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบันและย้อนหลัง รวมทั้งข้อมูลพยากรณ์อากาศตามเส้นทางบิน ทั้งไปและกลับ ระหว่างสนามบินที่ดำเนินการค้นหาถึงบริเวณที่เครื่องบินสูญหาย รวมถึงข่าวพยากรณ์อากาศสนามบิน และการแก้ไขเนื้อหา ที่ออกในรูปของรหัสที่ส่งไปยังเครื่องบินขณะทำการบิน

3. การติดต่อประสานงาน

ให้ใช้ช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างกันตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

โทรศัพท์ 0 2285 5451, 0 2286 0506

โทรสาร 0 2287 3186

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bkkrc@mot.go.th bkkrc@yahoo.com

LINE Name: JRCC(BKKRCC) MOT LINE ID: bkkrc

AFTN: VTBAYCYX

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน และหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน

กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

โทรศัพท์ 0 2134 0007, 0 2134 0006

โทรสาร 0 2134 0009

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aeromet.tmd.go.th@gmail.com

AFTN: VTBSYMYX LINE Name: AeroMet LINE ID: aero_met

4. เวลาในการให้บริการ

อต. และ สำนักงาน กชย. ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

5. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

ในการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือละเมิดสิทธิใด ๆ ต่อพนักงานของอีกฝ่าย

ทั้งสองฝ่ายเคารพซึ่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงาน ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดการละเมิดสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายในเรื่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ฝ่ายที่เป็นผู้รับผิดชอบนั้นจะตอบสนองและดำเนินการเพื่อยุติข้อเรียกร้องนั้น

6. การรักษาความลับ

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นประสงค์จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทำด้วยวิธีการใด ๆ ให้บุคคลภายนอกหรือองค์กรใดได้ทราบถึงข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ

กรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคลากร ที่ปรึกษา และ/หรือ บุคคลภายนอก ฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลจะต้องดำเนินการให้บุคลากร ที่ปรึกษา และ/หรือ บุคคลภายนอกดังกล่าวต้องผูกพันในการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับ โดยมีข้อกำหนดเช่นเดียวกับข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ด้วย

เมื่อบันทึกความเข้าใจฉบับนี้สิ้นสุดลง ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายมิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ

7. ระยะเวลาการดำเนินการ

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกความเข้าใจ

8. การปรับปรุง...

8. การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจ

- 1) ต่างฝ่ายจะแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารบันทึกความเข้าใจ ประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละฝ่าย ทำหน้าที่เป็นบุคลากรหลักในการบริหารหรือควบคุมการดำเนินงานตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจให้สำเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจนี้
- 2) ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันทบทวนบันทึกความเข้าใจฉบับนี้อย่างน้อยทุก 1 ปี หรือเมื่อจำเป็น เพื่อให้มีข้อมูลอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

9. การยกเลิกบันทึกความเข้าใจ

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์ขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ สามารถกระทำได้ โดยแจ้งเหตุผล พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่ตกลงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน บันทึกความเข้าใจใด ระหว่างคู่ตกลงทั้งสองฝ่ายที่ได้ลงนามกันไว้ก่อนบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ และไม่มีผลย้อนหลังต่อการดำเนินการใด ๆ ของคู่ตกลงแต่ละฝ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนการลงนาม ในบันทึกความเข้าใจนี้

10. การลงนามรับรองบันทึกความเข้าใจ

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทั้งสองฝ่าย ต่างทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว และเห็นถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (หากมี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวสุกัญญาณี ยะวิญชาญ)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

ลงชื่อ พยาน

(นายรัฐภูมิ แดนดี)

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ

กรมอุตุนิยมวิทยา

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวรัชนิพร จิตธิทรัพย์)

รองปลัดกระทรวงคมนาคม

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงคมนาคม

ลงชื่อ พยาน

(นายโสภณ ปิยะภาณี)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน

คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน

และเรือที่ประสบภัย



ภาคผนวก ข รายการเอกสาร

❖ กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)

รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร
-	ระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
-	คู่มือฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Training Manual)
-	คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (OM - Thailand NOC)
551.501.9-03-2562	คู่มือมาตรฐานการพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (Aerodrome Forecast)
551.501.9-06-2562	คู่มือมาตรฐานการพยากรณ์แนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน (Trend Forecasts)
551.501.9-05-2563	คู่มือมาตรฐานการตรวจและรายงานอากาศการบินแบบ METAR และ SPECI
551.501.9-06-2563	คู่มือมาตรฐานการตรวจและรายงานอากาศการบินแบบประจำและแบบพิเศษ (Local Routine Reports and Local Special Reports)

❖ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน (กบ.)

รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร
QM-กบ-04-01-00	คู่มือคุณภาพ
QP-กบ-06-02-00	การตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน
QP-กบ-07-01-00	การควบคุมเอกสาร
QP-กบ-07-02-00	การควบคุมบันทึกคุณภาพ
QP-กบ-08-02-00	การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
QP-กบ-08-06-00	การแจ้งข้อมูลการบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อออกประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย AIP-Thailand
QP-กบ-08-08-00	การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อใช้ประกอบการสอบสวน
SD-กบ-06-02-AA	แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน กบ.
SD-กบ-06-03-AA	แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ศบ.
SD-กบ-06-04-AA	แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ศล.



รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร
SD-กบ-06-05-AA	แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ศต.
SD-กบ-06-06-AA	แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ศอ.
SD-กบ-06-07-AA	แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ศน.
QP-พบ-08-03-00	การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF) ในเขตรับผิดชอบของ พบ.(กบ.)
QP-พบ-08-07-00	การออกข่าวพยากรณ์แนวโน้มสภาพอากาศบริเวณสนามบิน (Trend Forecast)
WI-พบ-08-01-01	การพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องบินขึ้น (TAKE OFF Condition) และการส่งเข้าระบบ
QP-พบ-08-02-00	การพยากรณ์อากาศตามเส้นทางบิน - พบ.(กบ.)
WI-พบ-08-01-02	การจัดทำแผนที่แสดงลักษณะอากาศสำคัญในเขตความรับผิดชอบของกองฯ และการส่ง SIGWX Medium Level Chart เข้าระบบและเว็บไซต์ nsWEB โดยวิธี Manual
WI-พบ-08-01-05	การจัดทำแผนที่แสดงลักษณะอากาศสำคัญในเขตความรับผิดชอบของกองฯ และการส่ง SIGWX Low Chart เข้าระบบและเว็บไซต์ nsWEB โดยวิธี Manual
QP-พบ-08-06-00	การออกหรือยกเลิกข่าวสารคำเตือน Aerodrome Warnings บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
QP-พบ-08-05-00	การออกหรือยกเลิกข่าวสารคำเตือน Wind shear บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง
QP-พบ-08-01-00	การจัดทำเอกสารประกอบการบิน
QP-บภ-08-01-00	การตรวจและรายงานอากาศการบิน - VTBS
QP-บม-08-01-00	การตรวจและรายงานอากาศการบิน (บม.)
QP-ตบ-08-01-00	การออกหรือยกเลิก ข่าวสารคำเตือน SIGMET บริเวณ BANGKOK FIR
WI-ตบ-08-01-01	การออกหรือยกเลิก ข่าวสารคำเตือน WS SIGMET บริเวณ BANGKOK FIR
WI-ตบ-08-01-02	การออกหรือยกเลิก ข่าวสารคำเตือน SIGMET สำหรับ Tropical Cyclone บริเวณ Bangkok FIR
WI-ตบ-08-01-03	การออกหรือยกเลิก ข่าวสารคำเตือน SIGMET สำหรับ Volcanic Ash บริเวณ Bangkok FIR
WI-ตบ-08-01-04	การออกและส่งข่าว Special air-reports (ARS) ที่ได้รับจาก ACC



รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร
QP-พบ(สบ)-08-01-00	การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF) ในเขตรับผิดชอบของ พบ.(สบ.)
QP-พบ(สบ)-08-02-00	การพยากรณ์แนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน (Trend Forecast) ในเขตรับผิดชอบของ พบ.(สบ.)
QP-พบ(สบ)-08-03-00	การพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น (TAKE OFF) – VTUK
QP-พบ(สบ)-08-04-00	การพยากรณ์อากาศตามเส้นทางการบิน - พบ.(สบ.)
QP-พบ(สบ)-08-06-00	การออกหรือยกเลิกข่าวสารคำเตือน Aerodrome Warnings บริเวณสนามบินขอนแก่น
QP-พบ(สบ)-08-05-00	การออกหรือยกเลิก ข่าวสารคำเตือน Wind shear บริเวณท่าอากาศยานขอนแก่น
QP-พบ(สบ)-08-07-00	การให้บริการเอกสารประกอบการบิน - พบ.(สบ.)
QP-อก(สบ)-08-01-00	การตรวจและรายงานอากาศการบิน - สบ.
QP-พบ(สล)-08-01-00	การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF) ในเขตรับผิดชอบของ พบ.(สล.)
QP-พบ(สล)-08-02-00	การพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องบินขึ้น (TAKE OFF) – VTUU
QP-พบ(สล)-08-03-00	การพยากรณ์แนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน (Trend Forecast) ในเขตรับผิดชอบของ พบ.(สล.)
QP-พบ(สล)-08-07-00	การพยากรณ์อากาศตามเส้นทางบิน - พบ.(สล.)
QP-พบ(สล)-08-04-00	การออกหรือยกเลิกข่าวสารคำเตือน Aerodrome Warnings บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
QP-พบ(สล)-08-05-00	การออกหรือยกเลิก ข่าวสารคำเตือน Wind shear บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
QP-พบ(สล)-08-06-00	การให้บริการเอกสารประกอบการบิน - พบ.(สล.)
QP-อก(สล)-08-01-00	การตรวจและรายงานอากาศการบิน สล.
QP-อก(สล)-08-02-00	การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบิน MET REPORT และ SPECIAL สล.
QP-พบ(ศต)-08-04-00	การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF) ในเขตรับผิดชอบของ พบ.(ศต.)
QP-พบ(ศต)-08-05-00	การพยากรณ์แนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน (Trend Forecast) ในเขตรับผิดชอบของ พบ.(ศต.)
QP-พบ(ศต)-08-06-00	การพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องบินขึ้น (TAKE OFF) - VTSP
QP-พบ(ศต)-08-07-00	การพยากรณ์อากาศตามเส้นทางบิน - พบ.(ศต.)
QP-พบ(ศต)-08-10-00	การออกหรือยกเลิกข่าวสารคำเตือน Aerodrome Warnings บริเวณสนามบินภูเก็ต
QP-พบ(ศต)-08-09-00	การออกหรือยกเลิก ข่าวสารคำเตือน Wind Shear บริเวณสนามบินภูเก็ต
QP-พบ(ศต)-08-08-00	การให้บริการเอกสารประกอบการบิน - พบ.(ศต.)



รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร
QP-อก(ศต)-08-01-00	การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบิน - ศต.
QP-อก(ศต)-08-02-00	การตรวจและรายงานอากาศการบิน MET REPORT และ SPECIAL - ศต.
QP-พบ(ศอ)-08-04-00	การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF) ในเขตรับผิดชอบของ พบ.(ศอ.)
QP-พบ(ศอ)-08-05-00	การพยากรณ์แนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน (Trend Forecast) ในเขตรับผิดชอบของ พบ.(ศอ.)
QP-พบ(ศอ)-08-06-00	การพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องบินขึ้น (TAKE OFF) – VTSS
QP-พบ(ศอ)-08-07-00	การพยากรณ์อากาศตามเส้นทางบิน - พบ.(ศอ.)
QP-พบ(ศอ)-08-10-00	การออกหรือยกเลิกข่าวสารคำเตือน Aerodrome Warnings บริเวณสนามบินขนาดใหญ่
QP-พบ(ศอ)-08-09-00	การออกหรือยกเลิก ข่าวสารคำเตือน Wind Shear บริเวณสนามบินขนาดใหญ่
QP-พบ(ศอ)-08-08-00	การให้บริการเอกสารประกอบการบิน - พบ.(ศอ.)
QP-อก(ศอ)-08-01-00	การตรวจและรายงานอากาศการบิน - ศอ.
QP-อก(ศอ)-08-02-00	การตรวจและรายงานอากาศการบิน MET REPORT และ SPECIAL - ศอ.
QP-พบ(ศน)-08-01-00	การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (TAF) ในเขตรับผิดชอบของ พบ.(ศน.)
QP-พบ(ศน)-08-02-00	การพยากรณ์อากาศเพื่อนำเครื่องบินขึ้น (TAKE OFF) - VTCC
QP-พบ(ศน)-08-03-00	การพยากรณ์แนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน (Trend Forecast) ในเขตรับผิดชอบของ พบ.(ศน.)
QP-พบ(ศน)-08-04-00	การพยากรณ์อากาศตามเส้นทางบิน - พบ.(ศน.)
QP-พบ(ศน)-08-07-00	การออกหรือยกเลิกข่าวสารคำเตือน Aerodrome Warnings บริเวณสนามบินเชียงใหม่
QP-พบ(ศน)-08-06-00	การออกหรือยกเลิก ข่าวสารคำเตือน Wind shear บริเวณสนามบินเชียงใหม่
QP-พบ(ศน)-08-05-00	การให้บริการเอกสารประกอบการบิน - พบ.(ศน.)
QP-อก(ศน)-08-01-00	การตรวจและรายงานอากาศการบิน METAR และ SPECI - ศน.
QP-อก(ศน)-08-02-00	การตรวจและรายงานอากาศการบิน MET REPORT และ SPECIAL - ศน.

